

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



23A1001D0288 - LÊ THIÊN PHÚ – 2310A06

BÀI TẬP HỌC PHẦN
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đề 01: QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI QUÁN CAFÉ TRUYỀN THỐNG

HÀ NỘI, 04/2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



23A1001D0288 - LÊ THIÊN PHÚ – 2310A06

BÀI TẬP HỌC PHẦN
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đề 01: QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI QUÁN CAFÉ TRUYỀN THỐNG

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Hoài Anh

HÀ NỘI, 04/2025

Lời nói đầu

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng các hệ thống thông tin vào quản lý và vận hành trở thành một yếu tố then chốt cho sự thành công của mọi tổ chức, đặc biệt là trong môi trường phức tạp như quản lý bán hàng.

Phân tích và thiết kế hệ thống đóng vai trò nền tảng, là bước quan trọng đầu tiên để xây dựng một hệ thống hiệu quả, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế và mang lại những lợi ích thiết thực. Nếu không có một quá trình phân tích kỹ lưỡng và thiết kế bài bản, hệ thống được xây dựng có nguy cơ hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực và không giải quyết được các vấn đề đặt ra. Báo cáo bài tập lớn này được xây dựng nhằm mục đích trình bày một cách có hệ thống quá trình phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng tại quán café truyền thống.

Nội dung chính của báo cáo tập trung vào việc làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ, xác định các chức năng cần thiết của hệ thống, xây dựng mô hình dữ liệu và đề xuất kiến trúc tổng thể của hệ thống. Qua đó, báo cáo không chỉ là một tài liệu học thuật mà còn là một bản thiết kế chi tiết, có thể làm cơ sở cho việc triển khai hệ thống trong thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ tại quán cafe. Bố cục của báo cáo được tổ chức bao gồm ba chương chính, phản ánh tuần tự các giai đoạn của quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Chương đầu tiên, Khảo sát hệ thống, sẽ tập trung vào việc mô tả chi tiết hệ thống quản lý bán hàng tại quán café truyền thống. Chương này bao gồm việc xác định các đối tượng liên quan, các quy trình nghiệp vụ đang được thực hiện, những vấn đề và hạn chế còn tồn tại, cũng như các yêu cầu và mong muốn của người dùng đối với hệ thống mới. Chương thứ hai, Phân tích hệ thống, sẽ dựa trên những thông tin đã thu thập được ở chương một để tiến hành phân tích sâu hơn về các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Chương này sẽ bao gồm việc xây dựng các mô hình phân tích như sơ đồ luồng dữ liệu, mô hình quan hệ thực thể, và các đặc tả chi tiết cho từng chức năng của hệ thống. Chương cuối cùng, Thiết kế hệ thống, sẽ trình bày các giải pháp thiết kế cụ thể cho hệ thống quản lý trang thiết bị. Chương này sẽ bao gồm việc thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng (ở mức khái niệm), và các thành phần phần mềm chính của hệ thống.

Quy tắc đánh mã:

STT	Mã	Ý nghĩa
1	M1	Môi trường ngoài
2	BP	Bộ phận
3	QT	Quy trình nghiệp vụ
4	M2	Môi trường trong
5	MB	Mẫu biểu
6	K	Kho dữ liệu
7	B	Bảng quan hệ
8	T	Triển trình hệ thống

Mục Lục

Chương 1: Khảo sát hệ thống	8
1.1 Mô tả hệ thống.....	8
1.1.1 Nhiệm vụ cơ bản.....	8
Bảng 1. Bảng tổng hợp môi trường ngoài.....	8
1.1.2 Cơ cấu tổ chức	8
Bảng 2. Bảng tổng hợp bộ phận.....	8
1.1.3 Quy trình xử lý và quy tắc xử lý.....	9
1. Bảng 3. Bảng tổng hợp quy trình nghiệp vụ	9
2. Nội dung chi tiết của quy trình quy trình nghiệp vụ.....	9
1.1.4. Mẫu biểu.....	11
1. Bảng 4. Bảng tổng hợp mẫu biểu	11
2. Chi tiết của mẫu biểu	12
1.2 Mô hình hóa hệ thống	22
1.2.1 Mô hình tiến trình nghiệp vụ (TTNV)	22
1.2.2 Biểu đồ hoạt động	24
Chương 2: Phân tích hệ thống	31
2.1 Phân tích chức năng nghiệp vụ	31
2.1.1 Mô hình hóa chức năng nghiệp vụ	31
2.1.1.1 Xác định chức năng chi tiết	31
Bảng 5: Bảng tổng hợp chức năng chi tiết.....	43
2.1.1.2 Gom nhóm chức năng	44
Bảng 6. Bảng gom nhóm chức năng.....	45
2.1.1.3 Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)	45
2.1.2 Mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ	47
Bảng 7. Bảng tổng hợp kho dữ liệu.....	47
2.1.2.1 Ký hiệu sử dụng.....	47
2.1.2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) mức khung cảnh (mức 0)	49
2.1.2.3 DFD mức đỉnh (mức 1).....	49

Bảng 8. Bảng tổng hợp thành phần trong DFD 1	49
2.1.2.4 DFD mức dưới đỉnh	51
2.1.3 Đặc tả tiến trình nghiệp vụ	57
2.2 Phân tích dữ liệu nghiệp vụ	62
2.2.1 Mô hình dữ liệu ban đầu	62
2.2.1.1 Xác định kiểu thực thể	62
Bảng 9 Bảng tổng hợp kiểu thực thể	62
2.2.1.2 Xác định kiểu thuộc tính	63
2.2.1.3 Xác định kiểu liên kết	64
2.2.1.4 Mô hình thực thể liên kết mở rộng (ERD Mở Rộng).....	65
2.2.2 Chuẩn hóa dữ liệu	66
2.2.2.1 Chuyển đổi từ ERD Mở Rộng về ERD Kinh Điển.....	66
2.2.2.2 Chuyển đổi từ ERD Kinh Điển về ERD Hạn Chế	69
2.2.2.3 Chuyển đổi từ ERD Hạn Chế về Mô hình Quan Hệ.....	73
Bảng 10. Bảng tổng hợp lược đồ quan hệ.....	75
2.2.3 Đặc tả dữ liệu	77
Chương 3 Thiết kế hệ thống	84
3.1 Thiết kế tổng thể.....	84
3.1.1 Xác định tiến trình hệ thống.....	84
Bảng 11. Bảng tổng hợp tiến trình hệ thống	84
3.1.2 Xác định kho dữ liệu hệ thống	87
Bảng 12. Bảng tổng hợp kho dữ liệu hệ thống.....	87
3.1.3 DFD Hệ Thống	89
3.2 Thiết kế kiểm soát	91
3.2.1 Xác định nhóm người dùng.....	91
3.2.2 Phân định quyền hạn nhóm người dùng	92
3.2.2.1 Phân định quyền hạn dữ liệu	92
3.2.2.2 Phân định quyền hạn về tiến trình hệ thống	93
3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	96

3.3.1 Đánh giá nhu cầu bảo mật.....	96
3.3.1.1 Thêm bảng dữ liệu phục vụ	96
3.3.1.2 Thêm thuộc tính kiểm soát	96
3.3.2 Đánh giá nhu cầu cải thiện tính hiệu quả.....	97
3.3.2.1 Nghiên cứu gom nhóm bảng dữ liệu.....	97
3.3.2.2 Nghiên cứu thêm trường tính toán.....	101
3.3.3 Mô hình dữ liệu hệ thống	102
3.3.4 Đặc tả bảng dữ liệu	102
3.4 Thiết kế giao diện người – máy.....	115
3.4.1 Thiết kế hệ thống đơn chọn.....	115
3.4.2 Thiết kế giao diện nhập liệu: Danh mục sản phẩm.....	116
3.4.3 Thiết kế giao diện nhập liệu: Giao diện lập hóa đơn.....	121
3.4.4 Thiết kế báo cáo.....	127
Đánh giá công việc và kết luận.....	133
Tài liệu tham khảo	133

Chương 1: Khảo sát hệ thống

1.1 Mô tả hệ thống

1.1.1 Nhiệm vụ cơ bản

Bảng 1. Bảng tổng hợp môi trường ngoài

STT	Mã môi trường	Tên môi trường	Vai trò
1	M1.1	Khách hàng	K05.B07
2	M1.2	Nhà cung cấp	K06.B08

Nhiệm vụ chính của hệ thống liên quan đến môi trường ngoài:

1. Lấy hàng từ nhà cung cấp (M1.2)
2. Thanh toán cho nhà cung cấp (M1.2)
3. Nhận đơn hàng từ khách hàng (M1.1)
4. Tạo sản phẩm đưa cho khách hàng (M1.1)
5. Nhận tiền thanh toán từ khách hàng (M1.1)

1.1.2 Cơ cấu tổ chức

Bảng 2. Bảng tổng hợp bộ phận

STT	Mã bộ phận	Tên bộ phận	Quy trình tham gia	Nhóm chức năng BFD
1	BP01	Bộ phận giao dịch	QT01, QT02, QT03, QT04, QT06	01
2	BP02	Bộ phận kho hàng	QT02, QT03, QT04, QT05	02
3	BP03	Bộ phận pha chế	QT01, QT02, QT04, QT06	03

STT	Mã BP	Tên BP	Chức Năng Chính
1	BP01	BP Giao dịch	-Nhận đơn hàng -Nhận tiền thanh toán từ khách hàng -Gửi đơn hàng cho BP Pha chế
2	BP02	BP Kho hàng	-Nhập nguyên liệu -Lưu trữ nguyên liệu
3	BP03	BP Pha chế	Pha chế café theo đơn hàng gửi từ BP Giao dịch

1.1.3 Quy trình xử lý và quy tắc xử lý

1. Bảng 3. Bảng tổng hợp quy trình nghiệp vụ

STT	Mã quy trình	Tên quy trình	Mẫu biểu sử dụng	Môi trường tham gia	Bộ phận tham gia
1	QT01	Bán hàng	MB01, MB02	M1.1	BP01, BP03
2	QT02	Pha chế	MB01, MB05	M1.1	BP01, BP02, BP03
3	QT03	Báo cáo thu chi theo ngày	MB03	M2.1	BP01, BP02
4	QT04	Kiểm hàng	MB02, MB03, MB04, MB05, MB07, MB08	M2.1, M1.2	BP01, BP02, BP03
5	QT05	Nhập hàng	MB06, MB07, MB08	M1.2, M2.1	BP02
6	QT06	Cập nhật sản phẩm	MB09, MB010	M2.1	BP01, BP03

2. Nội dung chi tiết của quy trình quy trình nghiệp vụ

1 - QT01 - “Bán hàng”

Khi khách hàng(M1.1) đến và (1) yêu cầu mua hàng Bộ phận giao dịch (BP01) sẽ đến (2) ghi yêu cầu và (3) tạo đơn hàng (MB01)

- (4) Đưa đơn hàng(MB01) cho nhân viên pha chế để (5) pha chế café theo đơn hàng(MB01)
- Trong trường hợp không đủ nguyên liệu để pha chế thì nhân viên sẽ (6)hủy đơn hàng và (7)báo lại cho khách hàng
- Thành phẩm sau đó được (8) đưa hàng cho nhân viên thu ngân để (9) giao cafe cho khách(M1.1)
- Khách (10) tiêu thụ sản phẩm ở quán xong sẽ (11) gọi nhân viên thu ngân để (12) thanh toán đơn hàng
- Sau khi thanh toán xong Bộ phận giao dịch (BP01) sẽ (13) đưa hóa đơn cho khách(MB02).

2 - QT02 -“ Pha chế ”

- (14) Nhận đơn hàng (MB01) từ nhân viên thu ngân, Bộ phận pha chế (BP03) sẽ (15) kiểm tra nguyên liệu (xem còn đủ nguyên liệu để pha chế không) nếu có đủ sẽ (16)pha chế café theo yêu cầu đơn hàng(MB01)

- Trong trường hợp không đủ nguyên liệu nhân viên pha chế sẽ (17) xuống kho hàng điền vào phiếu thống kê số nguyên liệu(MB05) và (18)lấy nguyên liệu (mang số nguyên liệu cần thiết ra quầy) từ bộ phận kho hàng(BP02)
- Trong trường hợp bộ phận kho hàng(BP02) không có đủ nguyên liệu thì bộ phận pha chế(BP03) sẽ (19)báo bộ phận giao dịch(BP01) hủy đơn hàng
- (20) Đưa sản phẩm ra cho nhân viên thu ngân nếu sai yêu cầu thì làm lại không thì (21)đóng dấu hoàn thành đơn hàng(MB01)

3 - QT03-“Báo cáo thu chi theo ngày”

- Vào cuối ngày bộ phận giao dịch(BP01) thực hiện các công việc báo cáo tình hình thu chi trong ngày thông qua các công việc sau
 - (22) Lập báo cáo doanh thu chi tiết của từng loại sản phẩm trong ngày
 - (23) Lập báo cáo tình trạng cơ sở vật chất trong tiệm (nếu có hỏng hóc sẽ (24) lập báo cáo hỏng hóc và (25) gửi ban quản lý (M2.1))
 - Từ các việc trên bộ phận giao dịch sẽ (26) lập báo cáo tình hình thu chi trong ngày(MB03) và (27) báo cáo cho ban quản lý (M2.1).

4 - QT04-“Kiểm hàng”

- Cuối mỗi ngày thì bộ phận giao dịch(BP01) sẽ (28)lập báo cáo số lượng hàng(MB04)
- Vào thứ sáu hàng tuần Ban quản lý(M2.1) sẽ đến (29) kiểm tra số lượng hàng trong kho và (30)kiểm tra số lượng hàng tại quầy pha chế (31)kiểm tra báo cáo số lượng hàng(MB04) (xem còn tồn bao nhiêu hàng trong kho hiện tại)
- Ban quản lý(M2.1) sau đó(32) kiểm tra số lượng nguyên liệu lấy ra dựa theo phiếu thống kê nguyên liệu lấy ra(MB05) được lưu trong bộ phận kho hàng (BP02)
- Ban quản lý(M2.1) sau đó (33) kiểm tra số lượng hàng được nhập vào dựa theo hóa đơn nguyên liệu nhập vào(MB07) được lưu trong bộ phận kho hàng (BP02)
- Sau đó ban quản lý(M2.1) (34) thống kê số lượng hàng (xem số lượng hàng còn tồn của quá trình kiểm hàng lần trước sau quá trình lấy ra, nhập vào có khớp với số lượng hàng còn tồn hiện tại hay không)
- Nếu không khớp sẽ (35) kiểm tra lại báo cáo, phiếu, hóa đơn [(MB02) (MB03) (MB04) (MB05) (MB07) (MB08)] từ nhà cung cấp(M1.2) nếu có sai sót sẽ (36)sửa lại báo cáo, phiếu, hóa đơn [(MB02) (MB03) (MB04) (MB05) (MB07) (MB08)]. Nếu không có sai sót sẽ (37) kiểm tra lại camera
- Nếu có trộm sẽ (38) báo cơ quan chức năng nếu không thì (39) chấp nhận mất mát

5 - QT05 - “Nhập hàng”

- Sau quy trình nghiệp vụ kiểm hàng ban quản lý(M2.1) (40) xem xét số nguyên liệu còn tồn trong kho hiện tại

- Sau quá trình xem xét ban quản lí(M2.1) (41) lập danh sách nguyên liệu (những nguyên liệu cần bổ sung thêm) và (42) tao 2 đơn hàng mua(MB06) sau đó (43) gửi đơn hàng đến cho nhà cung cấp(M1.2) và (44)lưu bản sao đơn hàng mua(MB06) vào bộ phận kho hàng(BP02)
- Nhà cung cấp(M1.2) theo đơn hàng mua(MB06), (45) chuyển hàng đến cho quán. Nhân viên pha chế sẽ (46) tiếp nhận hàng
- Ban quản lí(M2.1) hoặc Bộ phận kho hàng (BP02) (47) kiểm tra hàng (xem hàng có đủ số lượng và đảm bảo chất lượng hay không), nếu hàng không đảm bảo yêu cầu sẽ (48) trả lại hàng cho nhà cung cấp, sau đó (49) lập phiếu nhập kho(MB08) và (50) chuyển cho ban quản lí để thanh toán.
- Ban quản lí(M2.1) (51) thanh toán cho nhà cung cấp(M1.2) và (52) nhân hóa đơn nguyên liệu nhập về(MB07) có dấu xác nhận đã thanh toán của nhà cung cấp

6 - QT06 - “Cập nhật sản phẩm”

- Bộ Giao dịch (BP01) sẽ (53)tiếp nhận mẫu biểu Cập nhật đơn giá sản phẩm (MB09) và (54)tiếp nhận Phiếu cập nhật sản phẩm (MB10) từ ban quản lí(M2.1)
- Bộ phận giao dịch(BP01) sau đó tiến hành (55)cập nhật đơn giá sản phẩm và (56)cập nhật menu
- Sau đó Bộ phận giao dịch(BP01) sẽ (57)gửi phiếu cập nhật sản phẩm(MB10) cho bộ phận pha chế(BP03)
- Bộ phận pha chế(BP03) sau khi (58)tiếp nhận phiếu thông tin cập nhật sản phẩm(MB10) sẽ (59)nghiên cứu pha chế sản phẩm mới và (60)thêm vào sổ tay công thức pha chế còn nếu phiếu (61)yêu cầu ngừng bán sản phẩm cũ thì sẽ (62)cập nhật sổ tay công thức pha chế

1.1.4. Mẫu biểu

1. Bảng 4. Bảng tổng hợp mẫu biểu

STT	Mã Mẫu Biểu	Tên Mẫu Biểu	Quy Trình sử dụng	Kiểu thực thể	Vai trò
1	MB01	Đơn hàng bán	QT01,QT02	1	K07.B09
2	MB02	Hóa đơn bán	QT01	2	K08.B010
3	MB03	Báo cáo thu chi theo ngày	QT03		
4	MB04	Báo cáo số lượng hàng	QT04		
5	MB05	Phiếu số nguyên liệu lấy ra	QT04,QT02	3	K011.B014
6	MB06	Đơn hàng mua	QT05	4	K012.B011
7	MB07	Hóa đơn nguyên liệu nhập vào	QT05	5	K013.B012
8	MB08	Phiếu nhập kho	QT05	6	K014.B013
9	MB09	Cập nhật đơn giá sản phẩm	QT06		
10	MB10	Phiếu cập nhật sản phẩm	QT06	7	K016.B015

2. Chi tiết của mẫu biểu

1 - MB01 - Đơn hàng bán

- Giao dịch: Đơn Hàng Bán(Mã đơn hàng bán, Tên Khách Hàng ,Mã Sản Phẩm, Tên Sản Phẩm, Số Lượng, Tình Trạng, Ngày Lập, Tên combo)
- Tài sản: Sản phẩm(tên café, số lượng) , Combo Sản Phẩm(Tên combo, Tên sản phẩm)
- Con người: Khách Hàng(Tên khách hàng)
- Kho bãi: Loại sản phẩm(Tên loại sản phẩm, Ghi chú), Xếp loại khách hàng(Tên loại khách hàng)



Tiệm Café kỷ ức
Địa chỉ: 96 Định Công, Phường
Liệt, Thanh Xuân hà nội
SĐT: 0123456789
Email: Email@gmail.com

Đơn hàng bán

Ngày Tháng Năm
Mã đơn hàng:

Tình trạng:

Tên khách hàng: Xếp hạng:.....

STT	Mã sản phẩm	Tên Sản Phẩm	Combo	Số lượng

Người lập đơn hàng
Chữ ký
Tên người lập

Café truyền thống gọi chất xưa

2 - MB02-Hóa đơn bán

- Giao dịch: Hoá Đơn Bán(Mã hóa đơn bán, Mã Sản Phẩm, Ngày Lập Hóa Đơn, Tên Khách Hàng, Mã đơn hàng bán, Tên Sản Phẩm, Số Lượng, Đơn Giá, Thành Tiền, Tổng Tiền, Tiền Khách, Tiền Thừa, Tên combo)
- Tài sản: Sản Phẩm(Tên sản phẩm, số lượng) , Combo Sản Phẩm(Tên combo, Tên sản phẩm)
- Con người: Khách Hàng(Tên Khách hàng, Tiền khách đưa, Tiền Thừa)
- Kho bãi: Loại sản phẩm(Tên loại sản phẩm, Ghi chú), Xếp loại khách hàng(Tên loại khách hàng, ưu đãi)



Tiệm Café kỷ ức
Địa chỉ: 96 Định Công, Phường
Liệt, Thanh Xuân Hà Nội
SĐT: 0123456789
Email: Email@gmail.com

Quán café truyền thống

Hóa đơn bán

In lúc: 00:00:00 Ngày __/__/__

Mã hóa đơn:.....

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng:.....

Mã đơn hàng:.....

Thông tin hóa đơn

STT	Mặt hàng	Số lượng	Đơn giá	Combo	Thành tiền

Tổng tiền sản phẩm:

Ưu đãi:

Tổng tiền:

Khách đưa:

Tiền thừa:

Người lập hóa đơn

(Ký, họ và tên)

Cảm ơn quý khách hẹn gặp lại!
Café truyền thống chuẩn chất xưa

3- MB03-Báo cáo thu chi theo ngày



Tiệm Café kỷ ức
Địa chỉ: 96 Định Công, Phường
Liệt, Thanh Xuân Hà Nội
SĐT: 0123456789
Email: Email@gmail.com

Café truyền thống chuẩn chất xưa

Báo cáo thu chi

Số báo cáo: _____

A Phần thu			
STT	Mã sản phẩm	Số lượng	Tổng tiền
Tổng thu			
B Phần chi			
STT	Tên nguyên liệu	Ghi chú	Giá tiền
Tổng chi			
C Chi phí phụ			
STT	Tên dịch vụ	Ghi chú	Giá tiền

Ngày__Tháng__Năm__

Người lập báo cáo

(Ký, Ghi rõ họ tên)

4 - MB04 - Báo cáo số lượng hàng

Mã báo cáo: _____			
Báo cáo kho			
Ngày__Tháng__Năm_____			
STT	Mã hàng	Số lượng hàng tồn	Ghi chú
Người lập báo cáo			
(Ký, Ghi rõ họ tên)			

5 - MB05-Phiếu số nguyên liệu lấy ra

- Giao dịch: Phiếu Nguyên Liệu Lấy(Mã Phiếu Lấy, Mã Hàng, Số Lượng Lấy, Thời Gian Lấy, ghi chú, tên người lấy)
- Tài sản: Nguyên liệu thô (Tên nguyên liệu, số lượng lấy)
- Con người: Không có
- Kho bãi: Loại Nguyên liệu Thô(Tên loại nguyên liệu)



Phiếu lấy nguyên liệu

Ngày lập: / / 2025

Mã phiếu:

STT	Mã hàng	Số lượng	Loại nguyên liệu	Ghi chú

Người lập phiếu

Chữ ký

Tên người lập

6 - MB06- Đơn hàng mua

- Giao dịch: Đơn Hàng Mua(Mã đơn hàng mua, Tên NCC, Ngày đặt, Mã Hàng, Tên Hàng, Ghi Chú, Số Lượng Mua, địa chỉ nhận hàng)
- Tài Sản: Nguyên Liệu Thô(tên nguyên liệu, Số lượng nhập)
- Con người: Nhà cung cấp (Tên nhà cung cấp)
- Kho bãi: Loại Nguyên liệu Thô(Tên loại nguyên liệu)

Mã đơn hàng mua:_____

Đơn hàng mua

Nhà cung cấp:.....
 Địa chỉ giao hàng:.....
 SĐT:.....
 Ngày đặt hàng:___/___/___

STT	Mã hàng	Tên Hàng	Loại nguyên liệu	Ghi chú	Số lượng

Ngày__Tháng__Năm____
 Người lập đơn hàng

 (Ký, Ghi rõ họ tên)

7 - MB07- Hóa đơn nguyên liệu nhập vào

- Giao Dịch: Hóa Đơn Mua(Mã hóa đơn mua, Mã đơn hàng mua, Tên NCC, Ngày đặt, Ngày Giao, HT Thanh Toán, Tên Hàng, Số Lượng Nhận, đơn giá HD, Thành Tiền HD, Tổng Tiền HD, địa chỉ nhà cung cấp, số điện thoại nhà cung cấp)
- Tài sản: nguyên liệu thô (tên nguyên liệu, số lượng)
- Con Người: Nhà cung cấp(Tên nhà cung cấp)
- Kho bãi: Loại Nguyên liệu Thô(Tên loại nguyên liệu)

Mã hóa đơn mua: _____

Hóa đơn mua hàng

Nhà cung cấp:.....

Địa chỉ giao hàng:.....

SĐT:.....

Ngày đặt hàng: __/__/____

Ngày giao hàng: __/__/____

Hình thức thanh toán:.....

STT	Tên Hàng	Loại nguyên liệu	Số lượng nhận	Đơn giá	Thành tiền
Tổng tiền					

Người nhận
(kí và ghi rõ họ tên) _____

Người giao
(kí và ghi rõ họ tên) _____

Nhà cung cấp
(kí và ghi rõ họ tên) _____

8 - MB08 -Phiếu nhập kho

- Giao Dịch: Phiếu Nhập Kho (Mã Phiếu Nhập, Mã Hàng, Số Lượng Nhập, Ghi Chú, Ngày Nhập, tên người nhập)
- Tài Sản: Nguyên liệu Thô (Tên Nguyên liệu, số lượng)
- Con người: Nhà Cung Cấp(tên nhà cung cấp)
- Kho bãi: Loại Nguyên liệu Thô(Tên loại nguyên liệu)

Mã phiếu: _____

Phiếu nhập nguyên liệu

MaHDM: _____

Thông tin phiếu nhập kho

STT	Tên hàng	Số lượng	Loại nguyên liệu	Ghi chú

Ngày__Tháng__Năm__

Người lập phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

9 - MB09: “Cập nhật đơn giá sản phẩm”

Số phiếu: _____

Cập nhật đơn giá sản phẩm

Thông tin sản phẩm

STT	Mã hàng	Giá cũ	Giá mới	Ghi chú

Ngày__Tháng__Năm__

Người lập phiếu

(ký và ghi rõ họ tên)

10 - MB10: "Phiếu cập nhật sản phẩm"

- Giao dịch: Phiếu Cập Nhật Sản Phẩm (Mã Phiếu CN, Mã Sản Phẩm, Tên Sản Phẩm, Trạng Thái, Ghi Chú, Ngày Cập Nhật, Tên Nguyên liệu, Số lượng sẽ dùng)
- Tài Sản: Sản Phẩm (Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Trạng Thái, Ghi chú), Nguyên liệu thô (Mã hàng, tên hàng, số lượng dùng)
- Con người: Không có
- Kho bãi: Loại sản phẩm (Tên loại sản phẩm, Ghi chú)

Mã phiếu: _____

Phiếu cập nhật sản phẩm

Thông tin chi tiết

STT	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Trạng thái	Ghi chú	Nguyên liệu

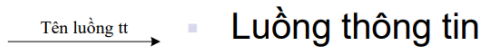
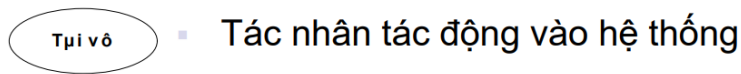
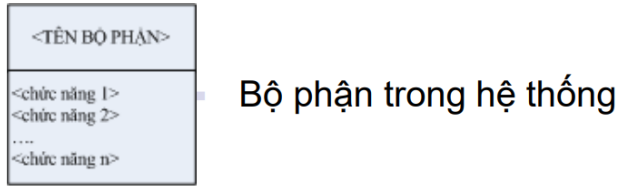
Ngày__Tháng__Năm__
Người lập phiếu

(ký và ghi rõ họ tên)

1.2 Mô hình hóa hệ thống

1.2.1 Mô hình tiến trình nghiệp vụ (TTNV)

Kí hiệu sử dụng



Bộ Phận trong hệ thống

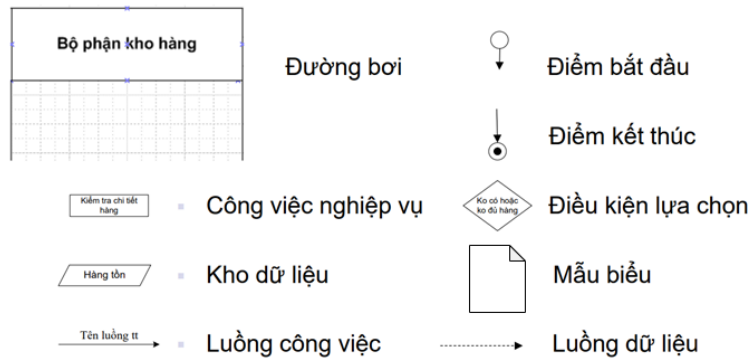
- BP01: BP Giao Dịch
- BP02: BP Kho Hàng
- BP03: BP Pha Chế

Tác nhân:

- M1.1: Khách Hàng
- M1.2: Nhà Cung Cấp
- M2.1: Ban Quản Lí

1.2.2 Biểu đồ hoạt động

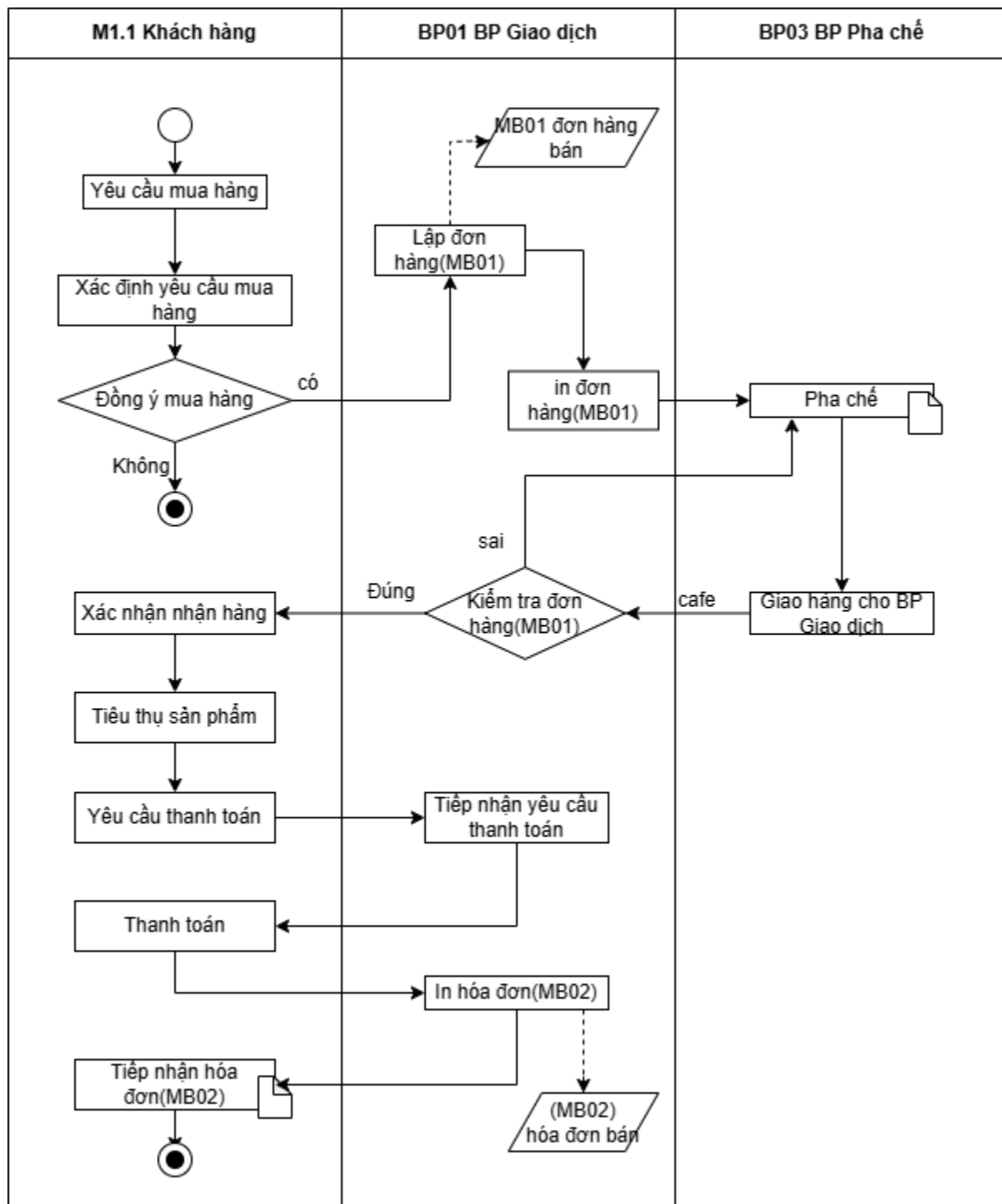
Kí hiệu sử dụng



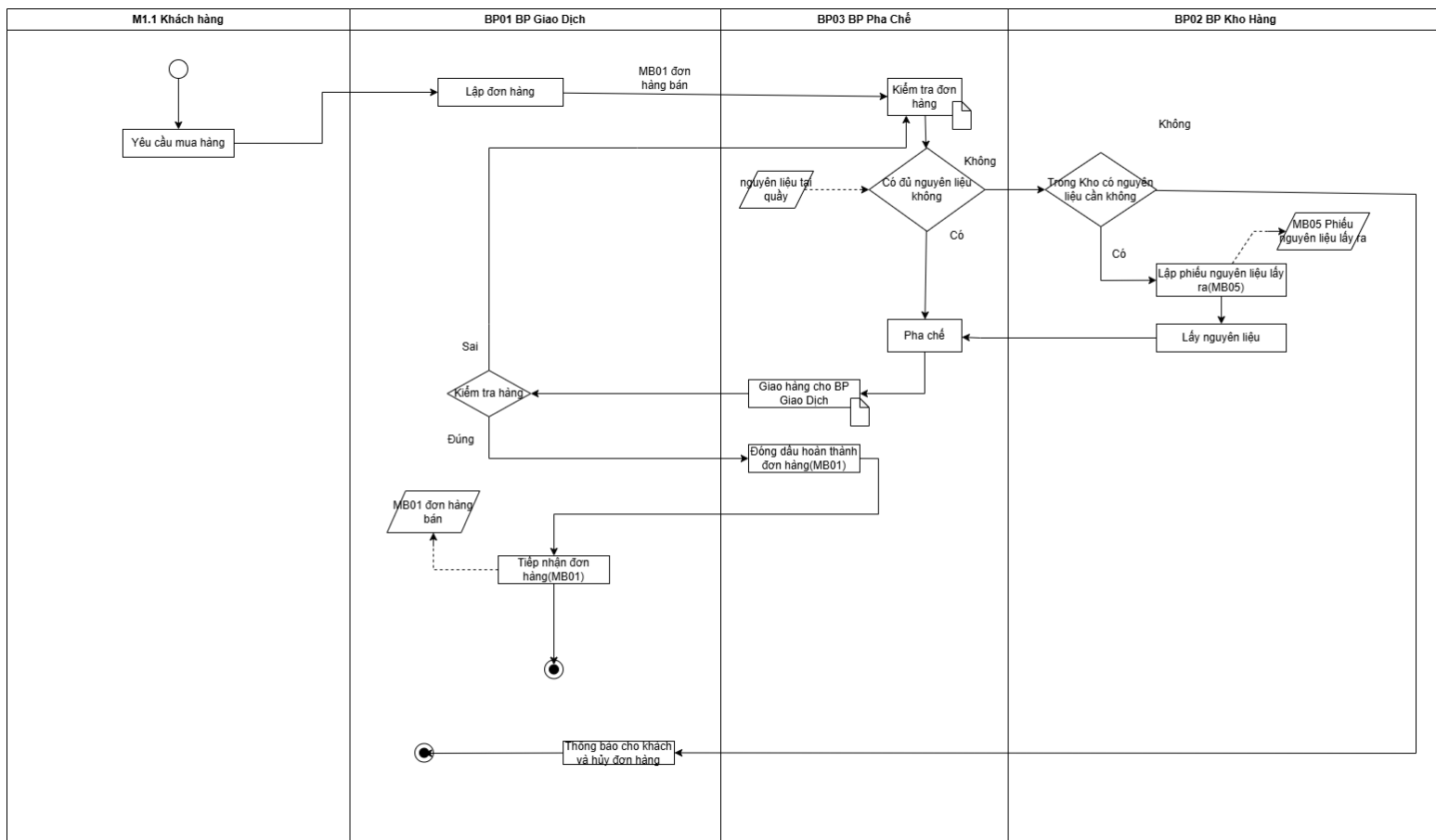
Bài toán có 6 tiến trình nghiệp vụ

- QT01: Bán hàng
- QT02: Pha chế
- QT03: Báo cáo thu chi theo ngày
- QT04: Kiểm hàng
- QT05: Nhập hàng
- QT06: Cập nhật sản phẩm

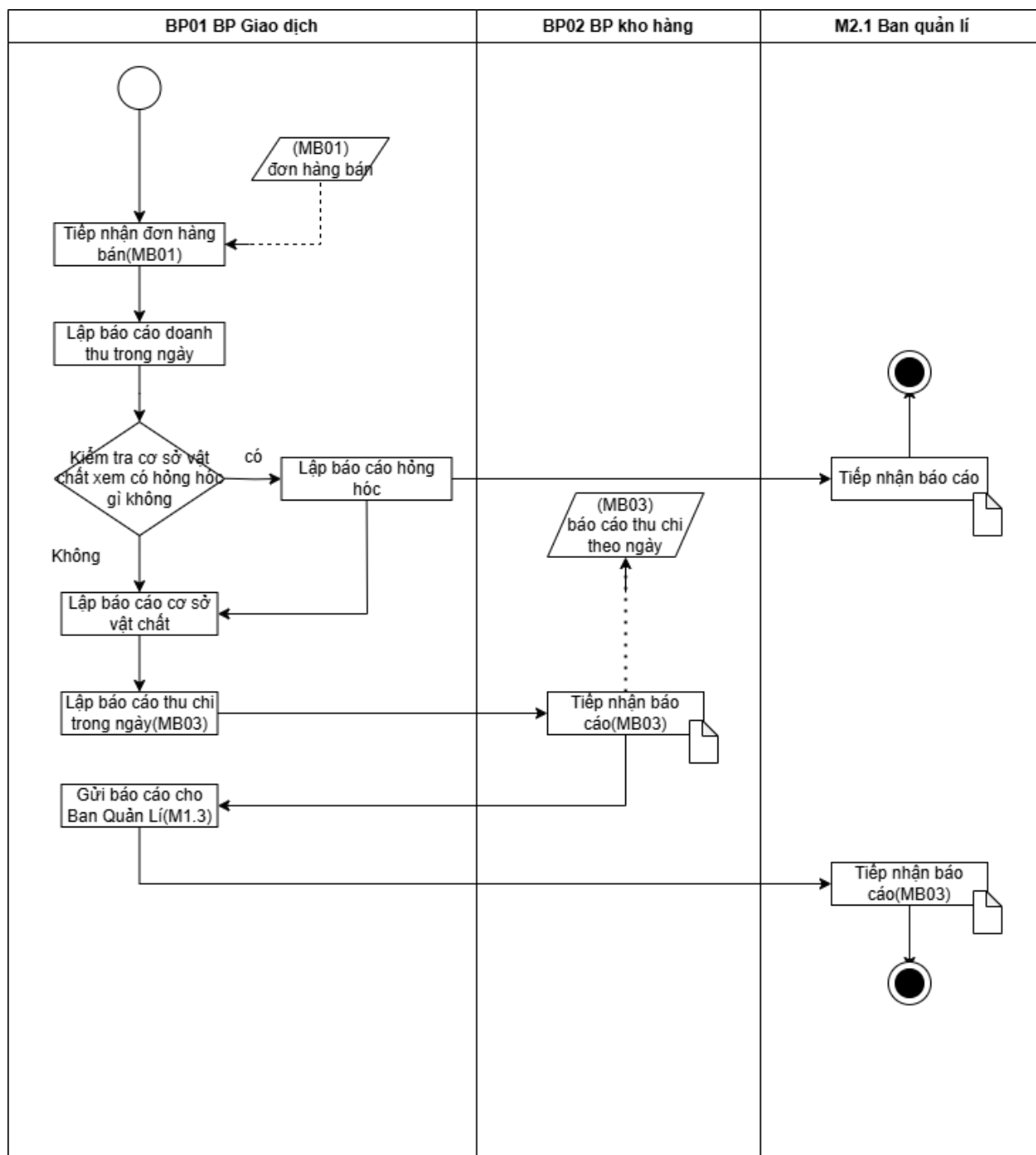
1 - QT01-“Bán hàng”



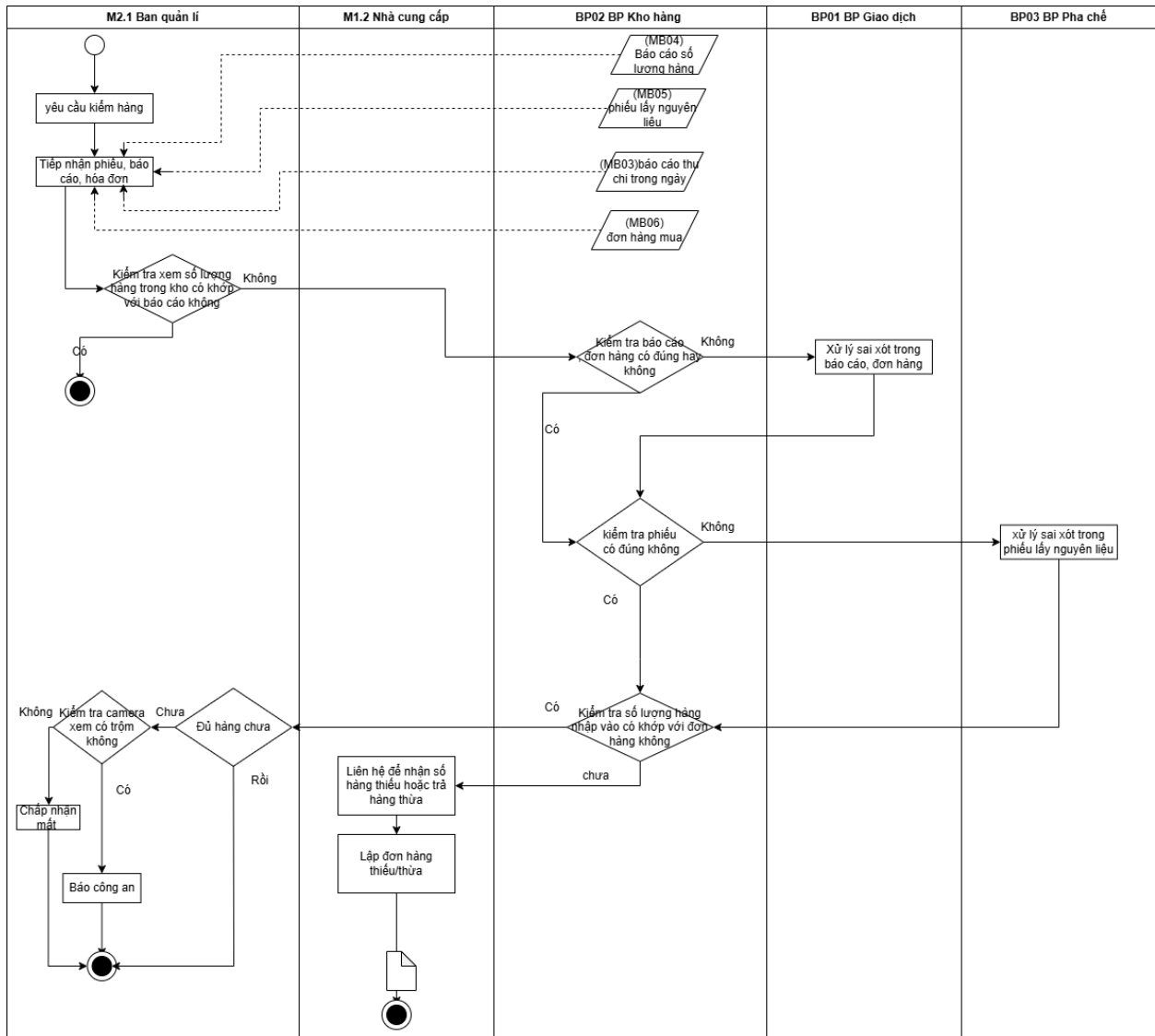
2 - QT02-“Pha chế”



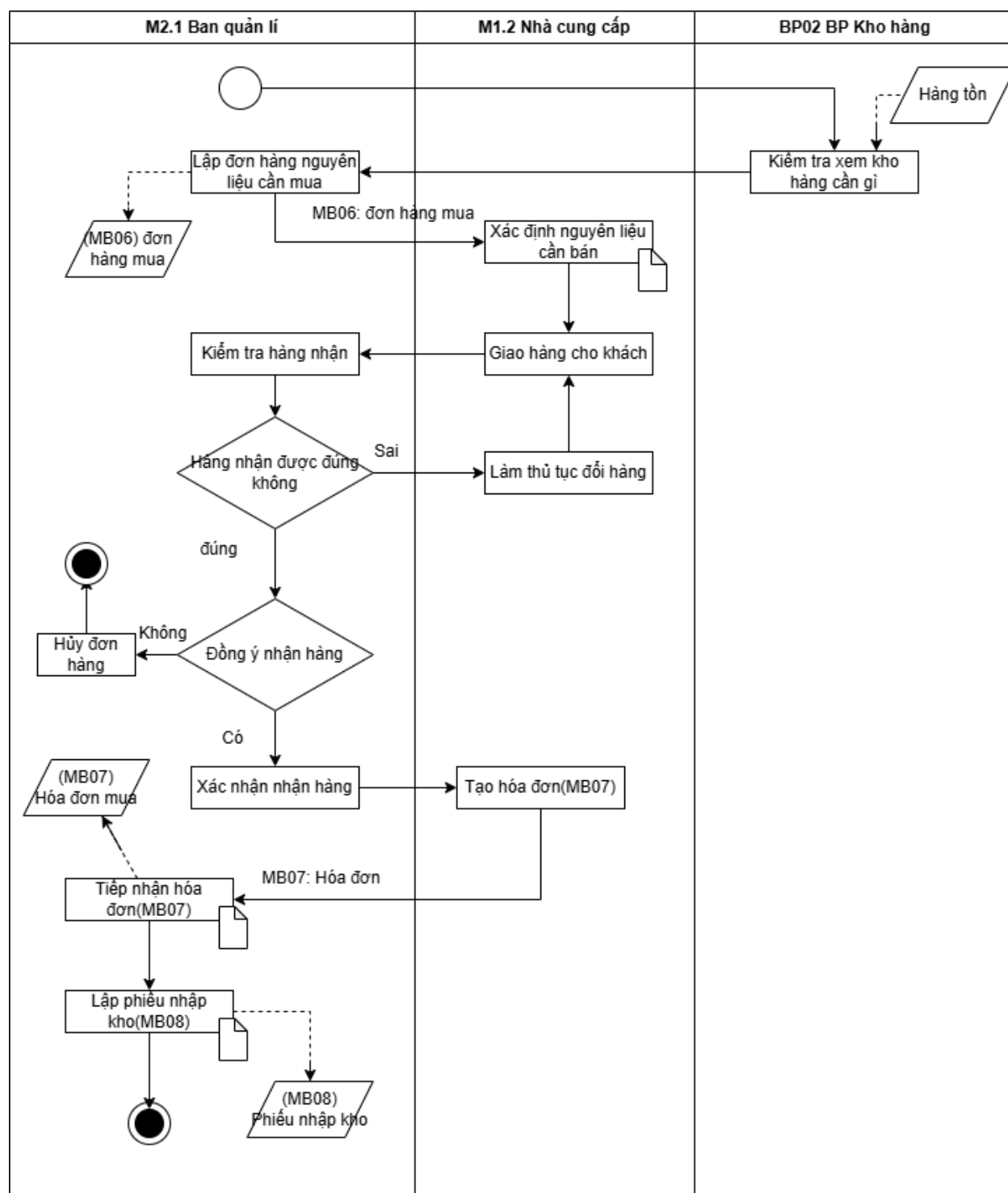
3 - QT03-“Báo cáo thu chi trong ngày”



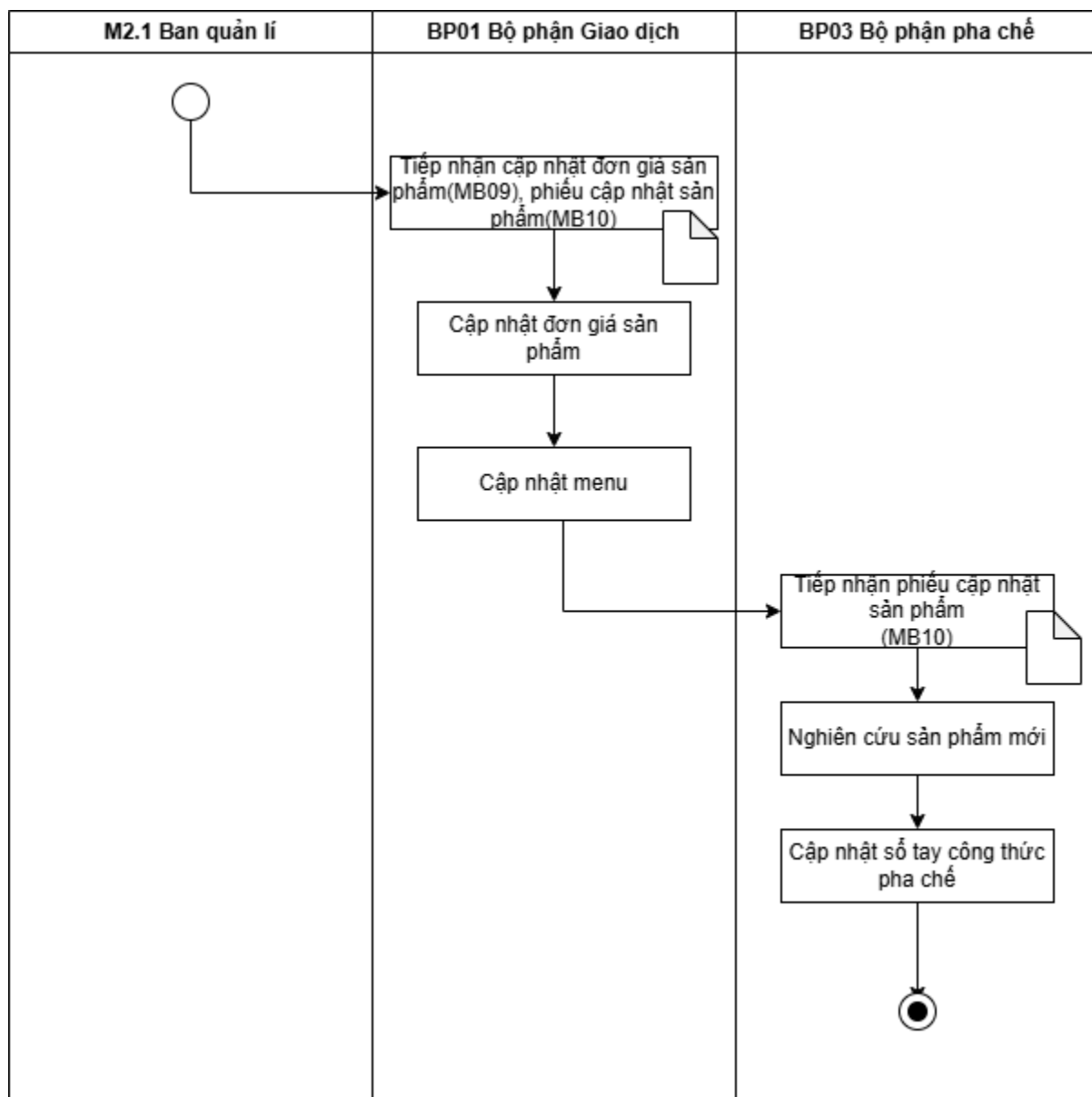
4 - QT04-“Kiểm hàng”



5 - QT05-“Nhập hàng”



6 - QT06-“Cập nhật sản phẩm”



Chương 2: Phân tích hệ thống

2.1 Phân tích chức năng nghiệp vụ

2.1.1 Mô hình hóa chức năng nghiệp vụ

2.1.1.1 Xác định chức năng chi tiết

B1: Gạch chân Quy Trình Xử Lý

	BP01 BP Giao dịch	BP02 BP Kho hàng	BP03 BP Pha chế
QT01 Bán hàng	1. yêu cầu mua hàng		
	2. ghi yêu cầu		
	3. tạo đơn hàng		
	4. Đưa đơn hàng cho nhân viên pha chế		
			5. pha chế café theo đơn hàng
	6. hủy đơn hàng		
	7. báo lại cho khách hàng		
			8. đưa hàng cho nhân viên thu ngân
	9. giao café cho khách		
	10. tiêu thụ sản phẩm		

	11. gọi nhân viên thu ngân		
	12. thanh toán đơn hàng		
	13. đưa hóa đơn cho khách		
QT02 Pha chế			14. Nhận đơn hàng từ nhân viên thu ngân
			15. kiểm tra nguyên liệu
			16. pha chế café theo yêu cầu đơn hàng
		17. xuống kho hàng điền vào phiếu thống kê số nguyên liệu	
		18. lấy nguyên liệu	
	19. Hủy đơn hàng		
			20. Đưa sản phẩm ra cho nhân viên thu ngân
			21. đóng dấu hoàn thành đơn hàng
QT03 Báo cáo thu chi theo ngày	22. Lập báo cáo doanh thu		
	23. Lập báo cáo tình trạng cơ sở vật chất trong tiệm		
	24. lập báo cáo hồng học		
	25. gửi ban quản lí		

	26. lập báo cáo tình hình thu chi trong ngày		
	27. báo cáo cho ban quản lý.		
QT04 Kiểm hàng		28. lập báo cáo số lượng hàng	
		29. kiểm tra số lượng hàng trong kho	
		30. kiểm tra số lượng hàng tại quầy pha chế	
		31. kiểm tra báo cáo số lượng	
		32. kiểm tra số lượng nguyên liệu lấy ra	
		33. kiểm tra số lượng hàng được nhập vào	
		34. thống kê số lượng hàng	
		35. kiểm tra lại báo cáo, phiếu, hóa đơn	
		36. sửa lại báo cáo, phiếu, hóa đơn	
		37. kiểm tra lại camera	
		38. báo cơ quan chức năng	
		39. chấp nhận mất mát	

QT05 Nhập hàng		40. xem xét số nguyên liệu còn	
		41. lập danh sách nguyên liệu	
		42. tạo đơn hàng	
		43. gửi đơn hàng đến cho nhà cung cấp	
		44. Lưu bản sao đơn hàng mua	
		45. chuyển hàng đến cho quán.	
		46. tiếp nhận hàng	
		47. kiểm tra hàng	
		48. trả lại hàng cho nhà cung cấp,	
		49. lập phiếu nhập kho	
		50. chuyển cho ban quản lí để thanh toán.	
		51. thanh toán cho nhà cung cấp	
		52. nhận hóa đơn nguyên liệu nhập về	
QT06 Cập nhật sản phẩm	53. tiếp nhận mẫu biểu Cập nhật đơn giá sản phẩm		
	54. tiếp nhận Phiếu cập		

	nhật sản phẩm		
	55. cập nhật đơn giá sản phẩm		
	56. Cập nhật menu		
	57. gửi phiếu cập nhật sản phẩm		
			58. tiếp nhận phiếu cập nhật sản phẩm
			59. nghiên cứu pha chế sản phẩm mới
			60. thêm vào sổ tay công thức pha chế
			61. yêu cầu ngừng bán sản phẩm cũ
			62. cập nhật sổ tay công thức pha chế

B2 Loại bỏ trùng lặp

(5),(16) trùng lặp

(8),(20) trùng lặp

(31),(40) trùng lặp

(6), (19) trùng lặp

BP01 BP Giao dịch	BP02 BP Kho hàng	BP03 BP Pha chế
1. yêu cầu mua hàng		
2. ghi yêu cầu		
3. tạo đơn hàng		

4. Đưa đơn hàng cho nhân viên pha chế		
		5. pha chế cafe theo đơn hàng
6. hủy đơn hàng		
7. báo lại cho khách hàng		
		8. đưa hàng cho nhân viên thu ngân
9. giao cafe cho khách		
10. tiêu thụ sản phẩm		
11. gọi nhân viên thu ngân		
12. thanh toán đơn hàng		
13. đưa hóa đơn cho khách		
		14. Nhận đơn hàng từ nhân viên thu ngân
		15. kiểm tra nguyên liệu
	16. xuống kho hàng điền vào phiếu thống kê số nguyên liệu	
	17. lấy nguyên liệu	
		18. đóng dấu hoàn thành đơn hàng

19. Lập báo cáo doanh thu		
20. Lập báo cáo tình trạng cơ sở vật chất trong tiệm		
21. lập báo cáo hồng học		
22. gửi ban quản lí		
23. lập báo cáo tình hình thu chi trong ngày		
24. báo cáo cho ban quản lý.		
	25. Lập báo cáo số lượng hàng	
	26. kiểm tra số lượng hàng trong kho	
	27. Kiểm tra số lượng hàng tại quầy	
	28. Kiểm tra báo cáo số lượng hàng	
	29. kiểm tra số lượng nguyên liệu lấy ra	
	30. kiểm tra số lượng hàng được nhập vào	
	31. thống kê số lượng hàng	
	32. kiểm tra lại báo cáo, phiếu, hóa đơn	

	33. sửa lại báo cáo, phiếu, hóa đơn	
	34. kiểm tra lại camera	
	35. báo cơ quan chức năng	
	36. chấp nhận mất mát	
	37. lập danh sách nguyên liệu	
	38. tạo đơn hàng	
	39. gửi đơn hàng đến cho nhà cung cấp	
	40. lưu đơn hàng mua	
	41. chuyển hàng đến cho quán.	
	42. tiếp nhận hàng	
	43. kiểm tra hàng	
	44. trả lại hàng cho nhà cung cấp,	
	45. lập phiếu nhập kho	
	46. chuyển cho ban quản lý để thanh toán.	
	47. thanh toán cho nhà cung cấp	
	48. nhận hóa đơn nguyên liệu nhập về	
49. tiếp nhận mẫu biểu		

Cập nhật đơn giá sản phẩm		
50. tiếp nhận Phiếu cập nhật sản phẩm		
51. cập nhật đơn giá sản phẩm		
52. Cập nhật menu		
53. gửi phiếu cập nhật sản phẩm		
		54. tiếp nhận phiếu cập nhật sản phẩm
		55. nghiên cứu pha chế sản phẩm mới
		56. thêm vào sổ tay công thức pha chế
		57. yêu cầu ngừng bán sản phẩm cũ
		58. cập nhật sổ tay công thức pha chế

B3 Gồm đơn giản

<u>(1) yêu cầu mua hàng</u>	<u>Lập đơn hàng bán</u>
<u>(2) ghi yêu cầu</u>	
<u>(3) tạo đơn hàng</u>	
<u>(4) Đưa đơn hàng cho nhân viên pha chế</u>	
<u>(6) Hủy đơn hàng</u>	<u>Hủy đơn hàng</u>
<u>(7) Báo lại cho khách hàng</u>	
<u>(8) đưa hàng cho nhân viên thu ngân</u>	<u>Pha chế café theo đơn hàng</u>
<u>(5) pha chế café theo đơn hàng</u>	
<u>(10) tiêu thụ sản phẩm</u>	<u>Lập hóa đơn</u>
<u>(11) gọi nhân viên thu ngân</u>	

(12) thanh toán đơn hàng	
(13) đưa hóa đơn cho khách	
(16) xuống kho hàng điền vào phiếu thống kê số nguyên liệu	<u>Lập phiếu lấy nguyên liệu</u>
(17) Lấy nguyên liệu	
(19) Lập báo cáo doanh thu	
(23) lập báo cáo tình hình thu chi trong ngày	<u>Lập báo cáo thu chi trong ngày</u>
(24) báo cáo cho ban quản lý	
(20) Lập báo cáo tình trạng cơ sở vật chất trong tiệm	
(21) lập báo cáo hồng học	
(22) gửi ban quản lý	
(26) kiểm tra số lượng hàng trong kho	
(27) Kiểm tra số lượng hàng tại quầy	
(28) Kiểm tra báo cáo số lượng hàng	<u>Kiểm tra số lượng hàng</u>
(29) kiểm tra số lượng nguyên liệu lấy ra	
(30) kiểm tra số lượng hàng được nhập vào	
(31) thống kê số lượng hàng	
(32) kiểm tra lại báo cáo phiếu hóa đơn	
(33) sửa lại báo cáo, phiếu, hóa đơn	
(34) kiểm tra lại camera	<u>xử lý sai sót trong nhập, xuất hàng</u>
(35) báo cơ quan chức năng	
(36) chấp nhận mất mát	
(37) lập danh sách nguyên liệu	
(38) tạo đơn hàng	<u>lập đơn hàng mua</u>
(39) gửi đơn hàng đến cho nhà cung cấp	
(40) lưu đơn hàng mua	
(41) chuyển hàng đến cho quán	<u>nhận hàng từ nhà cung cấp</u>
(42) tiếp nhận hàng	
(46) chuyển cho ban quản lý để thanh toán	
(47) thanh toán cho nhà cung cấp	<u>lập hóa đơn mua</u>
(48) nhận hóa đơn nguyên liệu nhập về	
(49) tiếp nhận mẫu biểu Cập nhật đơn giá sản phẩm	<u>Cập nhật đơn giá sản phẩm</u>
(51) cập nhật đơn giá sản phẩm	
(50) tiếp nhận Phiếu cập nhật sản phẩm	<u>Cập nhật menu</u>
(52) Cập nhật menu	
(54) tiếp nhận phiếu cập nhật sản phẩm	
(56) thêm vào sổ tay công thức pha chế	<u>Cập nhật sổ tay công thức</u>
(57) yêu cầu ngừng bán sản phẩm cũ	
(58) cập nhật sổ tay công thức pha chế	

BP01 BP Giao dịch	BP02 BP Kho hàng	BP03 BP Pha chế
1. lập hóa đơn bán		
		2. pha chế café theo đơn hàng
3. Hủy đơn hàng		
4. Giao hàng cho khách		
5. Lập hóa đơn		
		6. Nhận đơn hàng từ nhân viên thu ngân
		7. kiểm tra nguyên liệu
	8. Lập phiếu lấy nguyên liệu	
		9. đóng dấu hoàn thành đơn hàng
10.lập báo cáo tình hình thu chi trong ngày		
	11.Lập báo cáo số lượng hàng	
	12.kiểm tra số lượng hàng	

	13. xử lý sai sót trong nhập, xuất hàng	
	14. lập đơn hàng mua	
	15. nhận hàng từ nhà cung cấp	
	16. kiểm tra hàng	
	17. trả lại hàng cho nhà cung cấp,	
	18. lập phiếu nhập kho	
	19. lập hóa đơn mua	
20. Cập nhật đơn giá sản phẩm		
21. Cập nhật menu		
22. gửi phiếu cập nhật sản phẩm		
		23. Nghiên cứu cách pha chế sản phẩm mới
		24. Cập nhật sổ tay công thức

B4 Loại bỏ

Loại bỏ (4) Giao hàng cho khách

Loại bỏ (3) hủy đơn hàng

Loại bỏ (6) Nhận đơn hàng từ nhân viên thu ngân

Loại bỏ (17) nhận hàng từ nhà cung cấp

Loại bỏ (19) trả lại hàng cho nhà cung cấp,

Loại bỏ (24) gửi phiếu thông tin cập nhật sản phẩm

1. lập đơn hàng bán
2. pha chế café theo đơn hàng
3. lập hóa đơn
4. kiểm tra nguyên liệu
5. Lập phiếu lấy nguyên liệu
6. đóng dấu hoàn thành đơn hàng
7. lập báo cáo tình hình thu chi trong ngày
8. Lập báo cáo số lượng hàng
9. kiểm tra số lượng hàng
10. xử lý sai sót trong nhập, xuất hàng
11. lập đơn hàng mua
12. kiểm tra hàng
13. lập phiếu nhập kho
14. lập hóa đơn mua
15. Cập nhật đơn giá sản phẩm
16. Cập nhật menu
17. Nghiên cứu cách pha chế sản phẩm mới
18. Cập nhật sổ tay công thức

B5 Đổi tên (Không đổi tên)

Lập bảng

Bảng 5: Bảng tổng hợp chức năng chi tiết

STT	Mã chức năng	Tên chức năng nghiệp vụ	Sử dụng thiết kế
1.	01.01	Lập đơn hàng bán	
2.	01.02	Lập hóa đơn	(*)
3.	01.03	Lập báo cáo tình hình thu chi trong ngày	
4.	01.04	Lập báo cáo số lượng hàng	
5.	01.05	Cập nhật đơn giá sản phẩm	
6.	01.06	Cập nhật menu	
7.	02.01	kiểm tra số lượng hàng	

8.	02.02	xử lý sai sót trong nhập, xuất hàng	
9.	02.03	lập đơn hàng mua	
10.	02.04	kiểm tra hàng	
11.	02.05	lập phiếu nhập kho	
12.	02.06	lập hóa đơn mua	
13.	03.01	Pha chế café theo đơn hàng	
14.	03.02	Kiểm tra nguyên liệu	
15.	03.03	Đóng dấu hoàn thành đơn hàng	
16.	03.04	Nghiên cứu pha chế sản phẩm mới	
17.	03.05	Cập nhật sổ tay công thức	
18.	03.06	Lập phiếu nguyên liệu lấy ra	

2.1.1.2 Gom nhóm chức năng

Dựa vào cơ cấu tổ chức hệ thống có 3 bộ phận: bộ phận giao dịch, bộ phận kho hàng và bộ phận pha chế nên có thể chia thành 3 nhóm chức năng:

01 Quản lý giao dịch: Thực hiện các chức năng của BP01 Bộ phận giao dịch gồm

- 01.01 lập đơn hàng bán
- 01.02 lập hóa đơn
- 01.03 Lập báo cáo tình hình thu chi trong ngày
- 01.04 Lập báo cáo số lượng hàng
- 01.05 Cập nhật đơn giá sản phẩm
- 01.06 Cập nhật menu

02 Quản lý kho hàng: Thực hiện các chức năng của BP02 Bộ phận kho hàng gồm

- 02.01 kiểm tra số lượng hàng
- 02.02 xử lý sai sót trong nhập, xuất hàng
- 02.03 lập đơn hàng mua
- 02.04 kiểm tra hàng
- 02.05 lập phiếu nhập kho
- 02.06 lập hóa đơn mua

03 Pha chế café: Thực hiện các chức năng của BP03 Bộ phận pha chế gồm

- 03.01 pha chế café theo đơn hàng
- 03.02 kiểm tra nguyên liệu
- 03.03 đóng dấu hoàn thành đơn hàng
- 03.04 Nghiên cứu cách pha chế sản phẩm mới
- 03.05 Cập nhật sổ tay công thức
- 03.06 Lập phiếu lấy nguyên liệu

Bảng 6. Bảng gom nhóm chức năng

Chức năng mức 2			Chức năng mức 1	Chức năng mức 0
STT	Mã chức năng	Tên chức năng		
1.	01.01	Lập đơn hàng bán	01.Quản lý giao dịch	Quản lí quán café truyền thống
2.	01.02	Lập hóa đơn		
3.	01.03	Lập báo cáo tình hình thu chi trong ngày		
4.	01.04	Lập báo cáo số lượng hàng		
5.	01.05	Cập nhật đơn giá sản phẩm		
6.	01.06	Cập nhật menu		
7.	02.01	kiểm tra số lượng hàng	02 Quản lý kho hàng	
8.	02.02	xử lí sai sót trong nhập, xuất hàng		
9.	02.03	lập đơn hàng mua		
10.	02.04	kiểm tra hàng		
11.	02.05	lập phiếu nhập kho		
12.	02.06	lập hóa đơn mua		
13.	03.01	Pha chế café theo đơn hàng	03.Pha chế cafe	
14.	03.02	Kiểm tra nguyên liệu		
15.	03.03	Đóng dấu hoàn thành đơn hàng		
16.	03.04	Nghiên cứu pha chế sản phẩm mới		
17.	03.05	Cập nhật sổ tay công thức		
18.	03.06	Lập phiếu nguyên liệu lấy ra		

2.1.1.3 Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)

Giải thích ký hiệu

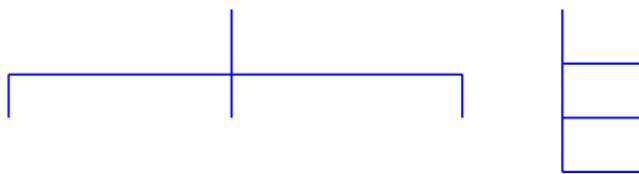
Chức năng:

- là công việc tổ chức cần làm
- được phân thành nhiều mức từ tổng hợp đến chi tiết
- Tên gọi: động từ + bổ ngữ
- Biểu diễn: Hình chữ nhật

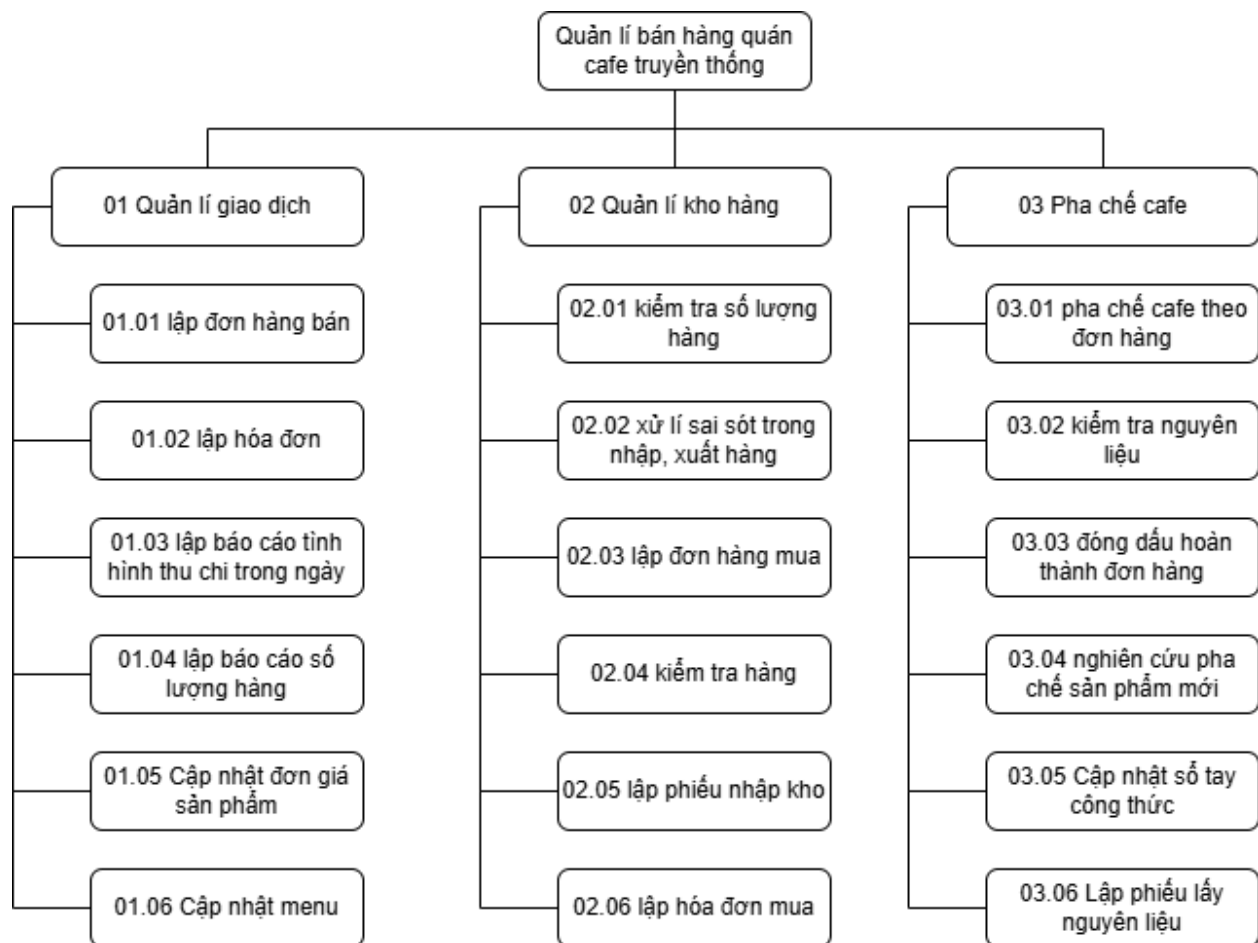


Quan hệ phân cấp:

- Mỗi chức năng phân rã thành nhiều chức năng con
- Ta nói chức năng con quan hệ phân cấp với chức năng cha.
- Biểu diễn:



Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)



2.1.2 Mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ

Bảng 7. Bảng tổng hợp kho dữ liệu

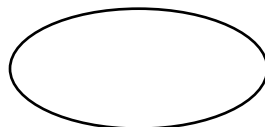
STT	Mã kho dữ liệu	Tên kho dữ liệu	Tiến trình mức 1	Tiến trình mức 2
1.	K01	Menu	01	01.05, 01.06
2.	K02	Hàng tại quầy	03	03.01, 03.02
3.	K03	Hàng tồn	01, 02	01.04, 02.01, 02.02
4.	K04	Sổ tay công thức	03	03.01, 03.05
5.	K05	Khách hàng	01	01.01, 01.02
6.	K06	Nhà cung cấp	02	02.03
7.	K07	Đơn hàng bán	01, 02, 03	01.01, 01.02, 01.03, 02.01, 02.02, 03.01, 03.03
8.	K08	Hóa đơn bán	01	01.02, 01.03
9.	K09	Báo cáo thu chi theo ngày	01	01.03
10.	K010	Báo cáo số lượng hàng	01, 02	01.04, 02.01
11.	K011	Phiếu số nguyên liệu lấy ra	02, 03	02.01, 02.02, 03.06
12.	K012	Đơn hàng mua	02	02.01, 02.02, 02.03
13.	K013	Hóa đơn mua	02	02.02, 02.06
14.	K014	Phiếu nhập kho	02	02.01, 02.02, 02.05
15.	K015	Cập nhật đơn giá sản phẩm	01	01.05
16.	K016	Phiếu cập nhật sản phẩm	01, 03	01.06, 03.04, 03.05

2.1.2.1 Ký hiệu sử dụng

Giải thích

Tiến trình:

- Là một hoạt động có liên quan đến sự biến đổi hoặc tác động lên thông tin
- như tổ chức lại thông tin, bổ sung thông tin hoặc tạo ra thông tin mới.
- Tên gọi: động từ + bổ ngữ
- Biểu diễn: Hình Oval



Luồng dữ liệu:

- Là luồng thông tin vào hoặc ra khỏi tiến trình λ
- Tên gọi: Danh từ + Tính từ
- Biểu diễn: là mũi tên trên đó ghi thông tin di chuyển
- Ví dụ:



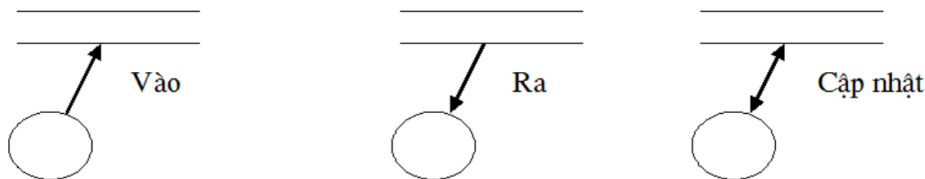
Kho dữ liệu:

- Là nơi biểu diễn thông tin cần cất giữ, để một hoặc nhiều tiến trình sử dụng chúng.
- Tên gọi: Danh từ + Tính từ
- Biểu diễn: cặp đường thẳng song song chứa tên của thông tin được cất giữ.
- Ví dụ:



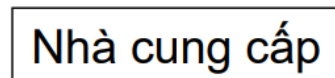
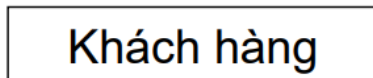
Kho dữ liệu:

- Quan hệ giữa kho dữ liệu, tiến trình, luồng dữ liệu



Tác nhân ngoài:

- Là một người hoặc một nhóm người nằm ngoài hệ thống nhưng có trao đổi trực tiếp với hệ thống.
- Tên gọi: Danh từ
- Biểu diễn: Hình chữ nhật



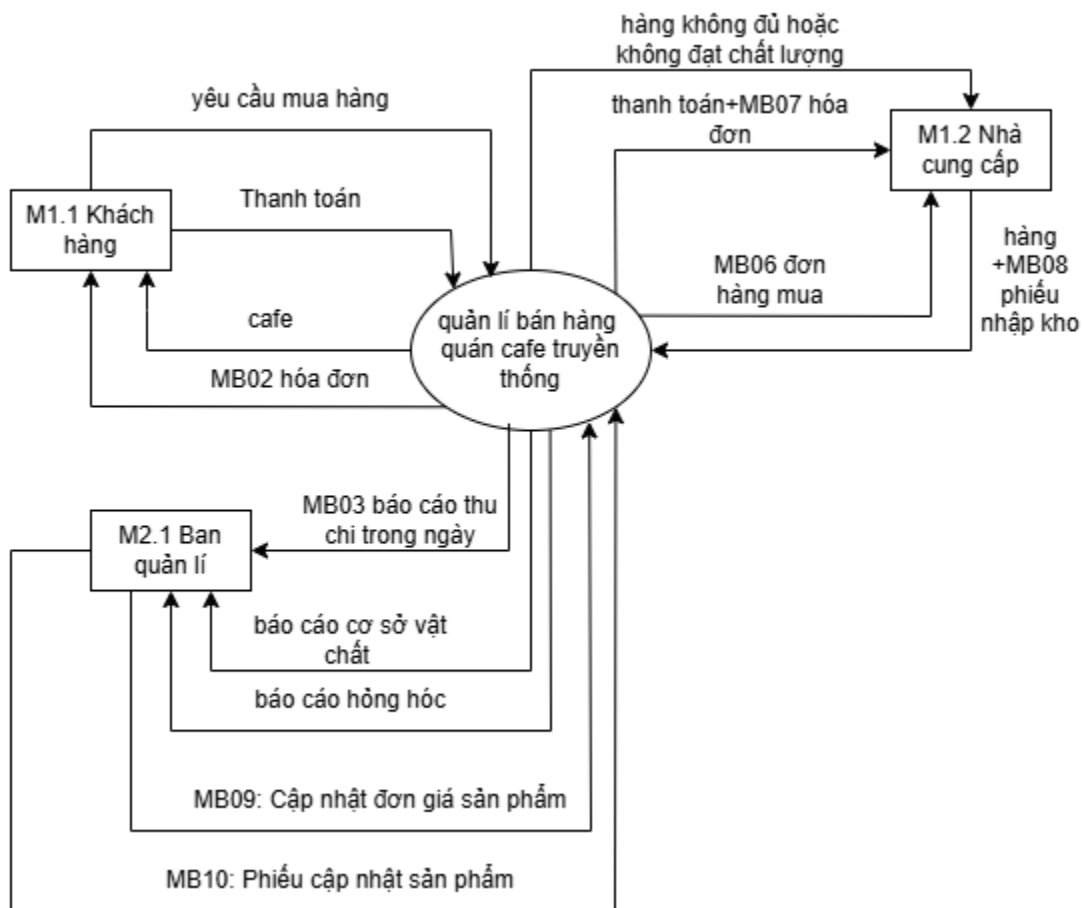
Tác nhân trong:

- Là 1 tiến trình của hệ thống đang xét nhưng được trình bày ở một trang khác của biểu đồ.
- Tên gọi: Động từ + bổ ngữ (giống tên gọi tiến trình)

Ví dụ



2.1.2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) mức khung cảnh (mức 0)



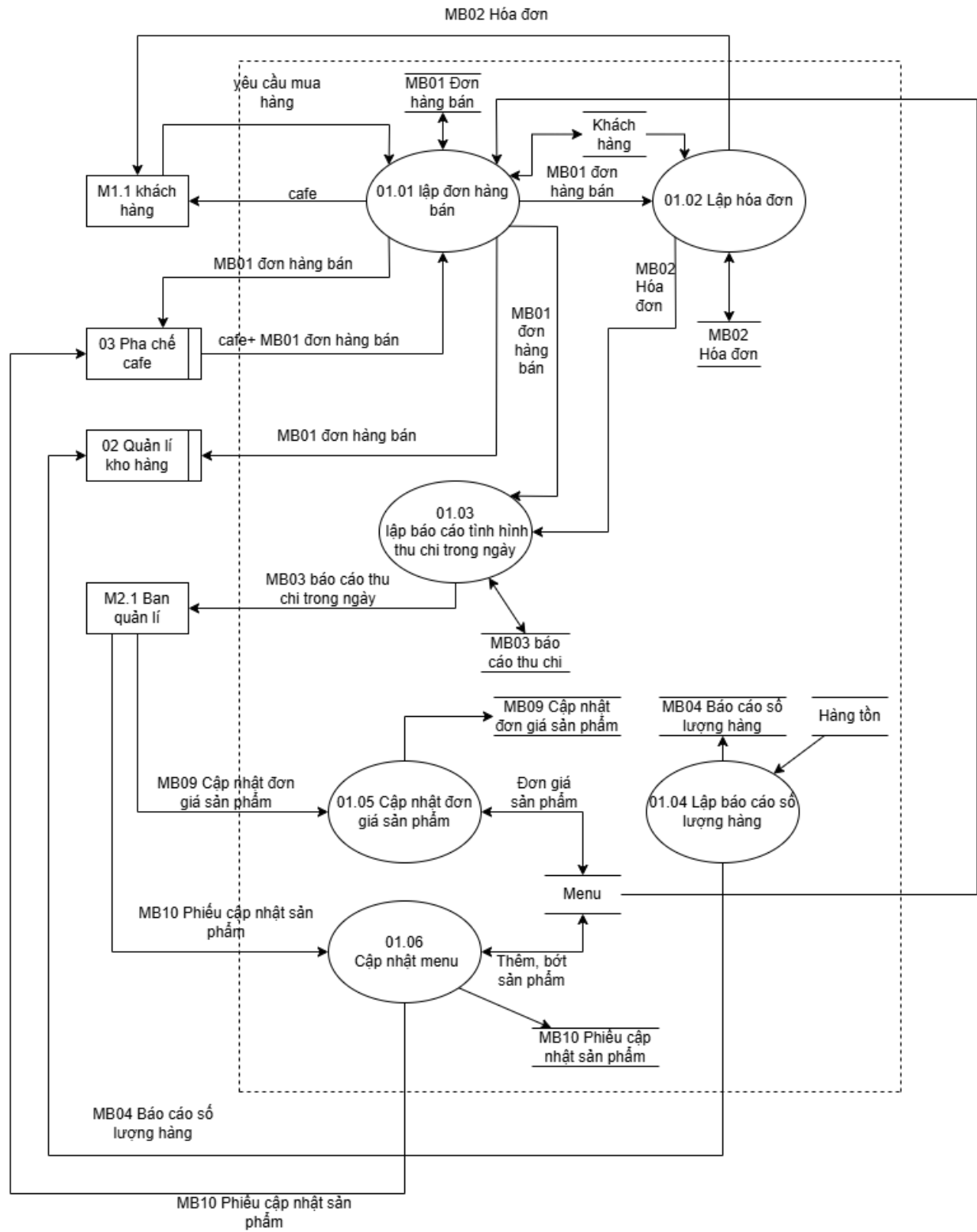
2.1.2.3 DFD mức đỉnh (mức 1)

Bảng 8. Bảng tổng hợp thành phần trong DFD 1

STT	Mã TTĐ	Tên tiến trình định mức	Mô tả
1	01	Quản lí giao dịch	Tác nhân ngoài: • M1.1 Khách hàng

			• M2.1 Ban quản lí Kho dữ liệu: • Tài sản: Trang thiết bị, café, menu, Khách hàng, hàng tồn • Mẫu biểu: ○ MB01 Đơn hàng bán ○ MB02 Hóa đơn bán ○ MB03 Báo cáo thu chi theo ngày ○ MB04 Báo cáo số lượng hàng ○ MB09 Cập nhật đơn giá sản phẩm ○ MB10 Phiếu cập nhật sản phẩm • Con người: M1.1 Khách hàng, M2.1 Ban quản lí Tiến trình cùng mức liên quan: 02, 03
2	02	Quản lí kho hàng	Tác nhân ngoài: • M1.2 Nhà cung cấp • M2.1 Ban quản lí Kho dữ liệu: • Tài sản: trang thiết bị, hàng tồn, Nhà cung cấp • Mẫu biểu: ○ MB01 Đơn hàng bán ○ MB04 Báo cáo số lượng hàng ○ MB05 Phiếu số nguyên liệu lấy ra ○ MB06 Đơn hàng mua ○ MB07 Hóa đơn nguyên liệu nhập vào ○ MB08 Phiếu nhập kho • Con người: M1.2 Nhà cung cấp, M2.1 Ban quản lí Tiến trình cùng mức có liên quan: 01, 03
3	03	Pha chế café	Tác nhân ngoài: Kho dữ liệu: • Tài sản: trang thiết bị, hàng tại quầy, sổ tay công thức • Mẫu biểu: ○ MB01 Đơn hàng bán ○ MB05 Phiếu số nguyên liệu lấy ra

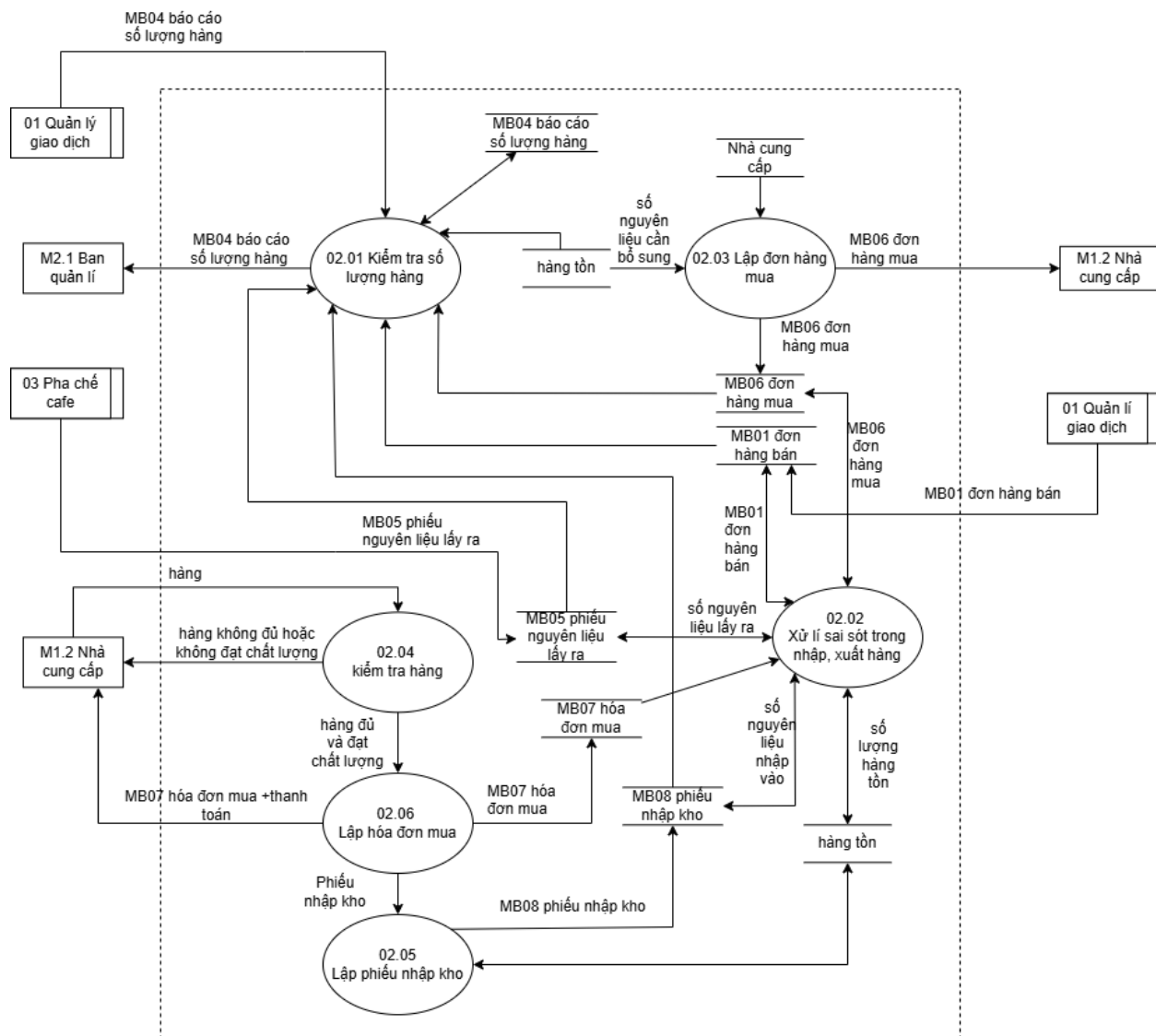
			Tiến trình cùng mức liên quan: 01.02, 01.04
2	01.02	Lập hóa đơn	Tác nhân ngoài: M1.1 Khách hàng Tác nhân trong: Kho dữ liệu: trang thiết bị, MB02 hóa đơn, MB01 đơn hàng bán, Khách hàng Tiến trình cùng mức liên quan: 01.01, 01.04
3	01.03	Lập báo cáo tình hình thu chi trong ngày	Tác nhân ngoài: M2.1 Ban quản lí Tác nhân trong: Kho dữ liệu: Trang thiết bị, MB03 báo cáo thu chi trong ngày, MB01 đơn hàng bán, MB02 hóa đơn Tiến trình cùng mức liên quan: 01.03, 01.01, 01.02
4	01.04	Lập báo cáo số lượng hàng	Tác nhân ngoài: Tác nhân trong: 02 Quản lí kho hàng Kho dữ liệu: Trang thiết bị, MB04 báo cáo số lượng hàng, hàng tồn, Tiến trình cùng mức liên quan:
5	01.05	Cập nhật đơn giá sản phẩm	Tác nhân ngoài: M2.1 Ban quản lí Tác nhân trong: Kho dữ liệu: Trang thiết bị: MB09 Cập nhật đơn giá sản phẩm, menu Tiến trình cùng mức liên quan:
6	01.06	Cập nhật menu	Tác nhân ngoài: M2.1 Ban quản lí Tác nhân trong: 03 Pha chế cafe Kho dữ liệu: Trang thiết bị, MB10 Phiếu cập nhật sản phẩm, menu Tiến trình cùng mức có liên quan:



Tiến trình “02 quản lí kho hàng”

Bảng tổng hợp các thành phần của mô hình

STT	Mã TT	Tên tiến trình dưới đỉnh	Mô tả
1	02.01	kiểm tra số lượng hàng	Tác nhân ngoài: M2.1 Ban quản lí Tác nhân trong: 01 Quản lí giao dịch Kho dữ liệu: Trang thiết bị, MB01 đơn hàng bán, MB06 đơn hàng mua, MB05 phiếu nguyên liệu lấy ra, MB04 Báo cáo số lượng hàng, MB07 Hóa đơn mua, hàng tồn Tiến trình cùng mức liên quan: 02.02
2	02.02	xử lí sai sót trong nhập, xuất hàng	Tác nhân ngoài: Tác nhân trong: 01 Quản lí giao dịch Kho dữ liệu: Trang thiết bị, MB01 đơn hàng bán, MB06 đơn hàng mua, MB05 phiếu nguyên liệu lấy ra, MB04 Báo cáo số lượng hàng, MB07 Hóa đơn mua, hàng tồn Tiến trình cùng mức liên quan:
3	02.03	lập đơn hàng mua	Tác nhân ngoài: M1.2 Nhà cung cấp Tác nhân trong: Kho dữ liệu: Trang thiết bị, hàng tồn, MB06 đơn hàng mua, Nhà cung cấp Tiến trình cùng mức liên quan:
4	02.04	kiểm tra hàng	Tác nhân ngoài: M1.2 Nhà cung cấp Tác nhân trong: Kho dữ liệu: Trang thiết bị Tiến trình cùng mức liên quan: 02.07,
5	02.05	lập phiếu nhập kho	Tác nhân ngoài: Tác nhân trong: Kho dữ liệu: Trang thiết bị, MB08 phiếu nhập kho, hàng tồn Tiến trình cùng mức liên quan: 02.07,
6	02.06	lập hóa đơn mua	Tác nhân ngoài: M1.2 Nhà cung cấp Tác nhân trong: Kho dữ liệu: Trang thiết bị, MB07 hóa đơn mua, hàng Tiến trình cùng mức liên quan: 02.05, 02.06



Tiến trình “03 Pha chế café”

Bảng tổng hợp các thành phần của mô hình

STT	Mã TT	Tên tiến trình dưới đỉnh	Mô tả
1	03.01	Pha chế café theo đơn hàng	Tác nhân ngoài: Tác nhân trong: 01 Quản lý giao dịch Kho dữ liệu: Trang thiết bị, MB01 đơn hàng bán, nguyên liệu tại quầy, sổ tay công thức Tiến trình cung mức liên quan: 03.02, 03.03

2	03.02	Kiểm tra nguyên liệu	Tác nhân ngoài: Tác nhân trong: 02 Quản lý kho hàng Kho dữ liệu: trang thiết bị, MB05 phiếu lấy nguyên liệu, nguyên liệu tại quầy Tiến trình cùng mức liên quan: 03.01
3	03.03	Đóng dấu hoàn thành đơn hàng	Tác nhân ngoài: Tác nhân trong: 01 Quản lý giao dịch Kho dữ liệu: Trang thiết bị, MB01 đơn hàng bán Tiến trình cùng mức liên quan, 03.01
4	03.04	Nghiên cứu pha chế sản phẩm mới	Tác nhân ngoài: Tác nhân trong: 01 Quản lý giao dịch Kho dữ liệu: Trang thiết bị, MB10 Phiếu cập nhật sản phẩm Tiến trình cùng mức liên quan:03.05
5	03.05	Cập nhật sổ tay công thức	Tác nhân ngoài: Tác nhân trong: 01 Quản lý giao dịch Kho dữ liệu: Trang thiết bị, MB10 Phiếu cập nhật sản phẩm, sổ tay công thức Tiến trình cùng mức liên quan:03.04
6	03.06	Lập phiếu nguyên liệu lấy ra	Tác nhân ngoài: Tác nhân trong: 02 Quản lý kho hàng Kho dữ liệu: Trang thiết bị, MB05 phiếu nguyên liệu lấy ra, hàng tồn, nguyên liệu Tiến trình cùng mức liên quan:

- Đầu vào: đơn hàng(MB01) của khách
- Đầu ra:
 - Hóa đơn bán hàng(MB02)
- Nội dung xử lý:
 - Khách hàng gọi nhân viên ra thanh toán
 - Khách hàng thanh toán theo đơn hàng(MB01)
 - Nhân viên đưa khách hóa đơn(MB02)

3- 01.03. Lập báo cáo tình hình thu chi trong ngày

- Đầu vào: Đơn hàng bán (MB01), Hóa đơn bán (MB02)
- Đầu ra: Báo cáo thu chi trong ngày(MB03)
- Nội dung xử lý:
 - Lập: Tiếp nhận thông tin MB01, MB02
 - Điền thông tin vào báo cáo
 - Đến khi hết đơn hàng bán (MB01), Hóa đơn bán(MB02)
 - Giao báo cáo cho ban quản lí (M2.1)

4 – 01.04 Lập báo cáo số lượng hàng

- Đầu vào: Số lượng hàng tồn
- Đầu ra: Báo cáo số lượng hàng(MB04)
- Nội dung xử lý:
 - Tiếp nhận thông tin hàng tồn
 - Lập báo cáo số lượng hàng
 - Giao báo cáo cho 02-Quản lý kho hàng

5 – 01.05 Cập nhật đơn giá sản phẩm

- Đầu vào: Cập nhật đơn giá sản phẩm(MB09)
- Đầu ra: Menu với đơn giá mới
- Nội dung xử lý:
 - Tiếp nhận MB09 Cập nhật đơn giá sản phẩm
 - Cập nhật đơn giá cho sản phẩm

6 – 01.06 Cập nhật menu

- Đầu vào: Phiếu cập nhật sản phẩm(MB010)
- Đầu ra: Menu đã được cập nhật
- Nội dung được xử lý:
 - Tiếp nhận MB010 Phiếu cập nhật sản phẩm
 - Cập nhật menu

7 – 02.01 Kiểm tra số lượng hàng

- Đầu vào: Báo cáo số lượng hàng(MB04), Đơn hàng bán(MB01), Phiếu nguyên liệu lấy ra(MB05), Đơn hàng mua(MB06), Phiếu nhập kho(MB08), Hàng tồn
- Đầu ra: Báo cáo số lượng hàng (MB04)
- Nội dung xử lý
 - Tiếp nhận báo cáo (MB04) từ 01-Quản lý giao dịch
 - Đối chiếu báo cáo MB04 với MB01, MB05, MB06, MB08
 - Nếu báo cáo không khớp
 - Thì chuyển sang tiến trình 02.02
 - Không thì gửi Ban Quản Lí M2.1

8 – 02.02 Xử lý sai sót trong nhập xuất hàng

- Đầu vào: Báo cáo số lượng hàng(MB04), Đơn hàng bán(MB01), Phiếu nguyên liệu lấy ra(MB05), Đơn hàng mua(MB06), Phiếu nhập kho(MB08), Hàng tồn
- Đầu ra: Đơn hàng bán(MB01), Phiếu nguyên liệu lấy ra(MB05), Đơn hàng mua(MB06), Phiếu nhập kho(MB08), Hàng tồn được sửa cho đúng
- Nội dung xử lý
 - Tiếp nhận thông tin sai sót từ 02.01 Kiểm tra số lượng hàng
 - Sửa, Cập nhật thông tin các kho dữ liệu cho khớp số lượng hàng tồn hiện tại

9 – 02.03 Lập đơn hàng mua

- Đầu vào: Thông tin về hàng tồn và số lượng nguyên liệu cần bổ sung
- Đầu ra: Đơn hàng mua(MB06)
- Nội dung xử lý
 - Xem xét số lượng hàng tồn trong kho
 - Ghi chú thông tin các nguyên liệu cần bổ sung
 - Từ ghi chú lập đơn hàng mua
 - Giao đơn hàng mua cho Nhà cung cấp M1.2

10 – 02.04 Kiểm tra hàng

- Đầu vào: Hàng từ nhà cung cấp M1.2
- Đầu ra: Hàng đủ và đạt chất lượng hoặc thiếu hàng và hàng không đạt chất lượng
- Nội dung xử lý:
 - Nhận hàng từ nhà cung cấp M1.2
 - Kiểm tra số lượng hàng
 - Kiểm tra chất lượng hàng
 - Nếu hàng không đủ hoặc không đạt chất lượng
 - Thì trả lại nhà cung cấp M1.2
 - Không thì nhập hàng và chuyển sang tiến trình 02.06

11 – 02.05 Lập phiếu nhập kho

- Đầu vào: Hóa đơn mua MB07
- Đầu ra: Phiếu nhập kho(MB08)
- Nội dung xử lý
 - Tiếp nhận MB07
 - Lập phiếu nhập kho (MB08) theo MB07

12 – 02.06 Lập hóa đơn mua

- Đầu vào: Hàng nhận từ nhà cung cấp M1.2
- Đầu ra: MB07 Hóa đơn mua
- Nội dung xử lý
 - Tiếp nhận hàng từ nhà cung cấp M1.2
 - Lập hóa đơn mua MB07
 - Giao 1 bản cho nhà cung cấp M1.2

13 - “03.01 Pha chế café theo đơn hàng”

- Đầu vào: đơn hàng(MB01) của khách
- Đầu ra:
 - Café
- Nội dung xử lý:
 - Lập: Tiếp nhận thông tin đơn hàng(MB01) khách hàng
 - Pha chế café
 - Đến khi hết đơn hàng(MB01)

- Giao café cho nhân viên thu ngân
- Chuyển đơn hàng bán sang tiến trình 03.03

14 - “03.02 kiểm tra nguyên liệu”

- Đầu vào: Yêu cầu thông tin có đủ nguyên liệu để pha chế không
- Đầu ra:
 - Có đủ để pha chế café
 - Không đủ để pha chế café
- Nội dung xử lý:
 - Xem số nguyên liệu tại quầy có đủ hay không để pha chế theo yêu cầu đơn hàng(MB01) không
 - Nếu đủ nguyên liệu thì pha chế
 - Không thì chuyển sang tiến trình 03.06

15 – 03.03 Đóng dấu hoàn thành đơn hàng

- Đầu vào: Đơn hàng bán MB01
- Đầu ra: Đơn hàng bán MB01 đã được cập nhật tình trạng
- Nội dung xử lý:
 - Tiếp nhận đơn hàng bán MB01
 - Cập nhật tình trạng đơn hàng bán MB01
 - Giao đơn hàng cho 01-Quản lý giao dịch

16 – 03.04 Nghiên cứu pha chế sản phẩm mới

- Đầu vào: Phiếu cập nhật sản phẩm (MB010)
- Đầu ra: Công thức mới
- Nội dung xử lý
 - Tiếp nhận Phiếu cập nhật sản phẩm MB010
 - Nghiên cứu các Sản phẩm trong Phiếu
 - Học cách pha chế và đúc kết công thức mới
 - Chuyển công thức mới sang tiến trình 03.05

17 – 03.05 Cập nhật sổ tay công thức

- Đầu vào: Phiếu cập nhật sản phẩm MB010, công thức mới
- Đầu ra: Sổ tay công thức được cập nhật
- Nội dung xử lý:
 - Tiếp nhận phiếu cập nhật sản phẩm MB010

- Tiếp nhận thông tin từ tiến trình 03.04
- Cập nhật sổ tay công thức

18 - “03.06 Lập phiếu lấy nguyên liệu”

- Đầu vào: Yêu cầu lấy hàng của nhân viên pha chế
- Đầu ra:
 - Phiếu lấy nguyên liệu(MB05)
- Nội dung xử lý:
 - Lập: Tiếp nhận thông tin nguyên liệu cần lấy
 - Ghi vào phiếu nguyên liệu lấy ra(MB05)
 - Lấy số nguyên liệu cần
 - Đến khi: Đủ số nguyên liệu cần lấy
 - Kí vào phiếu lấy nguyên liệu(MB05)

2.2 Phân tích dữ liệu nghiệp vụ

2.2.1 Mô hình dữ liệu ban đầu

2.2.1.1 Xác định kiểu thực thể

Bảng 9 Bảng tổng hợp kiểu thực thể

STT	Tên kiểu thực thể	Tài nguyên			Giao dịch	
		Tài sản	Con người	Kho bãi	Có mẫu biểu	Không có mẫu biểu
1.	Sản Phẩm	X				
2.	Combo sản phẩm	X				
3.	Nguyên Liệu Thô	X				
4.	Khách Hàng		X			
5.	Nhà Cung Cấp		X			
6.	Loại sản phẩm			X		
7.	Loại nguyên liệu thô			X		
8.	Xếp loại khách hàng			X		
9.	Đơn hàng bán				MB01	
10.	Hóa đơn bán				MB02	
11.	Phiếu số nguyên liệu lấy ra				MB05	
12.	Đơn hàng mua				MB06	

13.	Hóa đơn nguyên liệu nhập vào				MB07	
14.	Phiếu nhập kho				MB08	
15.	Phiếu cập nhật sản phẩm				MB010	

2.2.1.2 Xác định kiểu thuộc tính

Có mẫu biểu

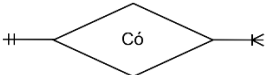
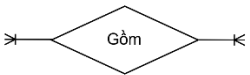
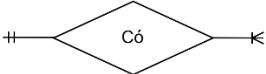
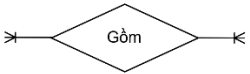
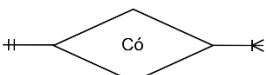
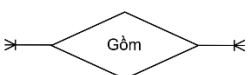
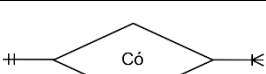
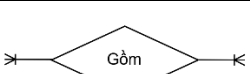
1. Đơn Hàng Bán(Mã đơn hàng bán, Tên Khách Hàng ,Mã Sản Phẩm, Tên Sản Phẩm, Số Lượng, Tình Trạng, Ngày Lập, Tên combo)
2. Hoá Đơn Bán(Mã hóa đơn bán, Mã Sản Phẩm, Ngày Lập Hóa Đơn, Tên Khách Hàng, Mã đơn hàng bán, Tên Sản Phẩm, Số Lượng, Đơn Giá, Thành Tiền, Tổng Tiền, Tiền Khách, Tiền Thừa, tên combo)
3. Phiếu Nguyên Liệu Lấy(Mã Phiếu Lấy, Mã Hàng, Số Lượng Lấy, Thời Gian Lấy, ghi chú, Tên người lấy)
4. Đơn Hàng Mua(Mã đơn hàng mua, Tên NCC, Ngày đặt, Mã Hàng, Tên Hàng, Ghi Chú, Số Lượng Mua, địa chỉ nhận hàng)
5. Hóa Đơn Mua(Mã hóa đơn mua, Mã đơn hàng mua, Tên NCC, Ngày đặt, Ngày Giao, HT Thanh Toán, Tên Hàng, Số Lượng Nhận, đơn giá HD, Thành Tiền HD, Tổng Tiền HD, địa chỉ nhà cung cấp, số điện thoại nhà cung cấp)
6. Phiếu Nhập Kho (Mã Phiếu Nhập, Mã Hàng, Số Lượng Nhập, Ghi Chú, Ngày Nhập, Tên người nhập)
7. Phiếu Cập Nhật Sản Phẩm(Mã Phiếu CN, Mã Sản Phẩm, Tên Sản Phẩm, Trạng Thái, Ghi Chú, Ngày Cập Nhật, Tên Nguyên liệu, Số lượng sẽ dùng, Tên loại sản phẩm)

Không có mẫu biểu

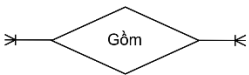
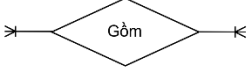
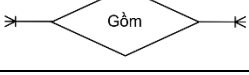
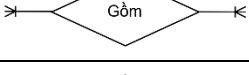
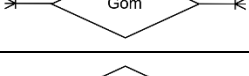
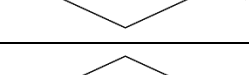
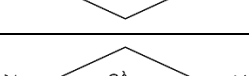
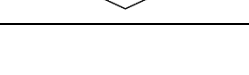
8. Sản Phẩm (Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Đơn giá, Tình trạng, Công thức, Mã hàng, Tên hàng)
9. Combo sản phẩm(Tên combo, Tên sản phẩm, Số lượng mỗi sản phẩm,Đơn giá, Tổng Tiền, Ưu đãi khi dùng combo)
10. Nguyên Liệu Tho(Mã hàng, Tên hàng, Số lượng)
11. Khách Hàng(Tên Khách hàng, số điện thoại)
12. Nhà Cung Cấp(Tên NCC, Địa chỉ, Số điện thoại, Số tài khoản)
13. Loại Sản phẩm(Tên loại sản phẩm, Ghi chú)
14. Loại nguyên liệu thô(Tên loại nguyên liệu thô, Ghi chú)
15. Xếp loại khách hàng(Tên loại khách hàng, Ưu đãi, Điểm hội viên)

2.2.1.3 Xác định kiểu liên kết

CN-GD-TS

Kiểu thực thể con người	Kiểu liên kết	Kiểu thực thể giao dịch	Kiểu liên kết	Kiểu thực thể tài sản
Khách Hàng		Đơn Hàng Bán		Sản Phẩm
Khách Hàng		Hóa Đơn Bán		Sản Phẩm
Nhà cung cấp		Đơn Hàng Mua		Nguyên Liệu Thô
Nhà cung cấp		Hóa Đơn Mua		Nguyên Liệu Thô

GD – TS

Kiểu thực thể giao dịch	Kiểu liên kết	Kiểu thực thể tài sản
Đơn Hàng Bán		Combo Sản Phẩm
Hóa Đơn Bán		Combo Sản Phẩm
Đơn Hàng Mua		Nguyên Liệu Thô
Hóa Đơn Mua		Nguyên Liệu Thô
Phiếu Nguyên Liệu Lấy		Nguyên Liệu Thô
Phiếu Cập Nhật Sản Phẩm		Sản Phẩm
Phiếu Cập Nhật Sản Phẩm		Nguyên Liệu Thô
Phiếu Nhập Kho		Nguyên Liệu Thô

TS – KB

Kiểu thực thể kho bãi	Kiểu liên kết	Kiểu thực thể tài sản
Loại Sản Phẩm		Sản Phẩm
Loại nguyên liệu thô		Nguyên Liệu Thô

CN – KB

Kiểu thực thể kho bãi	Kiểu liên kết	Kiểu thực thể con người
Xếp loại Khách Hàng		Khách Hàng

GD – GD

Kiểu thực thể giao dịch	Kiểu liên kết	Kiểu thực thể giao dịch
Đơn Hàng Bán		Hóa Đơn Bán
Đơn Hàng Mua		Hóa Đơn Mua
Phiếu Nhập Kho		Hóa Đơn Mua

TS – TS

Kiểu thực thể tài sản	Kiểu liên kết	Kiểu thực thể tài sản
Sản Phẩm		Nguyên Liệu Thô
Sản Phẩm		Combo Sản Phẩm

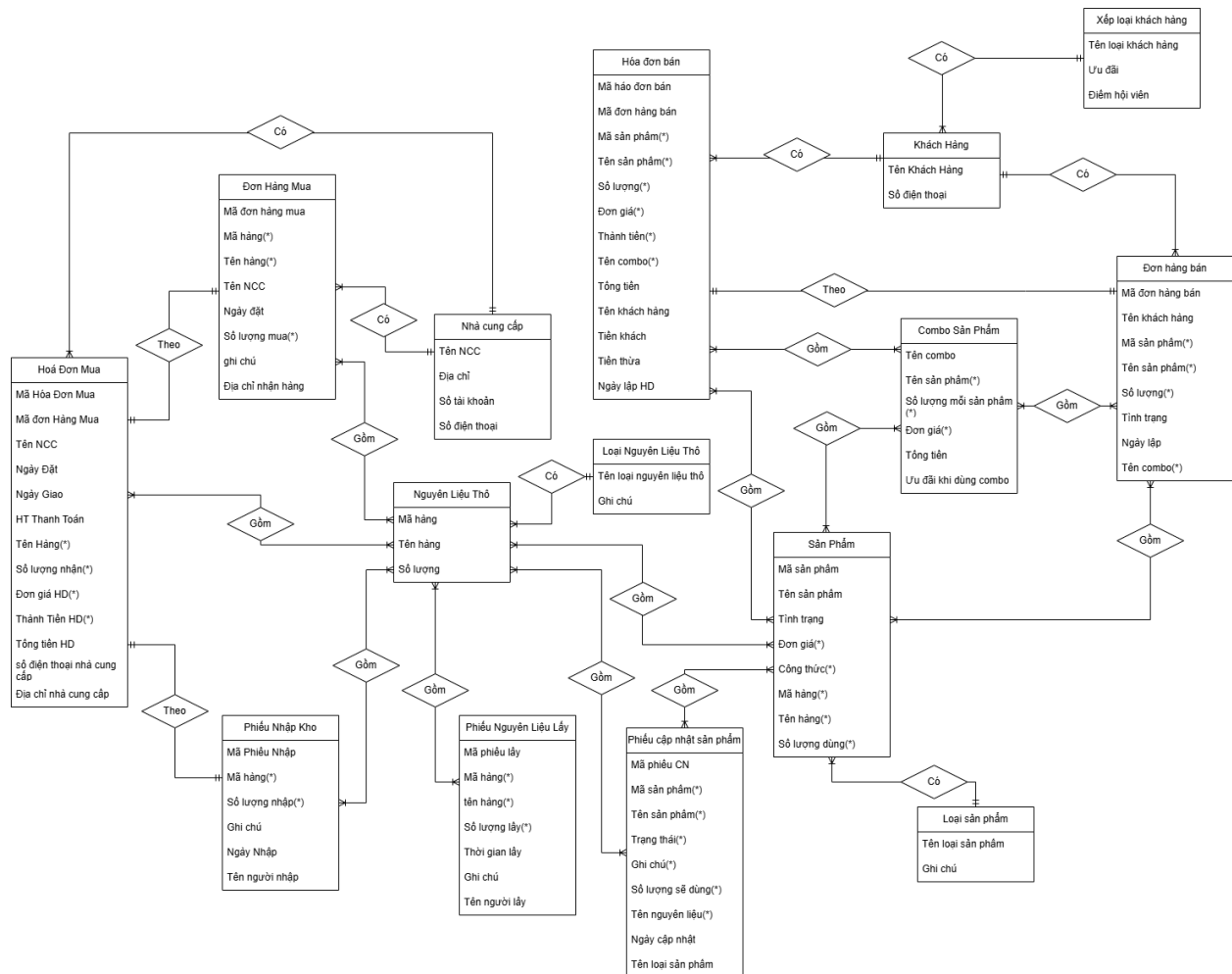
2.2.1.4 Mô hình thực thể liên kết mở rộng (ERD Mở Rộng)

Kí hiệu sử dụng

Kiểu thực thể và kiểu thuộc tính

Kiểu liên kết và bản số

Vẽ mô hình ERD Mở Rộng



2.2.2 Chuẩn hóa dữ liệu

2.2.2.1 Chuyển đổi từ ERD Mở Rộng về ERD Kinh Điển

Xử lý khiếu thuộc tính đa trị

-Đánh dấu (*) kiểu thuộc tính đa trị trong ERD MR

Giải thích tách đa trị

Áp dụng quy tắc 1 chuyển đổi

-Tách **Đơn Hàng Bán** thành 2 kiểu thực thể **Đơn Hàng Bán** và **D_Đơn Hàng Bán**

-Tách **Hóa Đơn Bán** thành 2 kiểu thực thể **Hóa Đơn Bán** và **D_Hóa Đơn Bán**

-Tách **Sản Phẩm** thành 2 kiểu thực thể **Sản Phẩm** và **D_Sản Phẩm**

-Tách **Phiếu Cập Nhật Sản Phẩm** thành 2 kiểu thực thể **Phiếu Cập Nhật Sản Phẩm** và **D_Phiếu Cập Nhật SP**

-Tách **Phiếu Nguyên Liệu Lấy** thành 2 kiểu thực thể **Phiếu Nguyên Liệu Lấy** và **D_Phiếu Nguyên Liệu Lấy**

-Tách **Phiếu Nhập Kho** thành 2 kiểu thực thể **Phiếu Nhập Kho** và **D_Phiếu Nhập Kho**

-Tách **Đơn Hàng Mua** thành 2 kiểu thực thể **Đơn Hàng Mua** và **D_Đơn Hàng Mua**

-Tách **Hóa Đơn Mua** thành 2 kiểu thực thể **Hóa Đơn Mua** và **D_Hóa Đơn Mua**

-Tách **Combo Sản Phẩm** thành 2 kiểu thực thể **Combo Sản Phẩm** và **D_Combo Sản Phẩm**

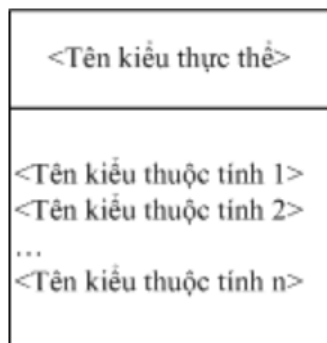
Lập bảng xác định khóa cho kiểu thực thể chính

STT	Kiểu thực thể	Khóa	Ghi chú
1	Nhà cung cấp	Mã nhà cung cấp	Thêm vào
2	Khách hàng	Mã khách hàng	Thêm vào
3	Loại sản phẩm	Mã loại sản phẩm	Thêm vào
4	Đơn hàng bán	Mã đơn hàng bán	
5	Hóa đơn bán	Mã hóa đơn bán	
6	Đơn Hàng Mua	Mã đơn hàng mua	
7	Hóa Đơn Mua	Mã hóa đơn mua	
8	Phiếu Cập Nhật Sản Phẩm	Mã phiếu cập nhật sản phẩm	
9	Phiếu Nguyên Liệu Lấy	Mã phiếu lấy nguyên liệu	
10	Phiếu Nhập Kho	Mã phiếu nhập kho	
11	Sản Phẩm	Mã sản phẩm	
12	Nguyên Liệu Tho	Mã hàng	
13	Loại Nguyên liệu thô	Mã loại nguyên liệu	Thêm vào

14	Xếp loại khách hàng	Mã loại khách hàng	Thêm vào
15	Combo Sản Phẩm	Mã combo	Thêm vào

*** Giải thích ký hiệu:**

- Kiểu thực thể và kiểu thuộc tính:

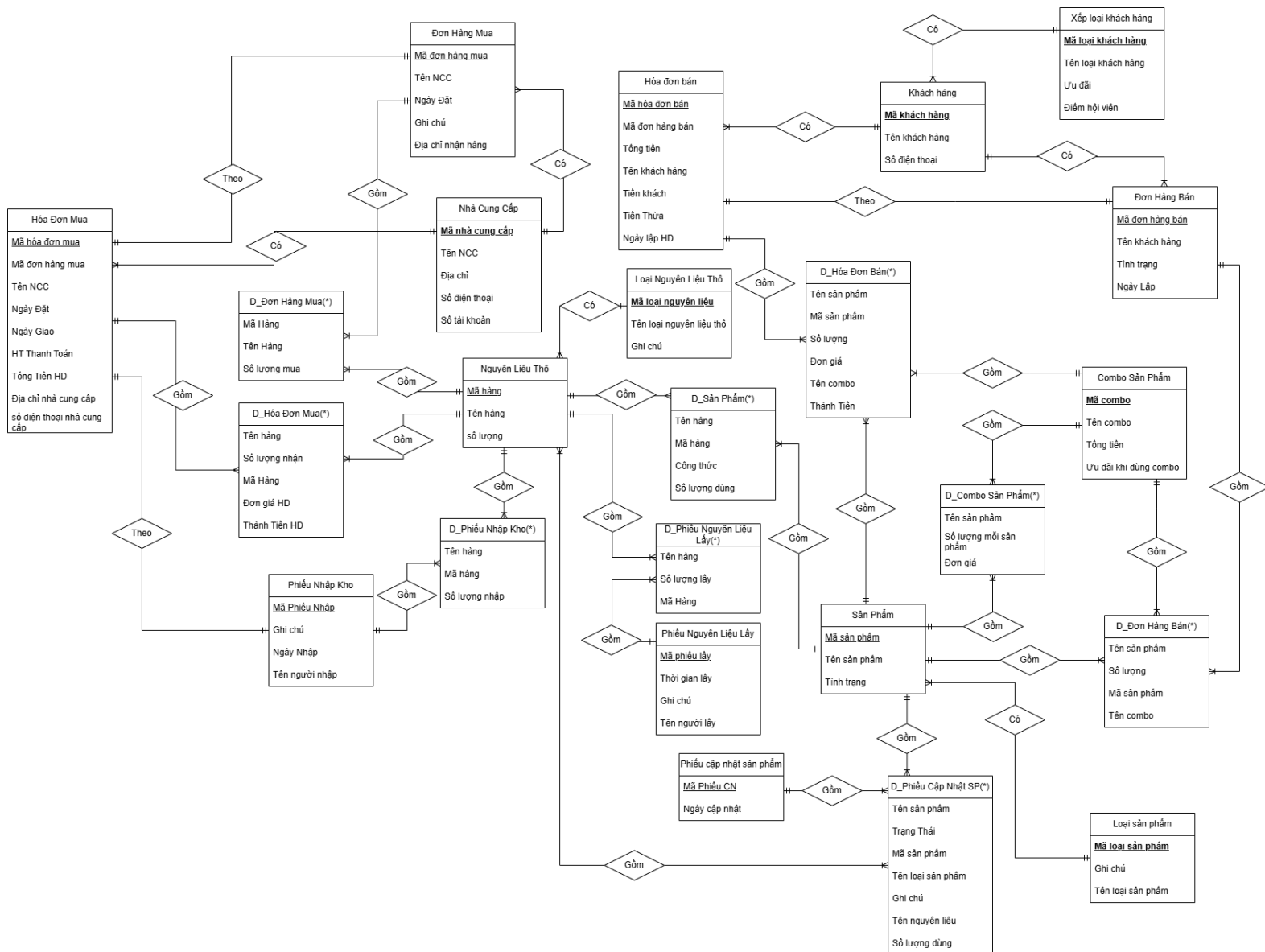


- Kiểu liên kết và bản số:



- Khóa chính: <Tên kiểu thuộc tính>

- Khóa chính thêm vào: <Tên kiểu thuộc tính>



2.2.2.2 Chuyển đổi từ ERD Kinh Điển về ERD Hạn Chế

Xử lý kiểu liên kết 1 – 1

Đơn Hàng Bán và Hóa Đơn Bán: Đơn Hàng Bán có trước => Lấy Mã đơn hàng bán chuyển sang Hóa Đơn Bán

Đơn Hàng Mua và Hóa Đơn Mua: Đơn Hàng Mua có trước => Lấy Mã đơn hàng mua chuyển sang Hóa Đơn Mua

Hóa Đơn Mua và Phiếu Nhập Kho: Hóa Đơn Mua có trước => Lấy Mã hóa đơn mua chuyển sang Phiếu Nhập Kho

Xử lý kiểu n – n

Nguyên Liệu Thô và D_Phiếu Cập Nhật SP: Sinh ra kiểu thực thể mới Công Thức Pha Chế (Số lượng Dùng, Tên Nguyên Liệu, Ghi chú)

Xác định khóa chính khóa ngoài (Kiểu thuộc tính kết nối)

Xác định thuộc tính kết nối

STT	Đầu 1	Đầu nhiều	Thuộc tính kết nối	Ghi chú
1	Nguyên Liệu Thô	D_Sản Phẩm	Mã Hàng	
2	Nguyên Liệu Thô	D_Phiếu Nguyên Liệu Lấy	Mã Hàng	
3	Nguyên Liệu Thô	D_Phiếu Nhập Kho	Mã Hàng	
4	Nguyên Liệu Thô	D_Đơn Hàng Mua	Mã Hàng	
5	Nguyên Liệu Thô	D_Hóa Đơn Mua	Mã Hàng	
6	Sản Phẩm	D_Phiếu Cập Nhật Sản Phẩm	Mã Sản phẩm	
7	Sản phẩm	D_Sản Phẩm	Mã Sản Phẩm	Chuyển sang
8	Sản phẩm	D_Đơn Hàng Bán	Mã Sản Phẩm	
9	Sản phẩm	D_Hóa Đơn Bán	Mã Sản Phẩm	
10	Khách Hàng	Đơn Hàng Bán	Mã Khách Hàng	Chuyển sang
11	Khách Hàng	Hóa Đơn Bán	Mã Khách Hàng	Chuyển sang
12	Loại sản phẩm	Sản Phẩm	Mã Loại sản phẩm	Chuyển sang
13	Phiếu Nhập Kho	D_Phiếu Nhập Kho	Mã Phiếu nhập	Chuyển sang
14	Phiếu Nguyên Liệu Lấy	D_Phiếu Nguyên Liệu Lấy	Mã phiếu lấy	Chuyển sang
15	Phiếu Cập Nhật Sản Phẩm	D_Phiếu Cập Nhật Sản Phẩm	Mã phiếu cập nhật	Chuyển sang
16	Nhà cung cấp	Đơn hàng mua	Mã nhà cung cấp	Chuyển sang
17	Nhà cung cấp	Hóa đơn mua	Mã nhà cung cấp	Chuyển sang
18	Đơn Hàng Bán	D_Đơn Hàng Bán	Mã đơn hàng bán	Chuyển sang

19	Hóa Đơn Bán	D_ Hóa Đơn Bán	Mã đơn hàng bán	Chuyển sang
20	Đơn Hàng Mua	D_ Đơn Hàng Mua	Mã đơn hàng mua	Chuyển sang
21	Hóa Đơn Mua	D_ Hóa Đơn Mua	Mã hóa đơn mua	Chuyển sang
22	D_Phiếu Cập Nhật Sản Phẩm	Công thức pha chế	Mã sản phẩm	Chuyển sang
23	Nguyên liệu Thô	Công thức pha chế	Mã hàng	Chuyển sang
24	Combo Sản Phẩm	D_ Combo Sản Phẩm	Mã combo	Chuyển sang
25	Sản Phẩm	D_ Combo Sản Phẩm	Mã sản phẩm	Chuyển sang
26	Combo Sản Phẩm	D_ Đơn Hàng Bán	Mã combo	Chuyển sang
27	Combo Sản Phẩm	D_ Hóa Đơn Bán	Mã combo	Chuyển sang
28	Loại Nguyên Liệu Thô	Nguyên Liệu Thô	Mã loại nguyên liệu	Chuyển sang
29	Xếp loại khách hàng	Khách hàng	Mã loại khách hàng	Chuyển sang

Lập bảng khóa chính khóa ngoại

Kiểu thực thể	Khóa chính	Khóa ngoại
Kiểu thực thể chính		
Khách Hàng	Mã Khách Hàng	Mã loại khách hàng
Nhà Cung Cấp	Mã Nhà Cung Cấp	
Sản Phẩm	Mã Sản Phẩm	Mã loại sản phẩm
Nguyên Liệu Thô	Mã Hàng	Mã loại nguyên liệu
Phiếu Nguyên Liệu Lấy	Mã phiếu lấy	
Phiếu Cập Nhật Sản Phẩm	Mã Phiếu CN	
Phiếu Nhập Kho	Mã Phiếu Nhập	Mã Hóa Đơn Mua
Đơn Hàng Bán	Mã Đơn Hàng Bán	Mã Khách Hàng
Hóa Đơn Bán	Mã Hóa Đơn Bán	Mã Đơn Hàng Bán Mã Khách Hàng
Đơn Hàng Mua	Mã Đơn Hàng Mua	Mã Nhà Cung Cấp
Hóa Đơn Mua	Mã Hóa Đơn Mua	Mã Đơn Hàng Mua Mã Nhà Cung Cấp

Loại sản phẩm	Mã Loại sản phẩm	
Combo Sản Phẩm	Mã combo	
Loại nguyên liệu thô	Mã loại nguyên liệu	
Xếp loại khách hàng	Mã loại khách hàng	
Kiểu thực thể phụ thuộc		
D_Sản Phẩm	Mã Sản Phẩm Mã Hàng	Mã Sản Phẩm Mã Hàng
D_Đơn Hàng Bán	Mã Đơn Hàng Bán Mã Sản Phẩm	Mã Đơn Hàng Bán Mã Sản Phẩm Mã combo
D_Hóa Đơn Bán	Mã Đơn hàng Bán Mã Sản Phẩm	Mã Đơn hàng Bán Mã Sản Phẩm Mã combo
D_Đơn Hàng Mua	Mã Đơn Hàng Mua Mã Hàng	Mã Đơn Hàng Mua Mã Hàng
D_Hóa Đơn Mua	Mã Hóa Đơn Mua Mã Hàng	Mã Hóa Đơn Mua Mã Hàng
D_Phiếu Nguyên Liệu Lấy	Mã phiếu lấy Mã Hàng	Mã phiếu lấy Mã Hàng
D_Phiếu Nhập Kho	Mã Phiếu Nhập Mã Hàng	Mã Phiếu Nhập Mã Hàng
D_Phiếu Cập Nhật SP	Mã Phiếu CN Mã Sản Phẩm	Mã Phiếu CN Mã Sản Phẩm
Công thức pha chế	Mã Sản Phẩm Mã Hàng	Mã Sản Phẩm Mã Hàng
D_Combo Sản Phẩm	Mã Combo Mã sản phẩm	Mã Combo Mã sản phẩm

*** Giải thích ký hiệu:**

- Kiểu thực thể và kiểu thuộc tính:

<Tên kiểu thực thể>
<Tên kiểu thuộc tính 1> <Tên kiểu thuộc tính 2> ... <Tên kiểu thuộc tính n>

- Kiểu liên kết:



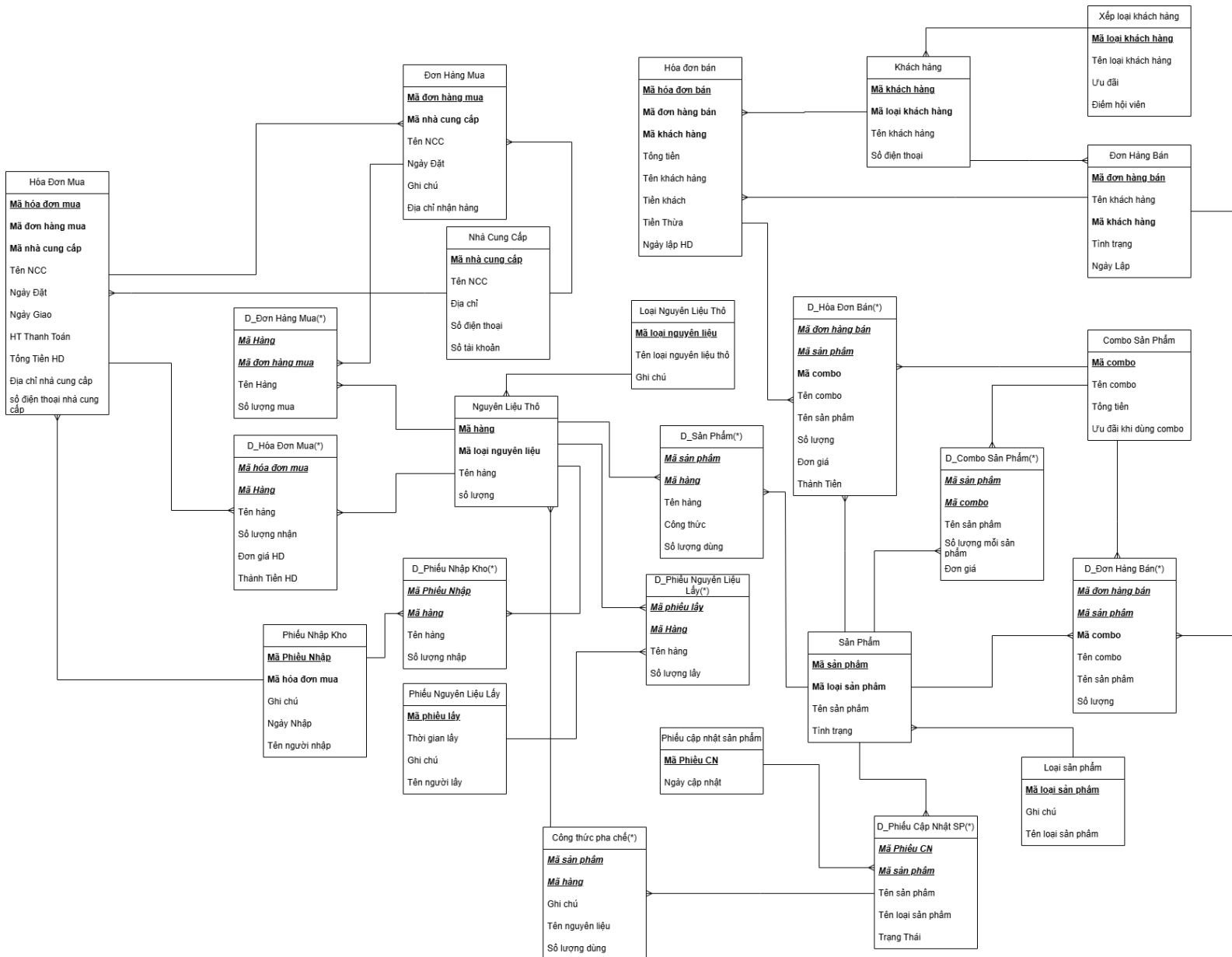
- Khóa:

+ Khóa chính: <Tên kiểu thuộc tính>

+ Khóa ngoài: <Tên kiểu thuộc tính>

+ Vừa là khóa chính, vừa là khóa ngoài: <Tên kiểu thuộc tính>

*ERD Hạn Chế



2.2.2.3 Chuyển đổi từ ERD Hạn Chế về Mô hình Quan Hệ

1. Mã hóa tên gọi chuyển đổi kiểu thực thể thành bảng quan hệ

STT	Kiểu Thực Thể	Bảng Quan Hệ
1	Khách Hàng	KhachHang
2	Nhà Cung Cấp	NhaCungCap
3	Sản Phẩm	SanPham
4	Loại Sản Phẩm	LoaiSanPham
5	Nguyên Liệu Thô	NguyenLieuTho
6	Phiếu Nguyên Liệu Lấy	PhieuNguyenLieuLay
7	Phiếu Cập Nhật Sản Phẩm	PhieuCNSP
8	Phiếu Nhập Kho	PhieuNhapKho
9	Đơn Hàng Bán	DonHangBan
10	Hóa Đơn Bán	HoaDonBan
11	Đơn Hàng Mua	DonHangMua
12	Hóa Đơn Mua	HoaDonMua
13	D Sản Phẩm	CT_SanPham
14	D Đơn Hàng Bán	CT_DonHangBan
15	D Hóa Đơn Bán	CT_HoaDonBan
16	D Đơn Hàng Mua	CT_DonHangMua
17	D Hóa Đơn Mua	CT_HoaDonMua
18	D Phiếu Nguyên Liệu Lấy	CT_PhieuNLL
19	D Phiếu Nhập Kho	CT_PhieuNhapKho
20	D Phiếu Cập Nhật SP	CT_PhieuCNSP
21	Công thức pha chế	CTPhaChe
22	Combo Sản Phẩm	ComboSP
23	Loại nguyên liệu thô	LoaiNLT
24	Xếp loại khách hàng	XepLoaiKH
25	D Combo Sản Phẩm	CT_ComboSP

2. Xử lý kiểu thuộc tính mô tả kết xuất được từ kiểu thuộc tính khác

- Thành Tiền= Số Lượng * Đơn Giá -> bỏ Thành Tiền
- Tiền Thừa= Tiền Khách – Tổng Tiền -> bỏ Tiền Thừa
- Thành Tiền HD= $\sum(\text{Số Lượng Nhận} * \text{Đơn Giá HD})$ -> bỏ Thành Tiền HD

3. Xử lý kiểu thuộc tính mô tả xuất hiện ở nhiều kiểu thực thể

- (Tên Hàng) -> Giữ lại trong bảng Nguyên Liệu Thô
- (Tên Sản Phẩm) -> Giữ lại trong bảng Sản Phẩm
- (Tên NCC, địa chỉ nhà cung cấp, số điện thoại) -> Giữ lại trong bảng Nhà Cung Cấp
- (Ngày Đặt) -> Giữ lại trong bảng Đơn Hàng Mua
- (Tên Combo)-> Giữ lại trong bảng Combo Sản Phẩm

4. Bảng 10. Bảng tổng hợp lược đồ quan hệ

STT	Mã Lược đồ	Lược đồ quan hệ
1.	B01	XepLoaiKH (<u>MaLoaiKH</u> , <u>TenLoaiKH</u> , <u>UuDai</u> , <u>DiemHoiVien</u>)
2.	B02	LoaiNLT (<u>MaLoaiNL</u> , <u>TenLoaiNL</u> , <u>GhiChu</u>)
3.	B03	LoaiSanPham (<u>MaLSP</u> , <u>TenLSP</u> , <u>GhiChu</u>)
4.	B04	NguyenLieuTho (<u>MaHang</u> , <u>MaLoaiNL</u> , <u>TenHang</u> , <u>SoLuong</u>)
5.	B05	SanPham (<u>MaSP</u> , <u>MaLSP</u> , <u>TenSP</u> , <u>TinhTrang</u>)
6.	B05.1	CT_SanPham (<u>MaSP</u> , <u>MaHang</u> , <u>CongThuc</u> , <u>SoLuongD</u>)
7.	B06	ComboSP (<u>MaCombo</u> , <u>TenCombo</u> , <u>UuDaiCombo</u>)
8.	B06.1	CT_ComboSP (<u>MaCombo</u> , <u>MaSP</u> , <u>SoLuong</u> , <u>DonGia</u>)
9.	B07	KhachHang (<u>MaKH</u> , <u>MaLoaiKH</u> , <u>TenKH</u> , <u>SdtKH</u>)
10.	B08	NhaCungCap (<u>MaNCC</u> , <u>TenNCC</u> , <u>DiaChi</u> , <u>SdtNCC</u> , <u>STK</u>)
11.	B09	DonHangBan (<u>MaDHB</u> , <u>MaKH</u> , <u>TinhTrang</u> , <u>NgayLap</u>)
12.	B09.1	CT_DonHangBan (<u>MaDHB</u> , <u>MaSP</u> , <u>SoLuong</u> , <u>MaCombo</u>)
13.	B010	HoaDonBan (<u>MaHDB</u> , <u>MaDHB</u> , <u>MaKH</u> , <u>TongTien</u> , <u>TienKhach</u> , <u>NgayLapHD</u>)
14.	B010.1	CT_HoaDonBan (<u>MaDHB</u> , <u>MaSP</u> , <u>SoLuong</u> , <u>DonGia</u> , <u>MaCombo</u>)
15.	B011	DonHangMua (<u>MaDHM</u> , <u>MaNCC</u> , <u>NgayDat</u> , <u>GhiChu</u> , <u>DiaChiNhan</u>)
16.	B011.1	CT_DonHangMua (<u>MaDHM</u> , <u>MaHang</u> , <u>SoLuongM</u>)
17.	B012	HoaDonMua (<u>MaHDM</u> , <u>MaDHM</u> , <u>MaNCC</u> , <u>NgayGiao</u> , <u>HTThanhToan</u> , <u>TongTienHD</u>)
18.	B012.1	CT_HoaDonMua (<u>MaHDM</u> , <u>MaHang</u> , <u>SoLuongN</u> , <u>DonGiaHD</u>)
19.	B013	PhieuNhapKho (<u>MaPhieuN</u> , <u>MaHDM</u> , <u>GhiChu</u> , <u>NgayNhap</u> , <u>GhiChu</u> , <u>TenNguoiNhap</u>)
20.	B013.1	CT_PhieuNhapKho (<u>MaPhieuN</u> , <u>MaHang</u> , <u>SoLuongN</u>)
21.	B014	PhieuNguyenLieuLay (<u>MaPhieuL</u> , <u>ThoiGianLay</u> , <u>TenNguoiLay</u> , <u>GhiChu</u>)
22.	B014.1	CT_PhieuNLL (<u>MaPhieuL</u> , <u>MaHang</u> , <u>SoLuongLay</u>)
23.	B015	PhieuCN (<u>MaPhieuCN</u> , <u>NgayCN</u>)
24.	B015.1	CT_PhieuCN (<u>MaPhieuCN</u> , <u>MaSP</u> , <u>TrangThai</u> , <u>TenLSP</u>)
25.	B015.2	CTPhaChe (<u>MaSP</u> , <u>MaHang</u> , <u>SoLuongD</u> , <u>GhiChu</u>)

5. Mô hình quan hệ

* Giải thích ký hiệu:

- Bảng quan hệ (Table):

<Tên bảng>
<trường 1>
<trường 2>
....

- Quan hệ (Relational):



- Khóa:

+ Khóa chính: <Trường>

+ Khóa ngoài: <Trường>

+ Vừa là khóa chính, vừa là khóa ngoài: <Trường>

*MH quan hệ

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X		MaLoaiNL	C(10)	Mã loại nguyên liệu
2			TenLoaiNL	C(20)	Tên loại nguyên liệu
3			Ghi chú	C(50)	Ghi chú

3. B03 - LoaiSanPham

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X		MaLSP	C(10)	Mã loại sản phẩm
2			GhiChu	C(50)	Ghi chú
3			TenSP	C(20)	Tên loại sản phẩm

4. B04 – NguyenLieuTho

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X		MaHang	C(10)	Mã hàng
2		X	MaLoaiNL	C(10)	Mã loại nguyên liệu
3			TenHang	C(20)	Tên hàng
4			SoLuong	N(5)	Số lượng nguyên liệu trong kho

5. B05 – SanPham

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X		MaSP	C(10)	Mã sản phẩm
2		X	MaLSP	C(10)	Mã loại sản phẩm
3			TenSP	C(20)	Tên sản phẩm
4			TinhTrang	C(20)	Tình trạng sản phẩm

6. B05.1 – CT_SanPham

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X	X	MaSP	C(10)	Mã sản phẩm
2	X	X	MaHang	C(10)	MaHang
3			CongThuc	C(100)	Công thức pha chế sản phẩm
4			SoLuongD	N(3)	Số lượng dùng để pha chế

7. B06 – ComboSP

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X		MaComBo	C(10)	Mã combo
2			TenCombo	C(20)	Tên combo
3			UuDaiCombo	C(20)	Ưu đãi khi mua theo combo

8. B06.1 – CT_ComboSP

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X	X	MaComBo	C(10)	Mã combo
2	X	X	MaSP	C(10)	Mã sản phẩm
3			SoLuong	N(3)	Số lượng sản phẩm
4			DonGia	N(8)	Đơn giá sản phẩm

9. B07 - KháchHang

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X		MaKH	C(10)	Mã khách hàng
2		X	MaLoaiKH	C(10)	Mã loại khách hàng
3			TenKH	C(20)	Tên khách hàng
4			SdtKH	C(10)	Số điện thoại khách hàng

10. B08 – NhaCungCap

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X		MaNCC	C(10)	Mã nhà cung cấp
2			TenNCC	C(20)	Tên nhà cung cấp
3			DiaChi	C(20)	Địa chỉ
4			SdtNCC	C(10)	Số điện thoại nhà cung cấp
5			STK	C(20)	Số tài khoản

11. B09 – DonHangBan

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X		MaDHB	C(10)	Mã đơn hàng bán
2		X	MaKH	C(10)	Mã khách hàng
3			TinhTrang	C(20)	Tình trạng đơn hàng
4			NgayLap	D(8)	Ngày lập đơn hàng

12. B09.1 – CT_DonHangBan

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X	X	MaDHB	C(10)	Mã đơn hàng bán
2	X	X	MaSP	C(10)	Mã sản phẩm
3		X	MaComBo	C(10)	Mã combo
4			SoLuong	N(3)	Số lượng sản phẩm

13. B010 HoaDonBan

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X		MaHDB	C(10)	Mã hóa đơn bán
2		X	MaDHB	C(10)	Mã đơn hàng bán
3		X	MaKH	C(10)	Mã khách hàng
4			TongTien	N(8)	Tổng tiền hóa đơn
5			TienKhach	N(8)	Tiền khách đưa
6			NgayLapHD	D(8)	Ngày lập hóa đơn

14. B010.1 – CT_HoaDonBan

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X	X	MaDHB	C(10)	Mã đơn hàng bán
2	X	X	MaSP	C(10)	Mã sản phẩm
3		X	MaComBo	C(10)	Mã combo
4			SoLuong	N(3)	Số lượng sản phẩm
5			DonGia	N(8)	Đơn giá sản phẩm

15. B011 – DonHangMua

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X		MaDHM	C(10)	Mã đơn hàng mua
2		X	MaNCC	C(10)	Mã nhà cung cấp
3			NgayDat	D(8)	Ngày đặt mua
4			GhiChu	C(50)	GhiChu
5			DiaChiNhan	C(20)	Địa chỉ nhận hàng

16. B011.1 – CT_DonHangMua

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X	X	MaDHM	C(10)	Mã đơn hàng mua
2	X	X	MaHang	C(10)	Mã hàng
3			SoLuongMua	N(5)	Số lượng đặt mua

17. B012 – HoaDonMua

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X		MaHDM	C(10)	Mã hóa đơn mua
2		X	MaDHM	C(10)	Mã đơn hàng mua
3			MaNCC	C(10)	Mã nhà cung cấp
4			NgayGiao	D(8)	Ngày giao hàng
5			TongTienHD	N(8)	Tổng tiền hóa đơn mua
6			HTThanhToan	C(50)	Hình thức thanh toán

18. B012.1 – CT_HoaDonMua

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X	X	MaHDM	C(10)	Mã hóa đơn mua
2	X	X	MaHang	C(10)	Mã hàng
3			SoLuongNhan	N(5)	Số lượng hàng nhận được
4			DonGiaHD	N(8)	Đơn giá hàng

19. B013 – PhieuNhapKho

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X		MaPhieuN	C(10)	Mã phiếu nhập kho
2		X	MaHDM	C(10)	Mã hóa đơn mua
3			GhiChu	C(50)	Ghi chú
4			NgayNhap	D(8)	Ngày nhập hàng vào kho
5			TenNguoiNhap	C(20)	Tên người nhập nguyên liệu vào kho

20. B013.1 – CT_PhieuNhapKho

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X	X	MaPhieuN	C(10)	Mã phiếu nhập kho
2	X	X	MaHang	C(10)	Mã hàng
3			SoLuongN	N(5)	Số lượng hàng nhập vào

21. B014 – PhieuNguyenLieuLay

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X		MaPhieuL	C(10)	Mã phiếu lấy nguyên liệu
2			ThoiGianLay	D(8)	Thời gian lấy nguyên liệu ra
3			TenNguoiLay	C(20)	Tên người lấy nguyên liệu
4			GhiChu	C(50)	Ghi chú

22. B014.1 CT_PhieuNLL

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X	X	MaPhieuL	C(10)	Mã phiếu lấy nguyên liệu
2	X	X	MaHang	C(10)	Mã hàng
3			SoLuongLay	N(5)	Số lượng nguyên liệu lấy ra

23. B015 - PhieuCNSP

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X		MaPhieuCN	C(10)	Mã phiếu cập nhật sản phẩm
2			NgayCN	D(8)	Ngày cập nhật sản phẩm

24. B015.1 – CT_PhieuCNSP

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X	X	MaPhieuCN	C(10)	Mã phiếu cập nhật sản phẩm
2	X	X	MaSP	C(10)	Mã sản phẩm
3			Trạng Thái	C(10)	Trạng thái sản phẩm còn bán hay không
4			GhiChu	C(50)	Ghi chú
5			TenLSP	C(20)	Tên loại sản phẩm

25. B015.2 – CTPhaChe

STT	Khóa chính	Khóa ngoại	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Diễn giải
1	X	X	MaSP	C(10)	Mã sản phẩm
2	X	X	MaHang	C(10)	MaHang
3			GhiChu	C(50)	Ghi chú
4			SoLuongD	N(3)	Số lượng dùng để pha chế sản phẩm mới

Chương 3 Thiết kế hệ thống

3.1 Thiết kế tổng thể

3.1.1 Xác định tiến trình hệ thống

Bảng 11. Bảng tổng hợp tiến trình hệ thống

STT	Tiến trình nghiệp vụ	Tiến trình hệ thống	
1	01.01 lập đơn hàng bán	T001	Mở form nhập đơn hàng bán
		T002	Lưu thông tin đơn hàng bán
		T003	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập
		T004	Lưu thông tin khách hàng
		T005	In đơn hàng bán
		T006	Tìm kiếm thông tin khách hàng
		T007	Tìm kiếm thông tin loại khách hàng
		T008	Tìm kiếm thông tin sản phẩm
		T009	Tìm kiếm thông tin loại sản phẩm
		T010	Tìm kiếm thông tin combo
		T011	Tìm kiếm thông tin đơn hàng bán
2	01.02 lập hóa đơn	T012	Mở form nhập hóa đơn bán
		T013	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập vào
		T014	Tính toán trường dữ liệu có công thức kết xuất
		T015	Lưu thông tin hóa đơn bán
			Lưu thông tin khách hàng
		T016	In hóa đơn bán
			Tìm kiếm thông tin khách hàng
			Tìm kiếm thông tin loại khách hàng
			Tìm kiếm thông tin đơn hàng bán
		T017	Tìm kiếm hóa đơn bán
3	01.03 Lập báo cáo tình hình thu chi trong ngày	T018	Mở form nhập báo cáo thu chi
		T019	Kiểm soát dữ liệu nhập vào
			Tìm kiếm hóa đơn bán
		T020	Tìm kiếm hóa đơn mua
		T021	Tính toán trường dữ liệu có công thức kết xuất
		T022	Thống kê thu chi

4	01.04 Lập báo cáo số lượng hàng	T023	Mở form nhập báo cáo số lượng
		T024	Kiểm soát dữ liệu nhập vào
		T025	In báo cáo số lượng hàng
5	01.05 Cập nhật đơn giá sản phẩm	T026	Mở form Sản phẩm
		T027	Kiểm soát dữ liệu nhập vào
		T028	Cập nhật đơn giá
		T029	In báo cáo
			Tìm kiếm thông tin sản phẩm
6	01.06 Cập nhật menu		Mở form sản phẩm
		T030	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập vào
		T031	Lưu thông tin phiếu cập nhật
		T032	Lưu trữ thông tin loại sản phẩm
		T033	Lưu thông tin sản phẩm
		T034	In phiếu cập nhật sản phẩm
		T035	Cập nhật sản phẩm
		T036	Tìm kiếm thông tin phiếu cập nhật
7	02.01 kiểm tra số lượng hàng	T037	Mở form nhập nguyên liệu thô
		T038	Kiểm soát dữ liệu nhập vào
		T039	Tìm kiếm thông tin hàng
8	02.02 xử lý sai sót trong nhập, xuất hàng		Mở form nhập hóa đơn bán
		T040	Mở form nhập hóa đơn mua
		T041	Mở form nhập phiếu nhập kho
		T042	Kiểm soát dữ liệu nhập vào
		T043	Cập nhật hóa đơn bán
		T044	Cập nhật hóa đơn mua
		T045	Cập nhật phiếu nhập kho
			Tìm kiếm thông tin hàng
9	02.03 lập đơn hàng mua	T046	Mở form nhập đơn hàng mua
		T047	Mở form nhập nhà cung cấp
		T048	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập
		T049	Lưu thông tin đơn hàng mua
		T050	Lưu thông tin nhà cung cấp
		T051	In đơn hàng mua
		T052	Tìm kiếm thông tin nhà cung cấp
			Tìm kiếm thông tin hàng
		T053	Tìm kiếm thông tin loại nguyên liệu
		T054	Tìm kiếm đơn hàng mua
10	02.04 kiểm tra hàng		Tìm kiếm hóa đơn mua

			Cập nhật hóa đơn mua
11	02.05 lập phiếu nhập kho		Mở form nhập Phiếu nhập kho
		T055	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập
		T056	Nhập dữ liệu theo hóa đơn mua
		T057	Cập nhật số lượng hàng
		T058	Lưu thông tin hàng
		T059	Lưu thông tin phiếu nhập kho
		T060	In phiếu nhập kho
			Tìm kiếm hóa đơn mua
		T061	Tìm kiếm thông tin phiếu nhập kho
12	02.06 lập hóa đơn mua		Mở form nhập hóa đơn mua
		T062	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập
		T063	Tính toán trường dữ liệu có công thức kết xuất
		T064	Lưu thông tin hóa đơn mua
		T065	In hóa đơn mua
			Tìm kiếm đơn hàng mua
			Thống kê thu chi
			Tìm kiếm hóa đơn mua
13	03.01 pha chế café theo đơn hàng		Mở form nhập đơn hàng bán
			Lưu thông tin đơn hàng bán
			Tìm kiếm thông tin hàng
		T066	Pha chế café
14	03.02 kiểm tra nguyên liệu		Mở form nhập nguyên liệu thô
			Tìm kiếm thông tin hàng
15	03.03 đóng dấu hoàn thành đơn hàng		Mở form nhập đơn hàng bán
		T067	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập
			Lưu thông tin đơn hàng bán
		T068	Cập nhật trạng thái đơn hàng
			Tìm kiếm thông tin đơn hàng bán
16	03.04 Nghiên cứu cách pha chế sản phẩm mới		Mở form sản phẩm
			In phiếu cập nhật sản phẩm
			Tìm kiếm thông tin sản phẩm
17	03.05 Cập nhật sổ tay công thức	T069	Mở form nhập Phiếu cập nhật
			In phiếu cập nhật sản phẩm
		T070	Cập nhật sổ tay công thức
			Tìm kiếm thông tin sản phẩm

18	03.06 Lập phiếu lấy nguyên liệu	T071	Mở form nhập phiếu lấy nguyên liệu
		T072	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập
		T073	Lưu thông tin phiếu lấy nguyên liệu
		T074	In phiếu lấy nguyên liệu
			Cập nhật số lượng hàng
			Lưu thông tin hàng
			Tìm kiếm thông tin hàng
		T075	Tìm kiếm thông tin phiếu lấy nguyên liệu

3.1.2 Xác định kho dữ liệu hệ thống

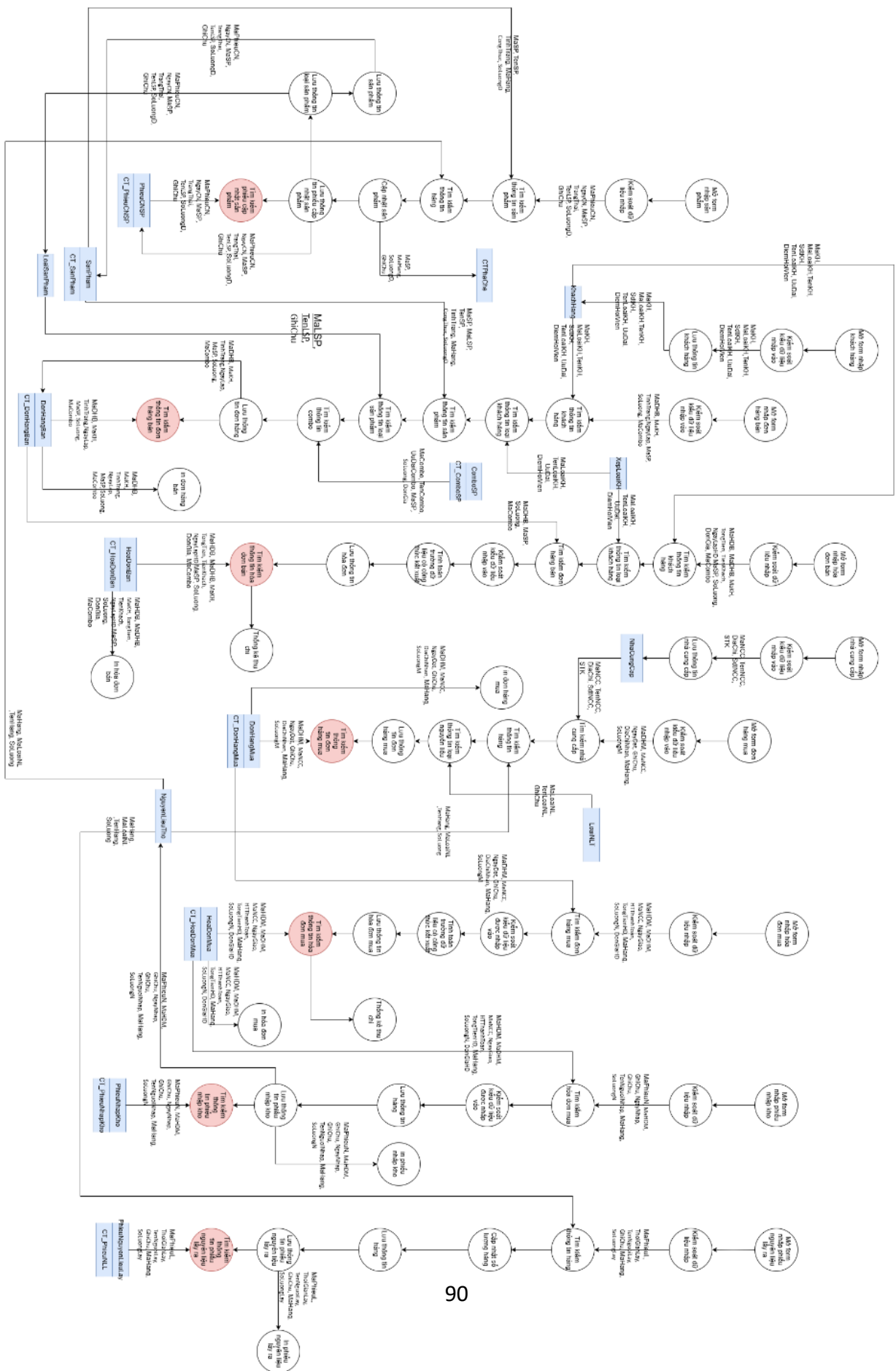
Bảng 12. Bảng tổng hợp kho dữ liệu hệ thống

Kho dữ liệu nghiệp vụ	Lược đồ quan hệ tương ứng kho dữ liệu hệ thống			Tiến trình sử dụng	
	STT	Mã lược đồ	Tên lược đồ	TT	Tên tiến trình hệ thống
	1.	B01	XepLoaiKH	T007	Tìm kiếm thông tin loại khách hàng
	2.	B02	LoaiNLT	T053	Tìm kiếm thông tin loại nguyên liệu
				T058	Lưu thông tin hàng
	3.	B03	LoaiSanPham	T033	Lưu thông tin sản phẩm
				T032	Lưu trữ thông tin loại sản phẩm
				T009	Tìm kiếm thông tin loại sản phẩm
K03	4.	B04	NguyenLieuTho	T025	In báo cáo số lượng hàng
				T039	Tìm kiếm thông tin hàng
				T051	In đơn hàng mua
				T058	Lưu thông tin hàng
				T060	In phiếu nhập kho
				T065	In hóa đơn mua
				T074	In phiếu lấy nguyên liệu

K01	5.	B05 B05.1	SanPham CT_SanPham	T005	In đơn hàng bán
				T008	Tìm kiếm thông tin sản phẩm
				T016	In hóa đơn bán
				T033	Lưu thông tin sản phẩm
				T034	In phiếu cập nhật sản phẩm
				T035	Cập nhật sản phẩm
	6.	B06 B06.1	ComboSP CT_ComboSP	T005	In đơn hàng bán
				T008	Tìm kiếm thông tin sản phẩm
				T016	In hóa đơn bán
				T033	Lưu thông tin sản phẩm
K05	7.	B07	KhachHang	T004	Lưu thông tin khách hàng
				T005	In đơn hàng bán
				T006	Tìm kiếm thông tin khách hàng
				T016	In hóa đơn bán
K06	8.	B08	NhaCungCap	T050	Lưu thông tin nhà cung cấp
				T051	In đơn hàng mua
				T052	Tìm kiếm thông tin nhà cung cấp
				T065	In hóa đơn mua
K07	9.	B09 B09.1	DonHangBan CT_DonHangBan	T002	Lưu thông tin đơn hàng bán
				T005	In đơn hàng bán
				T011	Tìm kiếm thông tin đơn hàng bán
				T016	In hóa đơn bán
K08	10.	B010 B010.1	HoaDonBan CT_HoaDonBan	T015	Lưu thông tin hóa đơn bán
				T016	In hóa đơn bán
				T022	Thống kê thu chi
				T043	Cập nhật hóa đơn bán
K012	11.	B011 B011.1	DonHangMua CT_DonHangMua	T049	Lưu thông tin đơn hàng mua
				T051	In đơn hàng mua

				T054	Tìm kiếm đơn hàng mua
				T065	In hóa đơn mua
K013	12.	B012 B012.1	HoaDonMua CT_HoaDonMua	T020	Tìm kiếm hóa đơn mua
				T022	Thống kê thu chi
				T044	Cập nhật hóa đơn mua
				T060	In phiếu nhập kho
				T064	Lưu thông tin hóa đơn mua
				T065	In hóa đơn mua
K014	13.	B013 B013.1	PhieuNhapKho CT_PhieuNhapKho	T059	Lưu thông tin phiếu nhập kho
				T060	In phiếu nhập kho
				T061	Tìm kiếm thông tin phiếu nhập kho
K011	14.	B014 B014.1	PhieuNguyenLieuLay CT_PhieuNLL	T073	Lưu thông tin phiếu lấy nguyên liệu
				T074	In phiếu lấy nguyên liệu
				T075	Tìm kiếm thông tin phiếu lấy nguyên liệu
K016	15.	B015 B015.1	PhieuCNSP CT_PhieuCNSP	T031	Lưu thông tin phiếu cập nhật
				T033	Lưu thông tin sản phẩm
				T034	In phiếu cập nhật sản phẩm
				T036	Tìm kiếm thông tin phiếu cập nhật sản phẩm
	16	B015.2	CTPhaChe	T031	Lưu thông tin phiếu cập nhật
				T036	Tìm kiếm thông tin phiếu cập nhật sản phẩm

3.1.3 DFD Hệ Thống



3.2 Thiết kế kiểm soát

3.2.1 Xác định nhóm người dùng

Các nhóm người dùng nghiệp vụ : theo các bộ phận trong cơ cấu tổ chức

Các nhóm người dùng quản trị : có 2 nhu cầu quản trị người dùng và quản trị dữ liệu (thông thường có 1 nhóm)

Dựa vào cơ cấu tổ chức của bài toán “Quản lý bán hàng café truyền thống”, ta xác định 4 nhóm người dùng tương ứng với 3 bộ phận thực hiện chức năng nghiệp vụ và 1 nhóm quản trị. Cụ thể như sau:

+ Nhóm 1: Nhóm bộ phận giao dịch: làm công việc của nhóm chức năng “quản lý giao dịch”

- Lập đơn hàng bán
- Lập hóa đơn
- Lập báo cáo tình hình thu chi trong ngày
- Lập báo cáo số lượng hàng
- Cập nhật đơn giá sản phẩm
- Cập nhật menu

+ Nhóm 2: Nhóm bộ phận kho hàng làm công việc của nhóm chức năng “quản lý kho hàng”

- Kiểm tra số lượng hàng
- Lập đơn hàng mua
- Kiểm tra hàng
- Lập hóa đơn mua
- Lập phiếu nhập kho
- Xử lý sai sót trong nhập, xuất hàng

+ Nhóm 3: Nhóm bộ phận pha chế làm công việc của nhóm chức năng “Pha chế cafe”

- Kiểm tra nguyên liệu
- Nghiên cứu pha chế sản phẩm mới
- Lập phiếu nguyên liệu lấy ra
- Đóng dấu hoàn thành đơn hàng
- Cập nhật sổ tay công thức
- Pha chế café theo đơn hàng

+ Nhóm 4: Nhóm bộ phận quản trị: Tạo và quản lý tài khoản, mật khẩu, quyền truy cập của các bộ phận trong hệ thống.

3.2.2 Phân định quyền hạn nhóm người dùng

3.2.2.1 Phân định quyền hạn dữ liệu

+ Nhóm 1: Nhóm bộ phận giao dịch,

+ Nhóm 2: Nhóm bộ phận kho hàng

+ Nhóm 3: Nhóm bộ phận pha chế

Bảng \ NND	Nhóm 1	Nhóm 2	Nhóm 3
XepLoaiKH	R	C, E, R, D	R
LoaiNLT	R	C, E, R, D	R
LoaiSanPham	R	C, E, R, D	E, R
NguyenLieuTho	R	C, E, R, D	R
SanPham CT_SanPham	C, R	C, E, R, D	E, R
ComboSP CT_ComboSP	R	C, E, R, D	R
KhachHang	C, E, R, D	C, E, R, D	R
NhaCungCap	R	C, E, R, D	R
DonHangBan CT_DonHangBan	C, R	E, R, D	E, R
HoaDonBan CT_HoaDonBan	C, R	E, R, D	R
DonHangMua CT_DonHangMua	R	C, E, R, D	R
HoaDonMua CT_HoaDonMua	R	C, E, R, D	R
PhieuNhapKho CT_PhieuNhapKho	R	C, E, R, D	R
PhieuNguyenLieuLay CT_PhieuNLL	R	C, E, R, D	C, R
PhieuCNSP CT_PhieuCNSP	R	C, E, R, D	R
CTPhache	R	C, E, R, D	E, R

3.2.2.2 Phân định quyền hạn về tiến trình hệ thống

Tiến trình hệ thống \ Nhóm ND		Nhóm 1	Nhóm 2	Nhóm 3
T001	Mở form nhập đơn hàng bán	A	nA	A
T002	Lưu thông tin đơn hàng bán	A	A	A
T003	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập	A	A	nA
T004	Lưu thông tin khách hàng	A	A	nA
T005	In đơn hàng bán	A	nA	nA
T006	Tìm kiếm thông tin khách hàng	A	A	nA
T007	Tìm kiếm thông tin loại khách hàng	A	A	nA
T008	Tìm kiếm thông tin sản phẩm	A	A	A
T009	Tìm kiếm thông tin loại sản phẩm	A	A	nA
T010	Tìm kiếm thông tin combo	A	A	nA
T011	Tìm kiếm thông tin đơn hàng bán	A	A	A
T012	Mở form nhập hóa đơn bán	A	A	nA
T013	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập vào	A	A	nA
T014	Tính toán trường dữ liệu có công thức kết xuất	A	nA	nA
T015	Lưu thông tin hóa đơn bán	A	A	nA
T016	In hóa đơn bán	A	nA	nA
T017	Tìm kiếm hóa đơn bán	A	A	nA
T018	Mở form nhập báo cáo thu chi	A	A	nA
T019	Kiểm soát dữ liệu nhập vào	A	nA	nA
T020	Tìm kiếm hóa đơn mua	A	A	nA

T021	Tính toán trường dữ liệu có công thức kết xuất	A	A	nA
T022	Thống kê thu chi	A	A	nA
T023	Mở form nhập báo cáo số lượng	A	A	nA
T024	Kiểm soát dữ liệu nhập vào	A	nA	nA
T025	In báo cáo số lượng hàng	A	A	nA
T026	Mở form Sản phẩm	A	A	A
T027	Kiểm soát dữ liệu nhập vào	A	nA	nA
T028	Cập nhật đơn giá	A	nA	nA
T029	In báo cáo	A	nA	A
T030	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập vào	A	nA	nA
T031	Lưu thông tin phiếu cập nhật	A	A	A
T032	Lưu trữ thông tin loại sản phẩm	A	A	nA
T033	Lưu thông tin sản phẩm	A	A	A
T034	In phiếu cập nhật sản phẩm	nA	A	nA
T035	Cập nhật sản phẩm	A	A	A
T036	Tìm kiếm thông tin phiếu cập nhật	A	A	A
T037	Mở form nhập nguyên liệu thô	A	A	A
T038	Kiểm soát dữ liệu nhập vào	A	A	A
T039	Tìm kiếm thông tin hàng	A	A	A
T040	Mở form nhập hóa đơn mua	nA	A	nA
T041	Mở form nhập phiếu nhập kho	nA	A	nA
T042	Kiểm soát dữ liệu nhập vào	nA	A	nA
T043	Cập nhật hóa đơn bán	nA	A	nA
T044	Cập nhật hóa đơn mua	nA	A	nA
T045	Cập nhật phiếu nhập kho	nA	A	nA
T046	Mở form nhập đơn hàng mua	nA	A	nA

T047	Mở form nhập nhà cung cấp	nA	A	nA
T048	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập	nA	A	nA
T049	Lưu thông tin đơn hàng mua	nA	A	nA
T050	Lưu thông tin nhà cung cấp	nA	A	nA
T051	In đơn hàng mua	nA	A	nA
T052	Tìm kiếm thông tin nhà cung cấp	nA	A	nA
T053	Tìm kiếm thông tin loại nguyên liệu	nA	A	nA
T054	Tìm kiếm đơn hàng mua	nA	A	nA
T055	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập	nA	A	nA
T056	Nhập dữ liệu theo hóa đơn mua	nA	A	nA
T057	Cập nhật số lượng hàng	nA	A	nA
T058	Lưu thông tin hàng	nA	A	nA
T059	Lưu thông tin phiếu nhập kho	nA	A	nA
T060	In phiếu nhập kho	nA	A	nA
T061	Tìm kiếm thông tin phiếu nhập kho	nA	A	nA
T062	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập	nA	A	nA
T063	Tính toán trường dữ liệu có công thức kết xuất	nA	A	nA
T064	Lưu thông tin hóa đơn mua	nA	A	nA
T065	In hóa đơn mua	nA	A	nA
T066	Pha chế cafe	nA	nA	A
T067	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập	nA	nA	A
T068	Cập nhật trạng thái đơn hàng	nA	A	A
T069	Mở form nhập Phiếu cập nhật	nA	A	A
T070	Cập nhật số tay công thức	nA	A	A

T071	Mở form nhập phiếu lấy nguyên liệu	nA	nA	A
T072	Kiểm soát kiểu dữ liệu nhập	nA	nA	A
T073	Lưu thông tin phiếu lấy nguyên liệu	nA	A	A
T074	In phiếu lấy nguyên liệu	nA	nA	A
T075	Tìm kiếm thông tin phiếu lấy nguyên liệu	nA	nA	A

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1 Đánh giá nhu cầu bảo mật

3.3.1.1 Thêm bảng dữ liệu phục vụ

Thiết kế bảng dữ liệu phục vụ bảo mật.

- Khóa chính: **thuộc tính**
- Khóa ngoại: **thuộc tính**
- Vừa khóa chính vừa khóa ngoại: **thuộc tính**

NhomQuyen(**MaQuyen**, TenQuyen, MoTaQuyen, BangTD)

NguoiDung(**MaNguoiDung**, TenND, sodt, TenDN, MatKhau, **MaNhom**, chucvu)

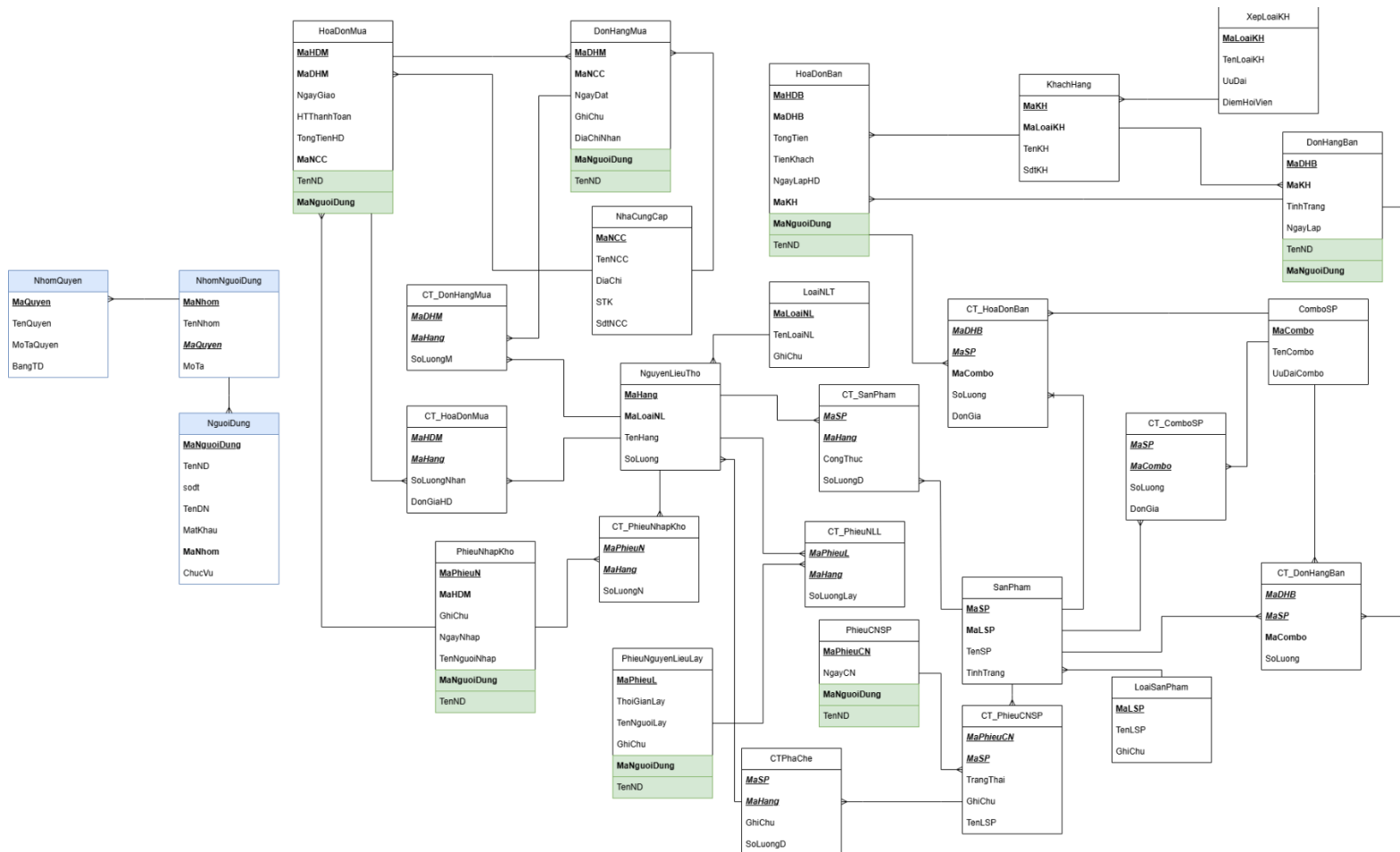
NhomNguoiDung(**MaNhom**, TenNhom, **MaQuyen**, MoTa)

3.3.1.2 Thêm thuộc tính kiểm soát

Thêm trường kiểm soát MaNguoiDung và TenND vào những bảng dữ liệu liên quan đến nghiệp vụ:

- DonHangBan(**MaDHB**, **MaKH**, TinhTrang, NgayLap, **MaNguoiDung**, TenNguoiDung)
- HoaDonBan(**MaHDB**, **MaDHB**, **MaKH**, TongTien, TienKhach, NgayLapHD, **MaNguoiDung**, TenNguoiDung)
- DonHangMua(**MaDHM**, **MaNCC**, NgayDat, GhiChu, DiaChiNhan, **MaNguoiDung**, TenNguoiDung)
- HoaDonMua(**MaHDM**, **MaDHM**, **MaNCC**, NgayGiao, HTThanhToan, TongTienHD, **MaNguoiDung**, TenNguoiDung)
- PhieuNguyenLieuLay(**MaPhieuL**, ThoiGianLay, TenNguoiLay, GhiChu, **MaNguoiDung**, TenNguoiDung)

- PhieuNhapKho(**MaPhieuN**, **MaHDM**, GhiChu, NgayNhap, GhiChu, TenNguoiNhap, **MaNguoiDung**, TenNguoiDung)
- PhieuCNSP(**MaPhieuCN**, NgayCN, **MaNguoiDung**, TenNguoiDung)



3.3.2 Đánh giá nhu cầu cải thiện tính hiệu quả

3.3.2.1 Nghiên cứu gom nhóm bảng dữ liệu

*Những thuộc tính kiểm soát không tính là các thuộc tính dư thừa

- Khóa chính: **thuộc tính**
- Khóa ngoại: **thuộc tính**
- Vừa khóa chính vừa khoá ngoại: ***thuộc tính***

Trong mô hình quan hệ có các cặp chính-phụ sau

STT	Bảng chính	Bảng phụ thuộc	Thuộc tính dư thừa	Quyết định gom bảng
1	DonHangBan <u>MaDHB</u> MaKH TinhTrang NgayLap TenND MaNguoiDung	CT_DonHangBan <u>MaDHB</u> <u>MaSP</u> MaCombo SoLuong	3	Có
2	HoaDonBan <u>MaHDB</u> MaDHB TongTien TienKhach NgayLapHD MaKH MaNguoiDung TenND	CT_HoaDonBan <u>MaDHB</u> <u>MaSP</u> MaCombo SoLuong DonGia	5	Không
3	DonHangMua <u>MaDHM</u> MaNCC NgayDat GhiChu DiaChiNhan MaNguoiDung TenND	CT_DonHangMua <u>MaDHM</u> <u>MaHang</u> SoLuongM	4	Không

4	HoaDonMua <u>MaHDM</u> MaDHM NgayGiao HTThanhToan TongTienHD MaNCC TenND MaNguoiDung	CT_HoaDonMua <u>MaHDM</u> <u>MaHang</u> SoLuongNhan DonGiaHD	5	Không
5	PhieuNhapKho <u>MaPhieuN</u> MaHDM GhiChu NgayNhap TenNguoiNhap MaNguoiDung TenND	CT_PhieuNhapKho <u>MaPhieuN</u> <u>MaHang</u> SoLuongN	4	Không
6	PhieuNguyenLieuLay <u>MaPhieuL</u> ThoiGianLay TenNguoiLay GhiChu MaNguoiDung TenND	CT_PhieuNLL <u>MaPhieuL</u> <u>MaHang</u> SoLuongLay	3	Có

7	<table><tr><td>PhieuCNSP</td></tr><tr><td><u>MaPhieuCN</u></td></tr><tr><td>NgayCN</td></tr><tr><td>MaNguoiDung</td></tr><tr><td>TenND</td></tr></table>	PhieuCNSP	<u>MaPhieuCN</u>	NgayCN	MaNguoiDung	TenND	<table><tr><td>CT_PhieuCNSP</td></tr><tr><td><u>MaPhieuCN</u></td></tr><tr><td><u>MaSP</u></td></tr><tr><td>TrangThai</td></tr><tr><td>GhiChu</td></tr><tr><td>TenLSP</td></tr></table>	CT_PhieuCNSP	<u>MaPhieuCN</u>	<u>MaSP</u>	TrangThai	GhiChu	TenLSP	1	Có
PhieuCNSP															
<u>MaPhieuCN</u>															
NgayCN															
MaNguoiDung															
TenND															
CT_PhieuCNSP															
<u>MaPhieuCN</u>															
<u>MaSP</u>															
TrangThai															
GhiChu															
TenLSP															
8	<table><tr><td>ComboSP</td></tr><tr><td><u>MaCombo</u></td></tr><tr><td>TenCombo</td></tr><tr><td>UuDaiCombo</td></tr></table>	ComboSP	<u>MaCombo</u>	TenCombo	UuDaiCombo	<table><tr><td>CT_ComboSP</td></tr><tr><td><u>MaSP</u></td></tr><tr><td><u>MaCombo</u></td></tr><tr><td>SoLuong</td></tr><tr><td>DonGia</td></tr></table>	CT_ComboSP	<u>MaSP</u>	<u>MaCombo</u>	SoLuong	DonGia	2	Có		
ComboSP															
<u>MaCombo</u>															
TenCombo															
UuDaiCombo															
CT_ComboSP															
<u>MaSP</u>															
<u>MaCombo</u>															
SoLuong															
DonGia															
9	<table><tr><td>CT_PhieuCNSP</td></tr><tr><td><u>MaPhieuCN</u></td></tr><tr><td><u>MaSP</u></td></tr><tr><td>TrangThai</td></tr><tr><td>GhiChu</td></tr><tr><td>TenLSP</td></tr></table>	CT_PhieuCNSP	<u>MaPhieuCN</u>	<u>MaSP</u>	TrangThai	GhiChu	TenLSP	<table><tr><td>CTPhaChe</td></tr><tr><td><u>MaSP</u></td></tr><tr><td><u>MaHang</u></td></tr><tr><td>GhiChu</td></tr><tr><td>SoLuongD</td></tr></table>	CTPhaChe	<u>MaSP</u>	<u>MaHang</u>	GhiChu	SoLuongD	4	Không
CT_PhieuCNSP															
<u>MaPhieuCN</u>															
<u>MaSP</u>															
TrangThai															
GhiChu															
TenLSP															
CTPhaChe															
<u>MaSP</u>															
<u>MaHang</u>															
GhiChu															
SoLuongD															

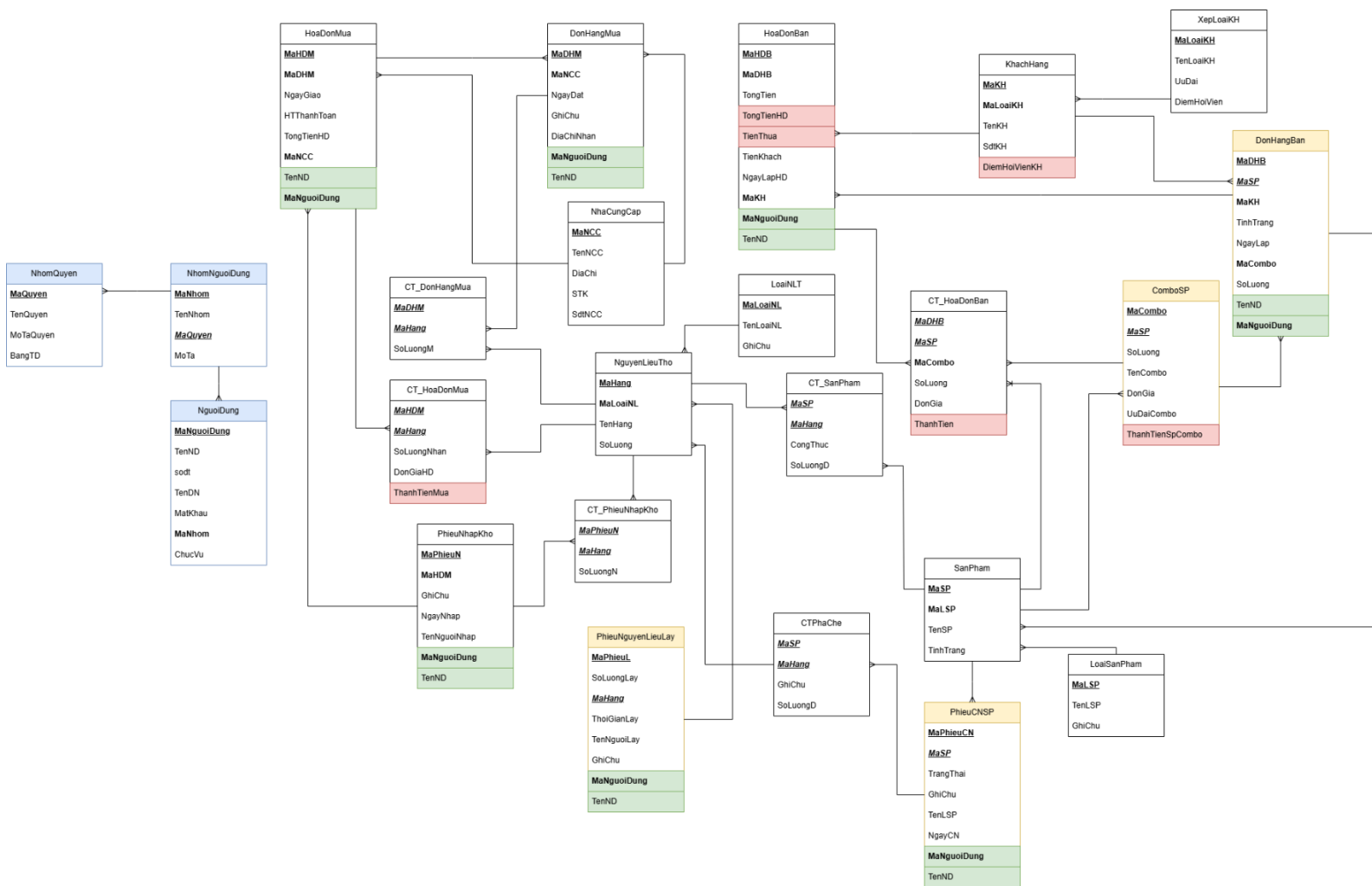
Ta gom nhóm các bảng dữ liệu sau

- DonHangBan và CT_DonHangBan
- PhieuNguyenLieuLay và CT_PhieuNLL
- PhieuCNSP và CT_PhieuCNSP
- ComboSP và CT_ComboSP

3.3.2.2 Nghiên cứu thêm trường tính toán

- Thêm trường DiemHoiVienKH vào bảng KháchHang với công thức
 - $\text{DiemHoiVienKH} = \text{CT_HoaDonBan}.\text{SoLuong} * 1$
 - Giải thích: Hệ thống sẽ so sánh DiemHoiVienKH với DiemHoiVien để xác định hạng của khách hàng qua đó xác định mức ưu đãi mà khách nhận được
- Thêm trường TongTienHD vào bảng HoaDonBan với công thức
 - $\text{TongTienHD} = \text{TongTien} - (\text{TongTien} * \text{UuDai}\%)$
 - Giải thích: tính số tiền khách phải trả sau khi nhận ưu đãi từ hạng của khách
- Thêm trường TienThua vào bảng HoaDonBan với công thức
 - $\text{TienThua} = \text{TongTienHD} - \text{TienKhach}$
 - Giải thích: Số tiền trả lại cho khách sau khi thanh toán hóa đơn
- Thêm trường ThanhTienSpCombo vào bảng ComboSP với công thức
 - $\text{ThanhTienSpCombo} = \text{SoLuong} * \text{DonGia} - [(\text{SoLuong} * \text{DonGia}) * \text{UuDaiCombo}]$
 - Giải thích: Tính giá của mỗi sản phẩm khi mua theo hàng combo
- Thêm trường ThanhTien vào bảng CT_HoaDonBan
 - $\text{ThanhTien} = \text{SoLuong} * \text{DonGia}$ hoặc $\text{ThanhTien} = \text{ThanhTienSpCombo}$ nếu Trong bảng CT_HoaDonBan MaCombo khác Null
 - Giải thích Tính thành tiền mỗi sản phẩm và lưu trữ Thành tiền của các sản phẩm trong combo khi mua sản phẩm theo combo, là thuộc tính trung gian để tính HoaDonBan.TongTienHD
- Thêm trường ThanhTienMua vào bảng CT_HoaDonMua
 - $\text{ThanhTienMua} = \text{SoLuongNhan} * \text{DonGiaHD}$
 - Giải thích ThanhTienMua là thuộc tính trung gian để tính thuộc tính HoaDonMua.tongTienHD

3.3.3 Mô hình dữ liệu hệ thống



3.3.4 Đặc tả bảng dữ liệu

1. Số hiệu: 1		2. Tên bảng: NhomQuyen		3. Bí danh: NhomQuyen	
4. Mô tả: Lưu trữ các quyền và mô tả những quyền có thể tác động vào các bảng					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaQuyen	C(10)	Mã quyền	Chữ cái + chữ số	X
2	TenQuyen	C(50)	Tên quyền	Chữ cái	X
3	MoTaQuyen	C(100)	Mô tả quyền	Chữ cái	X
4	BangTD	C(50)	Bảng được cấp quyền	Chữ cái	X
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	

1. Số hiệu: 2		2. Tên bảng: NhomNguoiDung		3. Bí danh: NhomNguoiDung	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin các nhóm người dùng					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaNhom	C(10)	Mã nhóm	Chữ cái + chữ số	x
2	MaQuyen	C(10)	Mã quyền	Chữ cái + chữ số	x
3	MoTa	C(20)	Tên khách hàng	Chữ cái	x
4	TenNhom	C(10)	Số điện thoại khách hàng	Chữ số	X
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaQuyen		MaQuyen	NhomQuyen	

1. Số hiệu: 3		2. Tên bảng: NguoiDung		3. Bí danh: NguoiDung	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin người dùng					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaNhom	C(10)	Mã nhóm	Chữ cái + chữ số	x
2	MaNguoiDung	C(10)	Mã người dùng	Chữ cái + chữ số	x
3	TenND	C(20)	Tên người dùng	Chữ cái	x
4	Sodt	C(10)	Số điện thoại	Chữ số	X
5	TenDN	C(20)	Tên đăng nhập	Chữ cái + chữ số	X
6	MatKhau	C(20)	Mật khẩu	Trừ ký tự đặc biệt	X
7	ChucVu	C(20)	Chức vụ	Chữ cái	x
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaNhom		MaNhom	NhomNguoiDung	

1. Số hiệu: 4		2. Tên bảng: XepLoaiKH		3. Bí danh: XepLoaiKH	
4. Mô tả: Lưu trữ các bậc hạng khách hàng					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaLoaiKH	C(10)	Mã loại khách hàng	Chữ cái + chữ số	x
2	TenLoaiKH	C(20)	Tên loại khách hàng	Chữ cái	x
3	UuDai	C(20)	Ưu đãi	Chữ cái	
4	DiemHoiVien	N(8)	Điểm hội viên	Chữ số	X
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	

1. Số hiệu: 5		2. Tên bảng: LoaiNLT		3. Bí danh: LoaiNLT	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin các loại nguyên liệu					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaLoaiNL	C(10)	Mã loại nguyên liệu	Chữ cái + chữ số	x
2	TenLoaiNL	C(20)	Tên loại nguyên liệu	Chữ cái	x
3	Ghi chú	C(50)	Ghi chú	Chữ cái	x
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	

1. Số hiệu: 6		2. Tên bảng: LoaiSanPham		3. Bí danh: LoaiSanPham	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin các loại sản phẩm					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaLSP	C(10)	Mã loại sản phẩm	Chữ cái + chữ số	x
2	GhiChu	C(20)	Ghi chú	Chữ cái	x
3	TenSP	C(50)	Tên loại sản phẩm	Chữ cái	x
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	

1. Số hiệu: 7		2. Tên bảng: NguyenLieuTho		3. Bí danh: NguyenLieuTho	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin chi tiết các nguyên liệu pha chế					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaHang	C(10)	Mã hàng	Chữ cái + chữ số	x
2	MaLoaiNL	C(10)	Mã loại nguyên liệu	Chữ cái + chữ số	x
3	TenHang	C(20)	Tên hàng	Chữ cái	x
4	SoLuong	N(5)	Số lượng nguyên liệu trong kho	Chữ số	X
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaLoaiNL		MaLoaiNL	LoaiNLT	

1. Số hiệu: 8		2. Tên bảng: SanPham		3. Bí danh: SanPham	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin các sản phẩm					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaSP	C(10)	Mã sản phẩm	Chữ cái + chữ số	x
2	MaLSP	C(10)	Mã loại sản phẩm	Chữ cái + chữ số	x
3	TenSP	C(20)	Tên sản phẩm	Chữ cái	x
4	TinhTrang	C(20)	Tình trạng sản phẩm	Chữ cái	X
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaLSP		MaLSP	LoaiSanPham	

1. Số hiệu: 9		2. Tên bảng: CT_SanPham		3. Bí danh: CT_SanPham	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin chi tiết các sản phẩm					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaSP	C(10)	Mã sản phẩm	Chữ cái + chữ số	x
2	MaHang	C(10)	MaHang	Chữ cái + chữ số	x
3	CongThuc	C(100)	Công thức pha chế sản phẩm	Chữ cái	x
4	SoLuongD	N(3)	Số lượng dùng để pha chế	Chữ số	X
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaHang		MaHang	NguyenLieuTho	
2	MaSP		MaSP	SanPham	

1. Số hiệu: 10		2. Tên bảng: ComboSP		3. Bí danh: ComboSP	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin các combo sản phẩm					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaComBo	C(10)	Mã combo	Chữ cái + chữ số	x
2	TenCombo	C(20)	Tên combo	Chữ cái	x
3	UuDaiCombo	C(20)	Ưu đãi khi mua theo combo	Chữ cái + chữ số	x
4	MaSP	C(10)	Mã sản phẩm	Chữ cái + chữ số	X
5	SoLuong	N(3)	Số lượng sản phẩm	Chữ số	X
6	DonGia	N(8)	Đơn giá sản phẩm	Chữ số	x
7	ThanhTienSpCombo	N(8)	Thành tiền sản phẩm	Chữ số	x
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaSP		MaSP	SanPham	

1. Số hiệu: 11		2. Tên bảng: KháchHang		3. Bí danh: KháchHang	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin các sản phẩm					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaKH	C(10)	Mã khách hàng	Chữ cái + chữ số	x
2	MaLoaiKH	C(10)	Mã loại khách hàng	Chữ cái+ chữ số	x
3	TenKH	C(20)	Tên khách hàng	Chữ cái	x
4	SdtKH	C(10)	Số điện thoại khách hàng	Chữ số	X
5	DiemHoiVienKH	N(8)	Điểm hội viên khách hàng	Chữ số	
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaLoaiKH		MaLoaiKH	XepLoaiKH	

1. Số hiệu: 12		2. Tên bảng: NhaCungCap		3. Bí danh: NhaCungCap	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin các nhà cung cấp					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaNCC	C(10)	Mã nhà cung cấp	Chữ cái + chữ số	x
2	TenNCC	C(20)	Tên nhà cung cấp	Chữ cái	x
3	DiaChi	C(20)	Địa chỉ	Chữ cái	x
4	SdtNCC	C(10)	Số điện thoại nhà cung cấp	Chữ số	X
5	STK	C(20)	Số tài khoản	Chữ số	X
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	

1. Số hiệu: 13		2. Tên bảng: DonHangBan		3. Bí danh: DonHangBan	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin các đơn hàng bán					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaDHB	C(10)	Mã đơn hàng bán	Chữ cái + chữ số	x
2	MaKH	C(10)	Mã khách hàng	Chữ cái + chữ số	x
3	TinhTrang	C(20)	Tình trạng đơn hàng	Chữ cái	x
4	NgayLap	D(8)	Ngày lập đơn hàng	Chữ số	X
5	MaNguoiDung	C(10)	Mã người dùng	Chữ cái + chữ số	x
6	TenND	C(20)	Tên người dùng	Chữ cái	x
7	MaSP	C(10)	Mã sản phẩm	Chữ cái + chữ số	x
8	MaComBo	C(10)	Mã combo	Chữ cái + chữ số	x
9	SoLuong	N(3)	Số lượng sản phẩm	Chữ số	X
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaKH		MaKH	KhachHang	
2	MaNguoiDung		MaNguoiDung	NguoiDung	
3	MaSP		MaSP	SanPham	
4	MaCombo		MaCombo	ComboSP	

1. Số hiệu: 14		2. Tên bảng: HoaDonBan		3. Bí danh: HoaDonBan	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin các hóa đơn bán					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu
1	MaHDB	C(10)	Mã hóa đơn bán	Chữ cái + chữ số	C(10)
2	MaDHB	C(10)	Mã đơn hàng bán	Chữ cái + chữ số	C(10)
3	MaKH	C(10)	Mã khách hàng	Chữ cái + chữ số	D(8)
4	TongTien	N(8)	Tổng tiền hóa đơn	chữ số	C(50)
5	TienKhach	N(8)	Tiền khách đưa	Chữ cái	C(20)
6	NgayLapHD	D(8)	Ngày lập hóa đơn	Chữ số	X
7	TongTienHD	N(8)	Tổng tiền hóa đơn	Chữ số	X
8	TienThua	N(8)	Tiền thừa trả lại khách	Chữ số	X
9	MaNguoiDung	C(10)	Mã người dùng	Chữ cái + chữ số	x
10	TenND	C(20)	Tên người dùng	Chữ cái	x
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaKH		MaKH	KhachHang	
2	MaNguoiDung		MaNguoiDung	NguoiDung	
3	MaDHB		MaDHB	DonHangBan	

1. Số hiệu: 15		2. Tên bảng: CT_HoaDonBan		3. Bí danh: CT_HoaDonBan	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin chi tiết các hóa đơn bán					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaDHB	C(10)	Mã đơn hàng bán	Chữ cái + chữ số	x
2	MaSP	C(10)	Mã sản phẩm	Chữ cái + chữ số	x
3	MaComBo	C(10)	Mã combo	Chữ cái + chữ số	
4	SoLuong	N(3)	Số lượng sản phẩm	Chữ số	X
5	DonGia	N(8)	Đơn giá sản phẩm	Chữ số	x
6	ThanhTien	N(8)	Thành tiền sản phẩm	Chữ số	x
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaSP		MaSP	SanPham	
2	MaCombo		MaCombo	ComboSP	
3	MaDHB		MaDHB	HoaDonBan	

1. Số hiệu: 16		2. Tên bảng: DonHangMua		3. Bí danh: DonHangMua	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin các đơn hàng mua					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaDHM	C(10)	Mã đơn hàng mua	Chữ cái + chữ số	x
2	MaNCC	C(10)	Mã nhà cung cấp	Chữ cái + chữ số	x
3	NgayDat	D(8)	Ngày đặt mua	Chữ số	x
4	GhiChu	C(50)	GhiChu	Chữ cái	X
5	DiaChiNhan	C(20)	Địa chỉ nhận hàng	Chữ cái	x
6	MaNguoiDung	C(10)	Mã người dùng	Chữ cái + chữ số	x
7	TenND	C(20)	Tên người dùng	Chữ cái	x
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaNCC		MaNCC	NhaCungCap	
2	MaNguoiDung		MaNguoiDung	NguoiDung	

1. Số hiệu: 17		2. Tên bảng: CT_DonHangMua		3. Bí danh: CT_DonHangMua	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin chi tiết các đơn hàng mua					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaDHM	C(10)	Mã đơn hàng mua	Chữ cái + chữ số	x
2	MaHang	C(10)	Mã hàng	Chữ cái + chữ số	x
3	SoLuongMua	N(5)	Số lượng đặt mua	chữ số	x
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaHang		MaHang	NguyenLieuTho	
2	MaDHM		MaDHM	DonHangMua	

1. Số hiệu: 18		2. Tên bảng: HoaDonMua		3. Bí danh: HoaDonMua	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin các hóa đơn mua					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaHDM	C(10)	Mã hóa đơn mua	Chữ cái + chữ số	x
2	MaDHM	C(10)	Mã đơn hàng mua	Chữ cái + chữ số	x
3	MaNCC	C(10)	Mã nhà cung cấp	Chữ cái+ chữ số	x
4	NgayGiao	D(8)	Ngày giao hàng	Chữ số	X
5	TongTienHD	N(8)	Tổng tiền hóa đơn mua	Chữ cái	x
6	HTThanhToan	C(50)	Hình thức thanh toán	Chữ số	X
7	MaNguoiDung	C(10)	Mã người dùng	Chữ cái + chữ số	x
8	TenND	C(20)	Tên người dùng	Chữ cái	x
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaDHM		MaDHM	DonHangMua	
2	MaNguoiDung		MaNguoiDung	NguoiDung	
3	MaNCC		MaNCC	NhaCungCap	

1. Số hiệu: 19		2. Tên bảng: CT_HoaDonMua		3. Bí danh: CT_HoaDonMua	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin chi tiết các hóa đơn mua					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaHDM	C(10)	Mã hóa đơn mua	Chữ cái + chữ số	x
2	MaHang	C(10)	Mã hàng	Chữ cái + chữ số	x
3	SoLuongNhan	N(5)	Số lượng hàng nhận được	chữ số	x
4	DonGiaHD	N(8)	Đơn giá hàng	Chữ số	X
5	ThanhTienMua	N(8)	Thành tiền mua hàng	Chữ số	
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaHang		MaHang	NguyenLieuTho	
2	MaHDM		MaHDM	HoaDonMua	

1. Số hiệu: 20		2. Tên bảng: PhieuNhapKho		3. Bí danh: PhieuNhapKho	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin các phiếu nhập kho					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaPhieuN	C(10)	Mã phiếu nhập kho	Chữ cái + chữ số	x
2	MaHDM	C(10)	Mã hóa đơn mua	Chữ cái + chữ số	x
3	GhiChu	C(50)	Ghi chú	Chữ cái	x
4	NgayNhap	D(8)	Ngày nhập hàng vào kho	Chữ số	X
5	TenNguoiNhap	C(20)	Tên người nhập nguyên liệu vào kho	Chữ cái	X
6	MaNguoiDung	C(10)	Mã người dùng	Chữ cái + chữ số	x
7	TenND	C(20)	Tên người dùng	Chữ cái	x
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaNguoiDung		MaNguoiDung	NguoiDung	
2	MaHDM		MaHDM	HoaDonMua	

1. Số hiệu: 21		2. Tên bảng: CT_PhieuNhapKho		3. Bí danh: CT_PhieuNhapKho	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin chi tiết các phiếu nhập kho					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaPhieuN	C(10)	Mã phiếu nhập kho	Chữ cái + chữ số	x
2	MaHang	C(10)	Mã hàng	Chữ cái + chữ số	x
3	SoLuongN	N(5)	Số lượng hàng nhập vào	chữ số	x
4	DonGiaHD	N(8)	Đơn giá hàng	Chữ số	X
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaHang		MaHang	NguyenLieuTho	
2	MaPhieuN		MaPhieuN	PhieuNhapKho	

1. Số hiệu: 22		2. Tên bảng: PhieuNguyenLieuLay		3. Bí danh: PhieuNguyenLieuLay	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin các phiếu lấy nguyên liệu					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaPhieuL	C(10)	Mã phiếu lấy nguyên liệu	Chữ cái + chữ số	x
2	ThoiGianLay	D(8)	Thời gian lấy nguyên liệu ra	chữ số	x
3	TenNguoiLay	C(20)	Tên người lấy nguyên liệu	Chữ cái	x
4	GhiChu	C(50)	Ghi chú	Chữ cái	X
5	MaNguoiDung	C(10)	Mã người dùng	Chữ cái + chữ số	x
6	TenND	C(20)	Tên người dùng	Chữ cái	x
7	MaHang	C(10)	Mã hàng	Chữ cái + chữ số	x
8	SoLuongLay	N(5)	Số lượng nguyên liệu lấy ra	chữ số	x
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaNguoiDung		MaNguoiDung	NguoiDung	
2	MaHang		MaHang	NguyenLieuTho	

1. Số hiệu: 23		2. Tên bảng: PhieuCNSP		3. Bí danh: PhieuCNSP	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin chi tiết các phiếu cập nhật sản phẩm					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaPhieuCN	C(10)	Mã phiếu cập nhật sản phẩm	Chữ cái + chữ số	x
2	NgayCN	D(8)	Ngày cập nhật sản phẩm	chữ số	x
3	MaSP	C(10)	Mã sản phẩm	Chữ cái + chữ số	x
4	Trạng Thái	C(10)	Trạng thái sản phẩm còn bán hay không	Chữ cái	X
5	GhiChu	C(50)	Ghi chú	Chữ số	x
6	TenLSP	C(20)	Tên loại sản phẩm	Chữ cái	x
7	MaNguoiDung	C(10)	Mã người dùng	Chữ cái + chữ số	x
8	TenND	C(20)	Tên người dùng	Chữ cái	x
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaSP		MaSP	SanPham	
2	MaNguoiDung		MaNguoiDung	NguoiDung	

1. Số hiệu: 24		2. Tên bảng: CTPhaChe		3. Bí danh: CTPhaChe	
4. Mô tả: Lưu trữ thông tin công thức pha chế của sản phẩm mới hoặc công thức mới cho sản phẩm cũ					
5. Mô tả chi tiết các cột					
Số	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khuôn dạng	N
1	MaSP	C(10)	Mã sản phẩm	Chữ cái + chữ số	x
2	MaHang	C(10)	MaHang	Chữ cái + chữ số	x
3	GhiChu	C(50)	Ghi chú	chữ cái	x
4	SoLuongD	N(3)	Số lượng dùng để pha chế sản phẩm mới	Chữ số	x
6. Khóa ngoài					
Số	Tên		Cột khóa ngoài	Quan hệ với bảng	
1	MaHang		MaHang	NguyenLieuTho	
2	MaSP		MaSP	PhieuCNSP	

3.4 Thiết kế giao diện người – máy

3.4.1 Thiết kế hệ thống đơn chọn

Hệ thống đơn chọn được thiết kế theo phương pháp hướng người dùng, ta xác định 4 nhóm người dùng tương ứng với 3 nhóm chức năng nghiệp vụ và 1 chức quản trị. Cụ thể như các nhóm sẽ có quyền và nghiệp vụ như sau

+ Nhóm 1: Nhóm người dùng “quản lý giao dịch”

- Lập đơn hàng bán
- Lập hóa đơn
- Lập báo cáo tình hình thu chi trong ngày
- Lập báo cáo số lượng hàng
- Cập nhật đơn giá sản phẩm
- Cập nhật menu
- Đổi mật khẩu tài khoản

+ Nhóm 2: Nhóm người dùng “quản lý kho hàng”

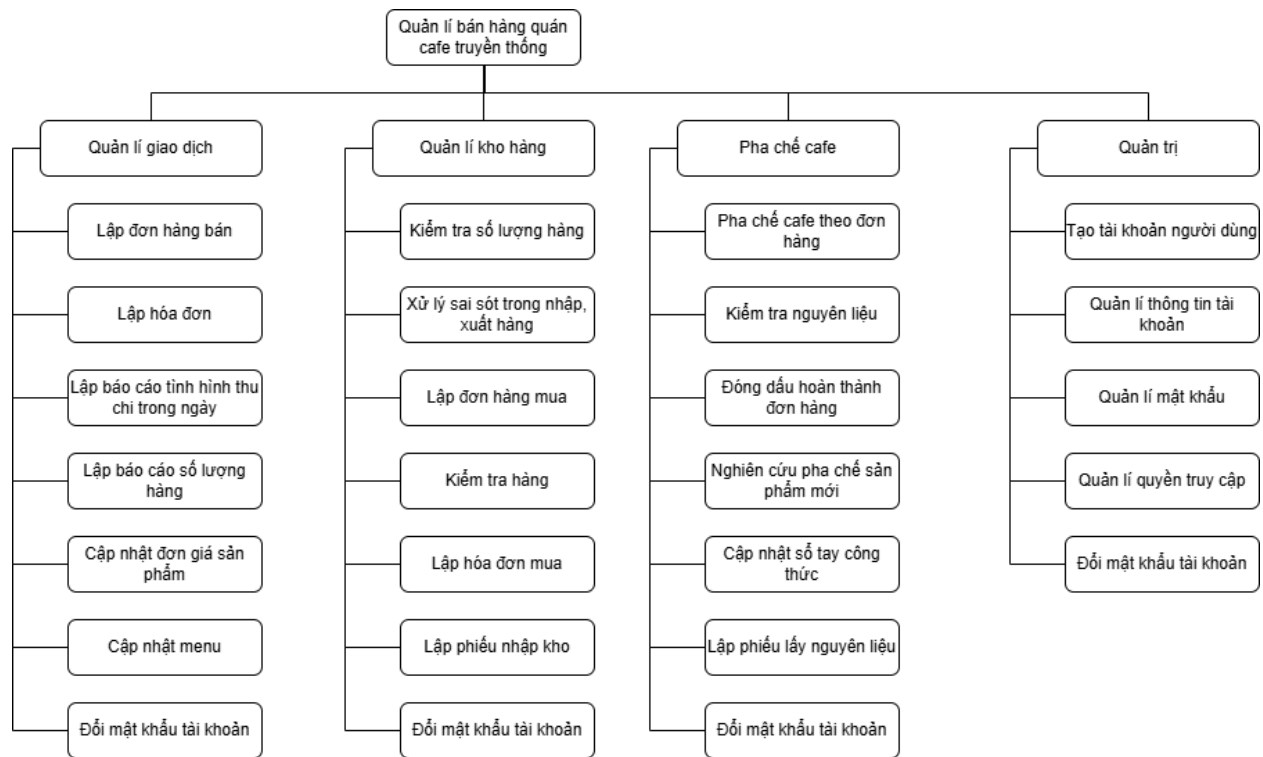
- Lập đơn hàng mua
- Lập hóa đơn mua
- Lập phiếu nhập kho
- Xử lý sai sót trong nhập, xuất hàng
- Kiểm tra hàng
- Kiểm tra số lượng hàng
- Đổi mật khẩu tài khoản

+ Nhóm 3: Nhóm người dùng “Pha chế cafe”

- Lập phiếu nguyên liệu lấy ra
- Đóng dấu hoàn thành đơn hàng
- Cập nhật sổ tay công thức
- Pha chế cafe theo đơn hàng
- Nghiên cứu pha chế sản phẩm mới
- Kiểm tra nguyên liệu
- Đổi mật khẩu tài khoản

+ Nhóm 4: Nhóm người dùng quản trị: Tạo và quản lý tài khoản, mật khẩu, quyền truy cập của các bộ phận trong hệ thống, đổi mật khẩu tài khoản

Ta có sơ đồ sau



3.4.2 Thiết kế giao diện nhập liệu: Danh mục sản phẩm

1. Tên giao diện: Danh mục sản phẩm
2. Người sử dụng: Nhân viên thuộc bộ phận giao dịch
3. Nhiệm vụ: Thêm, xóa, tìm kiếm, cập nhật thông tin các sản phẩm
4. Tiền điều kiện và hậu điều kiện
 - Tiền điều kiện: Đã đăng nhập tài khoản, mật khẩu với quyền của bộ phận giao dịch (Nhóm 1)
 - Hậu điều kiện: Trở về màn hình chính
5. Mẫu thiết kế

DANH MỤC SẢN PHẨM

Thông tin sản phẩm

	Mã Sản Phẩm	Mã Loại Sản Phẩm	Tên Sản Phẩm	Tình Trạng
*				

Mã Sản Phẩm

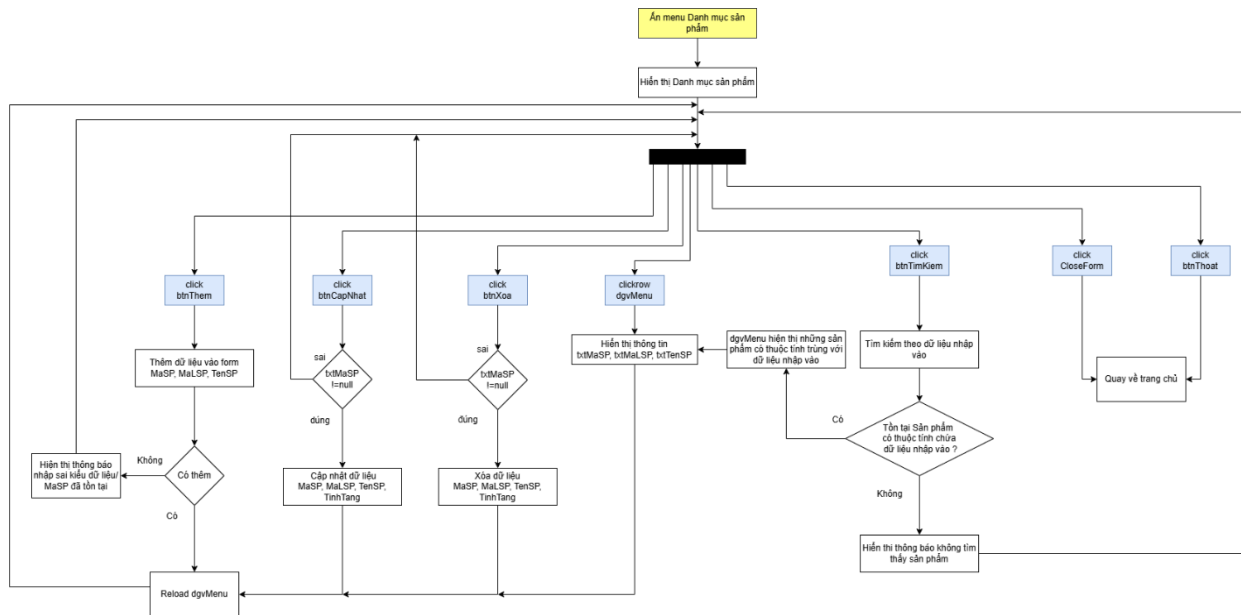
Mã Loại Sản Phẩm

Tên Sản Phẩm

Mô tả thành phần giao diện

STT	Tên	Loại control	Bắt buộc	Độ dài tối đa	Read only
1	Mã Sản Phẩm	Textbox	x	10	
2	Mã Loại Sản Phẩm	Textbox	x	10	
3	Tên Sản Phẩm	Textbox	x	20	
4	Tìm kiếm sản phẩm	Textbox			
5	Thêm	Button			
6	Cập Nhật	Button			
7	Xóa	Button			
8	Thoát	Button			
9	Tìm Kiếm	Button			
10	Thông tin sản phẩm	Datagridview			

6. Biểu đồ hoạt động



7. Bảng dữ liệu

STT	Tên bảng dữ liệu	Tên trường dữ liệu	Mức độ sử dụng	Ràng buộc toàn vẹn (nếu có)
1	SanPham	MaSP	C, E, R	Chữ cái + Chữ số
		TenSP	C, E, R	Chữ cái
		TinhTrang	R	Chữ cái
2	LoaiSanPham	MaLSP	C, E, R	Chữ cái + Chữ số

8. Quy trình, công thức xử lý

STT	Đối tượng tương tác	Xử lý	Bảng dữ liệu liên quan
1	btnCloseForm	Nếu <i>click</i> vào button này Thì trở lại màn hình chính	
2	btnThoat	Nếu <i>click</i> vào button này Thì trở lại màn hình chính	
3	btnTimKiem	Nếu <i>click</i> button này Thì Nếu txtTimKiem = null	SanPham LoaiSanPham

		<i>Thì</i> hiển thị thông báo và trở lại <i>Nếu</i> tìm thấy sản phẩm có dữ liệu khớp với txtTimKiem <i>Thì</i> reload dgvMenu và hiển thị dữ liệu tìm được vào dgvMenu <i>Không thì</i> hiển thị thông báo không tìm thấy sản phẩm	
4	btnThem	Nếu click button này Thì Nếu txtMaSP = null txtMaLSP = null txtTenSP = null txtTinhTrang = null Thì hiển thị thông báo cần nhập đủ Nếu txtMaSP đã tồn tại Thì hiển thị thông báo đã tồn tại mã sản phẩm Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ Thì hiển thị thông báo nhập sai dữ liệu Không thì thêm dữ liệu vào bảng SanPham Reload dgvMenu	SanPham LoaiSanPham
5	btnCapNhat	Nếu click button này Thì Nếu txtMaSP = null txtMaLSP = null	SanPham LoaiSanPham

		txtTenSP = null txtTinhTrang = null Thì hiện thị thông báo cần nhập đủ Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ Thì hiển thị thông báo nhập sai dữ liệu Không thì cập nhật dữ liệu vào bảng SanPham Reload dgvMenu	
6	btnXoa	Nếu click button này Thì Nếu txtMaSP = null txtMaLSP = null txtTenSP = null txtTinhTrang = null Thì hiện thị thông báo Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ Thì hiển thị thông báo nhập sai dữ liệu Không thì xóa sản phẩm khỏi bảng SanPham Reload dgvMenu	SanPham LoaiSanPham
7	dgvMenu	Index = null <i>Lập</i> Nếu click vào row i của dgvMenu Thì index = i thông tin tương ứng sẽ được hiển thị tại khung thông tin chi tiết txtMaSP, txtTenSP, txtMaLSP, txtTinhTrang	SanPham LoaiSanPham

3.4.3 Thiết kế giao diện nhập liệu: Giao diện lập hóa đơn

1. Tên giao diện: Lập hóa đơn
2. Người sử dụng: Nhân viên thuộc bộ phận giao dịch
3. Nhiệm vụ: Thêm, tìm kiếm, in thông tin các hóa đơn bán và chi tiết hóa đơn bán
4. Tiền điều kiện và hậu điều kiện
 - Tiền điều kiện: Đã đăng nhập tài khoản, mật khẩu với quyền của bộ phận giao dịch (Nhóm 1)
 - Hậu điều kiện: Trở về màn hình chính
5. Mẫu thiết kế

Lập Hóa Đơn

Mã Người Dùng

Tên Người Dùng

Mã Hóa Đơn Bán

Mã Đơn Hàng Bán

Mã Khách Hàng

Mã Sản Phẩm

Đơn Giá

Chon đơn hàng

In Hóa Đơn

4/19/2025

Nhập đơn giá

Tìm Kiếm

Thông tin chi tiết hóa đơn

	Mã Đơn Hàng Bán	Mã Sản Phẩm	Mã Combo	Số Lượng	Đơn Giá	Thành Tiền
*						

Tổng Tiền

Tổng Tiền HD

Tiền Khách Đưa

Tiền Thừa

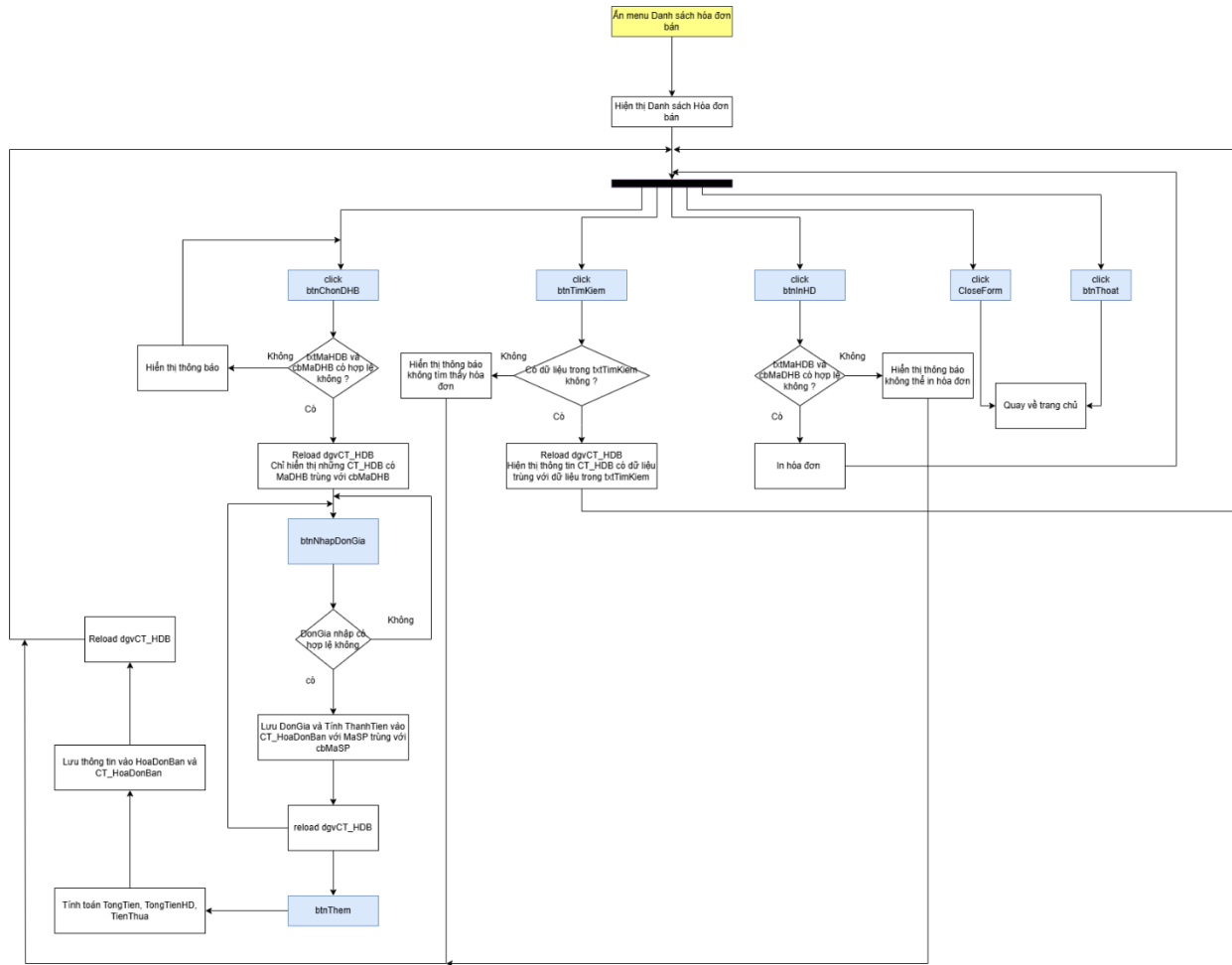
Thêm

Thoát

Mô tả thành phần giao diện

STT	Tên	Loại control	Bắt buộc	Độ dài tối đa	Read only
1	Mã hóa đơn bán	Textbox	x	10	
2	Mã đơn hàng bán	ComboBox	x	10	
3	Ngày lập	DateTimePicker	x	11	x
4	Mã khách hàng	Combobox	x	10	
5	Tổng Tiền	Textbox	X	10	X
6	Tổng Tiền HĐ	Textbox	X	10	X
7	Tiền Khách Đưa	Textbox	X	10	
8	Tiền Thừa	Textbox	X	10	X
9	Tìm kiếm	Textbox		50	
10	Tìm kiếm	Button			
11	Thêm	Button			
12	Chọn đơn hàng	Button			
13	In đơn hàng	Button			
14	Nhập đơn giá	Button			
15	Mã người dùng	Button	X	10	X
16	Tên người dùng	Button	X	20	X
17	Thoát	Button			
18	Mã sản phẩm	Textbox		10	
19	Đơn giá	Textbox		10	
20	Thông tin chi tiết hóa đơn	Datagridview			

6 Biểu đồ hoạt động



7 Bảng dữ liệu

STT	Tên bảng dữ liệu	Tên trường dữ liệu	Mức độ sử dụng	Ràng buộc toàn vẹn (nếu có)
1	HoaDonBan	MaHDB	C, R	Chữ cái + Chữ số
		TongTien	C, R	Chữ số
		TongTienHD	C, R	Chữ số
		TienKhach	C, R	Chữ số
		TienThua	C, R	Chữ số
		NgayLapHD	C, R	Chữ số

2	CT_HoaDonBan	MaDHB	R	Chữ cái + Chữ số
		Đơn giá	C, E, R	Chữ số
3	KhachHang	MaKH	R	Chữ cái + Chữ số
4	NguoiDung	MaNguoiDung	R	Chữ cái + Chữ số
		TenND	R	Chữ cái + Chữ số
5	SanPham	MaSP	R	Chữ cái + Chữ số
6	ComboSP	MaCombo	R	Chữ cái + Chữ số
7	DonHangBan	MaDHB	R	Chữ cái + Chữ số

8. Quy trình, công thức xử lý

STT	Đối tượng tương tác	Xử lý	Bảng dữ liệu liên quan
1	btnCloseForm	Nếu <i>click</i> vào button này Thì trở lại màn hình chính	
2	btnThoat	Nếu <i>click</i> vào button này Thì trở lại màn hình chính	
3	btnChonDHB	Nếu click button này Thì Nếu <i>cbMaDHB</i> = null Thì hiển thị thông báo và trở lại Nếu tìm thấy Hóa đơn có dữ liệu khớp với <i>cbMaDHB</i> Thì reload <i>dgvCT_HDB</i> hiển thị dữ liệu tìm được vào <i>dgvCT_HDB</i> và <i>cbMaKH</i> Không thì hiện thông báo không tìm thấy Hóa đơn	CT_HoaDonBan DonHangBan KhachHang SanPham ComboSP NguoiDung
4	btnThem	Nếu click button này Thì	HoaDonBan CT_HoaDonBan

		Nếu txtMaHDB = null cbMaDHB = null cbMaKH = null TongTien =null TongTienHD=null TienKhach=null TienThua=null Thì hiển thị thông báo cần nhập đủ Nếu txtMaHDB đã tồn tại Thì hiện thông báo đã tồn tại mã Hóa đơn bán Nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ Thì hiển thị thông báo nhập sai dữ liệu Nếu cbMaDHB đã tồn tại (vi phạm ràng buộc unique) Thì hiện thị thông báo dữ liệu nhập vào không hợp lệ Không thì tính toán trường dữ liệu có công thức kết xuất rồi thêm dữ liệu vào bảng HoaDonBan và CT_HoaDonBan Reload dgvCT_HDB	KhachHang NguoiDung SanPham ComboSP
5	dgvCT_HDB	Sau khi click button chọn đơn hàng thì dgvCT_HDB và hiển thị những CT_HoaDonBan có MaDHB trùng với dữ liệu trong cbMaDHB	CT_HoaDonBan KhachHang SanPham ComboSP

6	btnNhapDonGia	Nếu click button này Thì Nếu MaSP = null DonGia=null Thì hiển thị thông báo cần nhập đủ Nếu txtDonGia không hợp lệ Thì hiện thông báo Nếu MaCombo !=null Thì không cần nhập DonGia Không thì lưu txtDonGia vào CT_HoaDonBan ứng với cbMaDHB và cbMaSP Tính toán trường dữ liệu ThanhTien= SoLuong*DonGia Lưu ThanhTien vào vào CT_HoaDonBan ứng với cbMaDHB và cbMaSP	CT_HoaDonBan KhachHang SanPham ComboSP
7	btnTimKiem	Nếu click button này Thì Nếu txtTimKiem = null Thì hiển thị thông báo và trở lại Nếu tìm thấy hóa đơn bán có dữ liệu khớp với txtTimKiem Thì reload dgvCT_HDB và hiển thị dữ liệu tìm được vào dgvCT_HDB và các ô textbox Không thì hiện thông báo không tìm thấy hóa đơn bán	HoaDonBan CT_HoaDonBan KhachHang NguoiDung SanPham ComboSP
8	btnInHD	Nếu click vào button này Thì Nếu txtMaHDB = null	HoaDonBan

		<i>Thì</i> Hiện thông báo nhập mã hóa đơn bán <i>Nếu</i> txtMaHDB không khớp hay không tồn tại MaHDB tương ứng trong database <i>Thì</i> hiện thông báo Không tìm thấy hóa đơn bán <i>Không thì</i> in hóa đơn bán và hiển thị thông báo in thành công	CT_HoaDonBan KhachHang NguoiDung SanPham ComboSP
--	--	--	---

3.4.4 Thiết kế báo cáo

3.4.4.1 Thiết kế báo cáo đầu ra: Báo cáo nghiệp vụ

Mẫu biểu thiết kế: MB02 Hóa đơn bán

1. Tên báo cáo: Hóa đơn bán
2. Người lập: Nhân viên giao dịch
3. Nhiệm vụ: Lưu trữ thông tin hóa đơn, dùng cho báo cáo thu chi, là giao dịch giữa quán và khách hàng
4. Môi trường: Khách hàng
5. Mẫu báo cáo



Tiệm Café kỷ ức
Địa chỉ: 96 Định Công, Phường
Liệt, Thanh Xuân Hà Nội
SĐT: 0123456789
Email: Email@gmail.com

Quán café truyền thống

Hóa đơn bán

In lúc: 00:00:00 Ngày __/__/__

Mã hóa đơn:.....

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng:.....

Mã đơn hàng:.....

Thông tin hóa đơn

STT	Mặt hàng	Số lượng	Đơn giá	Combo	Thành tiền

Tổng tiền sản phẩm:

Ưu đãi:

Tổng tiền:

Khách đưa:

Tiền thừa:

Người lập hóa đơn

(Ký, họ và tên)

Cảm ơn quý khách hẹn gặp lại!
Café truyền thống chuẩn chất xưa

6. Bảng dữ liệu sử dụng

STT	Tên bảng dữ liệu	Thuộc tính sử dụng
1	HoaDonBan	MaHDB
		TongTien
		TongTienHD
		TienKhach
		TienThua
		NgayLapHD
2	CT_HoaDonBan	MaDHB
		SoLuong
		DonGia
		ThanhTien
3	DonHangBan	MaDHB
4	ComboSP	MaCombo
5	KhachHang	MaKH
6	NguoiDung	MaNguoiDung
		TenND
7	SanPham	MaSP

7. Trường dữ liệu tính toán

$ThanhTien = SoLuong * DonGia$

$TongTien = \sum ThanhTien$

$TongTienHD = TongTien - (TongTien * UuDai)$

$TienThua = TienKhach - TongTienHD$

8. Kích cỡ: A4 21 x 29,7 cm

9. Số lượng phiên bản: 2

3.4.4.2 Thiết kế báo cáo đầu ra: Báo cáo thống kê

Mẫu biểu sử dụng: MB03 Báo cáo thu chi theo ngày

1. Tên báo cáo: Báo cáo thu chi theo ngày
2. Người lập: Nhân viên thuộc bộ phận giao dịch
3. Nhiệm vụ: Thống kê số tiền thu, chi trong ngày cho chủ cửa hàng
4. Môi trường: Chủ cửa hàng
5. Mẫu báo cáo



Tiệm Café kỷ ức
Địa chỉ: 96 Định Công, Phường
Liệt, Thanh Xuân hà nội
SĐT: 0123456789
Email: Email@gmail.com

Café truyền thống chuẩn chất xưa

Báo cáo thu chi

Số báo cáo: _____

A Phần thu			
STT	Mã sản phẩm	Số lượng	Tổng tiền
Tổng thu			
B Phần chi			
STT	Tên nguyên liệu	Ghi chú	Giá tiền
Tổng chi			
C Chi phí phụ			
STT	Tên dịch vụ	Ghi chú	Giá tiền

Ngày__Tháng__Năm__

Người lập báo cáo

(Ký, Ghi rõ họ tên)

6. Bảng dữ liệu

STT	Tên bảng dữ liệu	Thuộc tính sử dụng
1	HoaDonBan	MaHDB

		NgayLapHD
		TongTienHD
2	CT_HoaDonBan	ThanhTien
		SoLuong
		MaDHB
3	HoaDonMua	NgayGiao
		TongTien
4	CT_HoaDonMua	SoLuongNhan
		DonGia
5	SanPham	MaSP
6	NguyenLieuTho	MaHang
7	ComboSP	MaCombo
8	DonHangBan	MaDHB
9	NguoiDung	MaNguoiDung
		TenND

7. Trường dữ liệu tính toán

$TongThu = \sum ThanhTien$

$TongChi = \sum (SoLuongNha * DonGia)$

8. Kích cỡ A4 21 x 29,7 cm

9. Số lượng phiên bản: 1

Đánh giá công việc và kết luận

Trong khuôn khổ học phần Phân tích và thiết kế hệ thống em đã thực hiện đề tài xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê truyền thống với mục tiêu ứng dụng kiến thức lý thuyết vào một bài toán thực tế có tính phổ biến và khả thi cao. Quá trình triển khai đề tài là một cơ hội để em vận dụng, kiểm chứng và mở rộng những kiến thức đã học trong suốt học phần, đặc biệt là về phân tích yêu cầu, thiết kế chức năng, quy trình xử lý và cơ sở dữ liệu.

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã có cơ hội vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế, đặc biệt là việc xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê truyền thống – một mô hình phổ biến, gần gũi và phù hợp với nhu cầu thực tiễn hiện nay. Thông qua việc tìm hiểu, phân tích và đề xuất giải pháp thiết kế, em đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xác định đúng nhu cầu người dùng, xây dựng hệ thống một cách logic, có khả năng mở rộng và ứng dụng hiệu quả trong quản lý vận hành.

Bên cạnh đó, với sự hướng dẫn tận tình và chu đáo của cô Nguyễn Hoài Anh, cùng với các bài giảng sinh động, dễ hiểu trên lớp, em đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích. Cô không chỉ giúp em nắm vững lý thuyết mà còn chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Đây là những hành trang quan trọng giúp em tự tin hơn khi tham gia vào các dự án thực tế sau này.

Tuy nhiên, do thời gian có hạn và kiến thức còn nhiều hạn chế, bài làm của em chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ cô để có thể hoàn thiện hơn nữa, rút ra nhiều bài học cho bản thân và nâng cao năng lực chuyên môn trong các môn học tiếp theo cũng như trong công việc sau này.

Em xin chân thành cảm ơn cô đã đồng hành và hỗ trợ em trong suốt học phần này!

Tài liệu tham khảo

Slide bài giảng của cô Nguyễn Hoài Anh